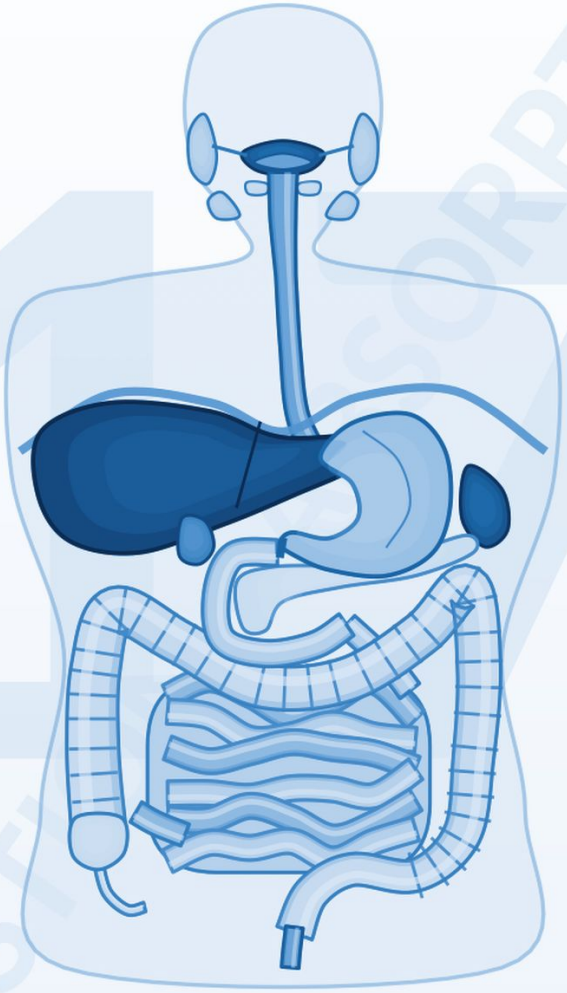
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

17



CHAPITRE 17

L'appareil digestif

Anatomie et histologie du tube digestif et des glandes annexes (bouche, estomac, intestin grêle, pancréas, foie et voies biliaires, côlon), digestion mécanique et chimique, absorption intestinale et cycle entérohépatique, régulation nerveuse et hormonale, microbiote intestinal et liens avec la nutrition

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 17 – L'appareil digestif....4
17.1 Compétences mobilisées....4
17.2 Croisement référentiel × précisions × indications....5
17.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....7
17.3 Cours....11
17.3.1 L'organisation générale de l'appareil digestif....11
17.3.2 La paroi du tube digestif....14
17.3.3 La bouche, le pharynx, l'œsophage et la déglutition....18
17.3.4 L'estomac....22
17.3.5 L'intestin grêle....25
17.3.6 Le pancréas exocrine....28
17.3.7 Le foie et les voies biliaires....31
17.3.8 Le gros intestin et la physiologie du côlon....35
17.3.9 La digestion mécanique....37
17.3.10 La digestion chimique : sécrétions et enzymes....40
17.3.11 L'absorption intestinale des nutriments....44
17.3.12 Le cycle entérohépatique....51
17.3.13 La régulation de la digestion....53
17.3.14 Le microbiote intestinal....58
Exercice de synthèse – ballonnements après le petit-déjeuner : un test à l'hydrogène....62
Exercice de synthèse – ulcère duodénal et Helicobacter pylori....63
Exercice de synthèse – trop de gastrine : le syndrome de Zollinger-Ellison....65
Exercice de synthèse – gastro-entérite d'un nourrisson et réhydratation orale....67
Exercice de synthèse – fausses routes après un AVC....68
Exercice de synthèse – le fer de trois repas....70
Exercice de synthèse – hypoglycémies après les repas : la gastroparésie diabétique....71
Exercice de synthèse – constipation chez une résidente d'EHPAD....73
Exercice de synthèse – brûlures d'estomac au troisième trimestre de la grossesse....74
17.4 Approfondissements....75
17.4.1 La paroi du tube digestif en détail....75
17.4.2 Bouche, déglutition, estomac....77
17.4.3 Les enzymes digestives par segment....80
17.4.4 L'eau, les minéraux et le rôle du côlon....82
17.4.5 Le foie, organe central du métabolisme....83
17.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....86
17.5.1 Cellules de Cajal et complexe moteur migrant....86
17.5.2 Les incrétines et les hormones de la satiété....86
17.5.3 Les transporteurs moléculaires de l'entérocyte....87
17.5.4 La zonation métabolique du lobule hépatique....88
17.5.5 Les mécanismes d'action du microbiote....88
17.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....89
17.7 L'essentiel du chapitre....90
17.8 Fiches de synthèse....91
17.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....93
17.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....93
17.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....96
17.11.1 Schémas à réaliser et à légender....96
17.11.2 Applications d'entraînement corrigées....103
17.11.3 QCM....106
17.11.4 Questions de réflexion corrigées....110
17.11.5 Étude de cas – M. P., 68 ans, diarrhée sous nutrition entérale....113
17.11.6 Étude de cas – M. S., 45 ans, le jeûne du Ramadan....115
17.11.7 Sujet de synthèse 1 – Stéatose hépatique métabolique....116
17.11.8 Sujet de synthèse 2 – Le nourrisson allaité....119
17.11.9 Sujet de synthèse 3 – Troubles digestifs du sportif d'endurance....122
17.12 Glossaire du chapitre....124
17.13 Bibliographie du chapitre....126

Chapitre 17 – L'appareil digestif

17.1 Compétences mobilisées

L'appareil digestif est l'appareil du diététicien par excellence. Tout ce que nous mangeons doit être **transformé** (digestion mécanique et chimique) puis **absorbé** à travers la muqueuse intestinale avant de pouvoir nourrir les cellules ; ce qui n'est pas absorbé est **fermenté** par le microbiote du côlon puis éliminé dans les selles. Comprendre ces étapes permet d'expliquer une diarrhée après un verre de lait, une stéatorrhée après une ablation de la vésicule ou une pancréatite, une anémie après une chirurgie de l'estomac, une carence en vitamine B12 chez un patient sous inhibiteurs de la pompe à protons, l'intérêt d'un soluté de réhydratation orale, l'effet des fibres sur le transit ou encore la place des aliments fermentés et des prébiotiques.

Le chapitre suit l'ordre du référentiel : **anatomie et histologie** (organes du tube digestif et glandes annexes, paroi, système nerveux entérique), **physiologie de la digestion** (digestion mécanique et chimique, sécrétions et enzymes, bilan par segment), **absorption intestinale** (glucose, acides aminés, acides gras, eau, Ca^{2+}, Fe^{2+}, vitamine B12, cycle entérohépatique), **régulation de la digestion** (voies nerveuses intrinsèques et extrinsèques, gastrine, sécrétine, CCK, phases céphalique, gastrique et intestinale) et **microbiote intestinal** (définition, répartition, implantation, diversité, rôles, lien avec les systèmes nerveux et immunitaire). La physiologie du côlon (absorption de l'eau, formation et émission des selles), que le guide 2025 rattache au microbiote, est présentée en 17.3.8 avec l'anatomie du gros intestin, puis reliée au microbiote en 17.3.14. Les **pathologies** digestives (troubles de l'oralité et de la déglutition, MICI, cancers, chirurgies digestives, pathologies du foie et du pancréas) sont traitées dans la partie « Physiopathologie » : elles servent ici d'exemples pour donner du sens aux mécanismes.

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Annoter des schémas d'anatomie macroscopique et microscopique des organes, de la paroi du tube digestif et des glandes annexes, de la bouche au canal anal ; associer chaque spécificité anatomique, histologique et cellulaire à une fonction ; localiser et caractériser les bourgeons du goût ; définir le système nerveux entérique ; schématiser l'estomac et une glande gastrique ; expliquer la double vascularisation du foie ; présenter la digestion mécanique et chimique ; schématiser l'absorption du glucose et des acides gras ; repérer les étapes du cycle entérohépatique ; caractériser les phases de la régulation ; présenter le microbiote
E2 – Analyser et interpréter des données	Exploiter une courbe de vidange gastrique, un profil de sécrétion acide, un bilan hydrique digestif, un test respiratoire à l'hydrogène, un dosage de l'élastase fécale, un bilan martial ou une ferritine, des résultats d'expériences sur des transporteurs (SGLT1, GLUT5, GLUT2), des données de composition du microbiote
E2 – Argumenter, esprit critique	Discuter des allégations (« le citron alcalinise », « les probiotiques guérissent tout », « le gluten est toxique pour tout le monde », « il ne faut pas boire en mangeant ») à partir de la physiologie digestive
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient chyme, chyle, bol alimentaire, péristaltisme, segmentation, sphincter, musculaire muqueuse, plexus myentérique, villosité, crypte de Lieberkühn, entérocyte, bordure en brosse, cotransport, micelle, chylomicron, sels biliaires, cycle entérohépatique, sécrétine, cholécystokinine, gastrine, facteur intrinsèque, microbiote, dysbiose, AGCC

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Relier des signes digestifs (diarrhée, stéatorrhée, ballonnements, reflux, dysphagie, constipation) à l'étape de la digestion ou de l'absorption en cause ; repérer les situations à risque de carence (gastrectomie, IPP au long cours, résection iléale, insuffisance pancréatique)
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Adapter textures, fractionnement, teneur en graisses, en fibres, en lactose ou en FODMAP ; prescrire avec le médecin une supplémentation (B12, fer, calcium, vitamine D) ; proposer des enzymes pancréatiques ou des triglycérides à chaîne moyenne en connaissant leur mode d'action
C1.5 – Éducation thérapeutique	Expliquer à un patient pourquoi il doit mâcher lentement, fractionner après une chirurgie de l'estomac, prendre ses extraits pancréatiques au début du repas, boire un soluté de réhydratation et non de l'eau seule pendant une diarrhée, augmenter progressivement les fibres
C2.1 / C2.2 – Alimentation saine, durable et adaptée	Promouvoir une alimentation riche en fibres variées (≥ 30 g/j) favorable au microbiote ; adapter les textures en restauration collective (personnes âgées, troubles de la déglutition)
C3.1 / C3.4 – Prévention, veille	Prévention du cancer colorectal (fibres, viandes transformées, alcool), du reflux (poids, horaires des repas), de la dysbiose (antibiotiques, diversité alimentaire) ; veille sur le microbiote et les probiotiques

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. L'appareil digestif s'appuie sur la biochimie structurale (structure des glucides, lipides, protides : chapitres 4 à 6), les enzymes (chapitre 8 : hydrolases, zymogènes, pH optimal), la biologie cellulaire (chapitre 10 : transports membranaires, polarité de l'entérocyte), l'histologie (chapitre 11 : épithéliums, glandes, muscle lisse), le milieu intérieur (chapitre 12 : lymphe, albumine) et le système endocrinien (chapitre 13 : hormones). Il prépare la biochimie métabolique (devenir des nutriments absorbés, lipoprotéines), la régulation de la glycémie, de la faim et de la satiété, l'équilibre phosphocalcique, les xénobiotiques (premier passage hépatique) et toute la physiopathologie digestive.

17.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau ci-dessous reprend les cinq lignes « Appareil digestif » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 88 à 90). Le guide fixe des **objectifs précis** (annoter, associer, localiser et caractériser, définir, schématiser, expliquer, présenter, relier, caractériser, repérer, expliciter des documents) et des **limites** rappelées dans l'encadré qui suit.

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Anatomie et histologie de l'appareil digestif	Anatomie et histologie du tube digestif et des glandes annexes	Annoter des schémas d'anatomie macroscopique et microscopique des organes et de la paroi du tube digestif et des organes annexes, de la bouche au canal anal ; associer les spécificités anatomiques, histologiques et cellulaires à leurs fonctions ; localiser et caractériser les bourgeons du goût ; définir le système nerveux entérique ; schématiser l'anatomie macroscopique de l'estomac et des glandes gastriques ; expliquer la particularité de la vascularisation du foie	17.3.1 à 17.3.8 (planches de l'appareil en place, de la paroi, des segments, de la bouche et du bourgeon du goût, de l'estomac et de la glande gastrique, du carrefour duodénal, du lobule hépatique, de la double vascularisation, de la villosité, de l'entérocyte, du côlon) ; 17.3.13 (système nerveux entérique)
Physiologie de la digestion	Digestion mécanique ; digestion chimique : composition et rôles des sécrétions digestives, action hydrolytique des enzymes digestives ; bilans de la dégradation dans chaque segment	Présenter les phénomènes mécaniques de la digestion et leurs rôles ; identifier les grandes étapes de la déglutition ; relier la composition des sécrétions à leurs rôles ; présenter les étapes de la digestion chimique des glucides, lipides, protides	17.3.3 (déglutition) ; 17.3.9 (motricité, vidange gastrique) ; 17.3.10 (sécrétions et enzymes, bilan par segment)
Absorption intestinale	Localisation et mécanismes d'absorption intestinale des principaux nutriments : glucose, acides gras, acides aminés, eau, Ca^{2+}, Fe^{2+} et vitamine B12 ; cycle entérohépatique	Expliciter des documents présentant les mécanismes d'absorption ; schématiser l'absorption du glucose (transporteurs entérocytaires) et des acides gras ; repérer les étapes du cycle entérohépatique (schéma simple)	17.3.11 (planches de l'absorption des oses et acides aminés, des lipides, du calcium, du fer, de la B12 ; bilan de l'eau) ; 17.3.12 (cycle entérohépatique)
Régulation de la digestion	Régulation par voie nerveuse et hormonale des sécrétions	Caractériser les phases céphalique, gastrique et intestinale ; hormones limitées à la gastrine, la sécrétine et la CCK ; voies nerveuses limitées aux rôles globaux des voies extrinsèques et intrinsèques (plexus)	17.3.13 (planches de l'innervation, de la cellule pariétale, des trois phases ; profil de la sécrétion acide)
Microbiote intestinal	Définition et répartition, implantation, diversité, rôles	Présenter la physiologie du côlon (absorption de l'eau, formation et émission des selles) ; l'importance quantitative, la diversité, la répartition et l'implantation du microbiote ; citer ses rôles ; expliciter des documents sur le lien microbiote – système nerveux – système immunitaire (inflammation de bas grade, MICI, obésité, pathologies du système nerveux)	17.3.8 (côlon, selles, défécation) ; 17.3.14 (microbiote : planches, répartition, âge, fonctions, dysbiose)

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : légender l'appareil digestif en place, la paroi (quatre tuniques et deux plexus), l'estomac et une glande gastrique, le carrefour duodénal (foie, voies biliaires, pancréas, duodénum), une villosité et un entérocyte ; relier chaque structure à sa fonction (surface d'absorption, protection de la muqueuse gastrique, double vascularisation du foie) ; décrire la déglutition en trois temps ; distinguer péristaltisme et segmentation ; donner la composition et le rôle de la salive, du suc gastrique, du suc pancréatique, de la bile et des enzymes de la bordure en brosse ; écrire le bilan de la digestion des glucides, des protides et des lipides ; **schématiser** l'absorption du glucose (SGLT1, GLUT5, GLUT2, pompe Na^+/K^+) et des acides gras (micelles, resynthèse, chylomicrons, lymphe) ; expliquer l'absorption de l'eau, du calcium, du fer et de la vitamine B12 ; dessiner un schéma simple du cycle entérohépatique ; présenter les trois phases de la régulation, la gastrine, la sécrétine et la CCK ; présenter le microbiote et ses rôles, le rôle du côlon et la formation des selles.

Ce qui n'est pas attendu (guide 2025) : la **dentition** et la **structure des dents** ; les **cellules pacemakers** (cellules interstitielles de Cajal) ; les **mécanismes cellulaires de synthèse des sécrétions** (la cellule pariétale est présentée pour comprendre les médicaments, sans être exigée en détail) ; les **hormones autres que la gastrine, la sécrétine et la CCK** (GIP, GLP-1, ghréline, motiline, peptide YY) ; les **transformations moléculaires** du cycle entérohépatique ; les **genres et espèces** du microbiote. Ces notions figurent dans les approfondissements (17.4) ou l'ouverture de niveau Licence 3 (17.5), parce qu'elles apparaissent parfois dans les documents d'un sujet.

17.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport au module **« Appareil digestif » du CNED (4524, module 4)**, organisé en cinq séquences : **M4S1** le tube digestif (organisation, bouche, pharynx, œsophage, estomac, intestin grêle, côlon, digestion, absorption, motricité, flore) ; **M4S2** les glandes salivaires ; **M4S3** le pancréas ; **M4S4** le foie (anatomie, histologie, voies biliaires, fonctions, métabolismes, détoxication, sels biliaires) ; **M4S5** les voies biliaires. Il a ensuite été contrôlé avec les ouvrages de référence (Sherwood, Marieb, Guyton et Hall, Silverthorn, Kamina, Stevens et Lowe) et des sources récentes (ANSES 2016-2021, EFSA, Helander et Fändriks 2014 pour la surface intestinale, Sender et coll. 2016 pour le nombre de bactéries, consensus ISAPP sur les probiotiques et prébiotiques, recommandations de l'ESPGHAN et de la SNFGE). Toutes les notions du CNED sont présentes ; le tableau indique où les retrouver.

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4524 M4S1 – 1. Étages du tube digestif	organisation générale, tuniques, innervation intrinsèque et extrinsèque, vascularisation, bouche, pharynx, œsophage et système anti-reflux, estomac, intestin grêle (valvules, villosités, microvillosités, cryptes, Paneth, Peyer, Brunner), côlon	17.3.1, 17.3.2, 17.3.3, 17.3.4, 17.3.5, 17.3.8 ; innervation en 17.3.13
4524 M4S1 – 2. Événements de la digestion	mastication, salive, déglutition, digestion gastrique mécanique et chimique, sécrétion acide et sa régulation, digestion duodénale, enzymes entérocytaires	17.3.3, 17.3.4, 17.3.9, 17.3.10, 17.3.13
4524 M4S1 – 3. Absorption	transports actifs primaire et secondaire, diffusion facilitée et simple, exocytose ; glucides, acides aminés, lipides, ions (Na^+, Cl^-, K^+, Fe, Ca^{2+}), eau, vitamines	17.3.11 (planches de l'absorption)
4524 M4S1 – 4. Motricité	péristaltisme, contractions segmentaires et pendulaires	17.3.9 (tableau et planche de la motricité, vidange gastrique) ; défécation en 17.3.8

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4524 M4S1 – 5. Flore intestinale	composition, densité, fermentation, vitamines, coprostanol, sels biliaires fécaux, stercobiline, fonctions	17.3.14 (microbiote) ; 17.3.8 (fermentation colique)
4524 M4S2 – Glandes salivaires	voies aéro-digestives, trois paires de glandes, conduits, rôle de la salive	17.3.3 (planche des glandes salivaires et du bourgeon du goût)
4524 M4S3 – Pancréas	anatomie (tête, corps, queue, Wirsung, Santorini, Oddi), histologie (acini, centro-acineuses, îlots), suc pancréatique, régulation, carrefour duodénal	17.3.6 (planches du carrefour et de l'acinus) ; régulation en 17.3.13
4524 M4S4 – Foie	anatomie, double vascularisation, lobule, hépatocyte, Kupffer, Ito ; voies biliaires ; fonctions ; métabolismes postprandial et de jeûne ; vitamine D ; détoxication (éthanol, bilirubine) ; sels biliaires	17.3.7 (planches du lobule et de la vascularisation ; fonctions ; foie après le repas et au jeûne ; éthanol ; bilirubine ; vitamine D) ; 17.3.12 (cycle entérohépatique) ; détails en 17.4.5
4524 M4S5 – Voies biliaires	voies intra- et extra-hépatiques, vésicule, cholédoque, ampoule de Vater, Oddi	17.3.7 (planche du carrefour duodénal)

ATTENTION

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : Sherwood, Marieb, Guyton et Hall, Kamina, Stevens et Lowe, références citées en bibliographie) :

1. **Musculeuse de l'estomac** : le fascicule parle d'une couche « oblique externe » puis « oblique interne ». La couche **oblique** de l'estomac est **interne** (la plus proche de la sous-muqueuse), sous la circulaire et la longitudinale.

2. **Surface du tube digestif** : « plus de 200 m^2 » est une estimation ancienne. Les mesures morphométriques (Helander et Fändriks, 2014) donnent **≈ 30 m^2** pour l'intestin grêle et ≈ 32 m^2 pour tout le tube digestif ; l'ordre de grandeur reste très supérieur à celui d'un tube lisse (≈ 0,3 à 0,5 m^2).

3. **Villosités** : ce ne sont pas des « invaginations » mais des **évaginations** (replis en doigt de gant qui font saillie dans la lumière) ; les **cryptes** de Lieberkühn sont, elles, des invaginations.

4. **Musculeuse de l'œsophage** : elle n'est pas uniquement lisse. Elle est **striée** dans le tiers supérieur, **mixte** dans le tiers moyen et **lisse** dans le tiers inférieur ; le pharynx a une musculature **striée** (et non « une muqueuse composée de muscles squelettiques »).

5. **Sphincter inférieur de l'œsophage** : il n'est pas « maintenu fermé par le diaphragme » ; sa fermeture repose surtout sur le **tonus de son muscle lisse**, renforcé par les **piliers du diaphragme**, l'angle de His et la portion abdominale de l'œsophage.

6. **Glandes de l'estomac** : il n'y a **pas de cellules caliciformes** dans l'estomac ; le mucus est sécrété par les **cellules à mucus de surface** (à pôle muqueux fermé) et du **collet**. Les **cellules G** (gastrine) sont situées dans les glandes de l'**antre**, pas dans les glandes fundiques ; les cellules **ECL** (histamine) et **D** (somatostatine) complètent la glande.

7. **Pepsinogène** : il est sécrété par les cellules principales des glandes du **fundus et du corps** (et non « de l'antre »).

8. **Pompe à protons** : la H^+/K^+-ATPase est une **pompe** (transport actif primaire), non un « canal ». Le schéma CNED de régulation est titré « excrétion des protons par les cellules principales » : ce sont les **cellules pariétales** (bordantes) qui sécrètent H^+.

9. **Cellules rythmogènes** : les « cellules rythmogènes au bord de la couche longitudinale » sont les **cellules interstitielles de Cajal** (≈ 3 ondes/min dans l'estomac) ; elles ne sont **pas exigées** par le guide 2025.

10. **Volume de suc gastrique** : on retient **2 à 2,5 L par jour** (et non 1 à 1,5 L « par repas »).

11. **Lipase pancréatique** : elle **hydrolyse** les triglycérides en acides gras et 2-monoglycérides ; le mot « saponifier » désigne une hydrolyse alcaline chimique (fabrication du savon) et ne convient pas.

12. **Gouttelettes d'émulsion** : elles mesurent environ **1 µm** (0,5 à 1 µm), et non « 1 mm » ; les **micelles** mesurent 4 à 8 nm.

13. **Activation des protéases** : l'**entéropeptidase** (entérokinase) de la bordure en brosse active le **trypsinogène** en trypsine ; c'est ensuite la **trypsine** qui active le chymotrypsinogène, la proélastase et les procarboxypeptidases (et non l'entérokinase pour toutes).

14. **Spécificité de la chymotrypsine** : elle coupe la liaison peptidique **du côté carboxyle** (C-terminal) des acides aminés aromatiques (Phe, Tyr, Trp) et, plus lentement, de la leucine ; la trypsine coupe du côté carboxyle de la lysine et de l'arginine.

15. **Amylases** : l'amidon n'est pas hydrolysé « en maltose » seulement, mais en **maltose, maltotriose et dextrines limites** (l'α-amylase ne coupe pas les liaisons α(1→6)).

16. **Enzymes de la bordure en brosse** : elles ne sont pas « libérées » dans la lumière ; ce sont des protéines **ancrées dans la membrane apicale** (maltase-glucoamylase, saccharase-isomaltase, lactase, aminopeptidases, dipeptidases, entéropeptidase, phosphatase alcaline) qui agissent au contact de la surface. Il s'agit d'**exopeptidases** (aminopeptidases), et non d'endopeptidases ; les « endonucléases » sont en réalité des nucléotidases et nucléosidases.

17. **Chyme et chyle** : dans le duodénum, le chyme reste du **chyme** ; le **chyle** est la **lymphe laiteuse**

chargée de chylomicrons qui circule dans les chylifères après un repas gras.

18. **Bile** : elle est **sécrétée par le foie** (hépatocytes et canaux biliaires) ; la vésicule la **stocke et la concentre** (5 à 10 fois) et l'**excrète** au moment du repas.

19. **Absorption des glucides** : l'entrée apicale du glucose et du galactose n'est pas une diffusion facilitée mais un **transport actif secondaire** (cotransport avec 2 Na^+ par SGLT1) ; seuls le fructose (GLUT5) au pôle apical et les trois oses (GLUT2) au pôle basal passent par diffusion facilitée.

20. **Absorption du potassium** : elle ne se fait pas « par transport actif » (le fascicule se contredit) ni « suivant le gradient osmotique créé par l'eau », mais **passivement**, surtout par voie **paracellulaire**, parce que l'absorption de l'eau concentre le K^+ dans la lumière (et par entraînement par le solvant).

21. **Calcium** : la protéine de transport intracellulaire est la **calbindine** (calcium-*binding* protein), et non une « calcium acid biding protein » ; l'entrée apicale se fait par le canal **TRPV6**, la sortie basale par une **Ca^{2+}-ATPase** (PMCA) et un échangeur 3 Na^+/Ca^{2+}.

22. **Fer** : la sortie basale se fait par la **ferroportine** ; l'**héphaestine** oxyde ensuite Fe^{2+} en Fe^{3+} pour la fixation à la transferrine ; l'absorption est réglée par l'**hepcidine** hépatique.

23. **Côlon** : il mesure environ **1,5 m** (et non 2,5 m) ; l'intestin grêle mesure 6 à 7 m sur le cadavre mais **3 à 5 m in vivo**, grâce au tonus de la musculeuse.

24. **Salive** : le tableau de composition ionique est exprimé en **mmol/L**, et non en mg/L ; le pouvoir tampon de la salive vient surtout des **ions HCO_3^-** (et des phosphates), non des mucines ; la salive contient aussi du **lysozyme**, des **IgA**, de la **lipase linguale** ; la salivation réflexe part de **mécanorécepteurs** (et non de barorécepteurs) et de chémorécepteurs buccaux.

25. **Déglutition** : le temps buccal fait intervenir des muscles **striés** (langue) ; le temps pharyngien est un **réflexe involontaire** (et non « conscient mais involontaire ») déclenché par le contact du bol avec le pharynx.

26. **Microbiote** : archées et bactéries sont **toutes deux des procaryotes** ; le microbiote comprend aussi des **virus** (surtout des bactériophages) et des eucaryotes (levures). Les estimations actuelles donnent **≈ 10^{11} bactéries par gramme** de contenu colique et ≈ 4×10^{13} bactéries au total, autant que de cellules humaines (Sender et coll., 2016), et non 10^{12} par gramme.

27. **Foie** : sa masse est d'environ **1,4 à 1,6 kg** chez l'adulte (et non 2 400 g) ; le **lobe carré** est visible à la **face inférieure** (viscérale), le lobe caudé à la face postérieure ; la veine centrolobulaire rejoint les veines **sublobulaires** puis **hépatiques** ; le foie synthétise l'albumine, les **globulines** (sauf les immunoglobulines) et les facteurs de la coagulation (et non « les globines »).

28. **Bile** : elle contient des sels biliaires, des **phospholipides** (lécithine), du **cholestérol** et des pigments (bilirubine conjuguée), et non des « acides gras estérifiés ».

29. **Métabolisme hépatique** : les VLDL sont assemblées dans le **réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi** (non dans les peroxysomes) ; le glucagon **induit l'expression** de la glucose-6-phosphatase (il ne l'active pas par phosphorylation) ; l'insuline agit par une **protéine phosphatase** (et non « via l'activité kinase ») ; les corps cétoniques ne sont pas des « acides gras hydrosolubles » mais des petites molécules (acétoacétate, β-hydroxybutyrate, acétone) ; l'hydroxylase hépatique est la **25-hydroxylase**.

30. **Éthanol** : l'acétaldéhyde déshydrogénase produit de l'**acétate** (et non de l'acétyl-CoA directement) ; l'acétate est ensuite activé en acétyl-CoA, surtout hors du foie.

31. **Bilirubine** : c'est l'**urobilinogène** formé par les bactéries qui est en partie réabsorbé (cycle entérohépatique) et éliminé dans les **urines** sous forme d'urobiline ; la **stercobiline**, qui colore les selles, est éliminée dans les selles. La bilirubine est conjuguée à **deux molécules d'acide glucuronique** (donneur : UDP-glucuronate).

17.3 Cours

17.3.1 L'organisation générale de l'appareil digestif

Module · *Référentiel : « Anatomie et histologie de l'appareil digestif » · Guide p. 88 : annoter des schémas d'anatomie macroscopique, de la bouche au canal anal, et des organes annexes · CNED : 4524 M4S1 (tube digestif)*

> **DÉFINITIONS À CONNAÎTRE**
>
> **Appareil digestif** : ensemble formé par le **tube digestif** (cavité buccale, pharynx, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin, canal anal), organe creux continu de la bouche à l'anus, et par les **glandes annexes** (glandes salivaires, foie avec les voies biliaires, pancréas exocrine) qui déversent leurs sécrétions dans sa lumière.
>
> **Digestion** : transformation des aliments en **nutriments** absorbables, par des actions **mécaniques** (mastication, brassage, propulsion) et **chimiques** (hydrolyse enzymatique).
>
> **Absorption** : passage des nutriments, de l'eau et des électrolytes de la **lumière** du tube digestif vers le **milieu intérieur** (sang porte ou lymphe), à travers l'épithélium intestinal.
>
> **Lumière** : espace intérieur du tube ; son contenu (aliments, sécrétions, microbiote) est, d'un point de vue physiologique, **en dehors** de l'organisme tant qu'il n'a pas traversé l'épithélium.

Le tube digestif d'un adulte vivant mesure **5 à 7 m** de la bouche à l'anus (environ 8 à 9 m sur le cadavre, quand les muscles sont relâchés). Il traverse la tête (bouche, pharynx), le thorax (œsophage), franchit le **diaphragme** puis occupe la cavité abdominale et pelvienne. Les glandes annexes se répartissent en trois groupes : les **glandes salivaires** autour de la bouche, le **foie** et la **vésicule biliaire** dans l'étage sus-mésocolique droit, sous le diaphragme, et le **pancréas** derrière l'estomac, encadré par le duodénum ; foie, voies biliaires, pancréas et duodénum forment le **carrefour duodénal**.

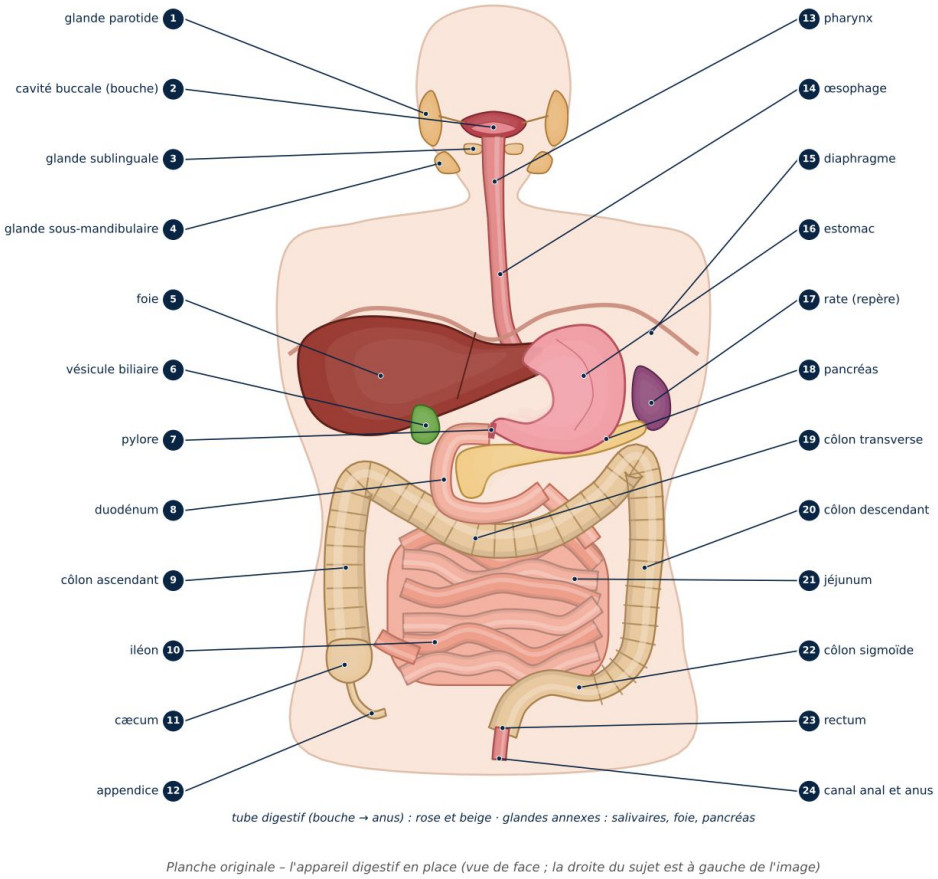


Figure 17.1 – *Planche – l'appareil digestif en place : tube digestif de la bouche à l'anus et glandes annexes (vue de face, la droite du sujet est à gauche de l'image)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.1

En haut : la **cavité buccale** et les trois paires de **glandes salivaires** (parotides en avant des oreilles, sous-mandibulaires sous la mandibule, sublinguales sous la langue) ; le **pharynx**, carrefour des voies aériennes et digestives, se poursuit par l'**œsophage**, qui descend dans le thorax en arrière de la trachée et du cœur.

Sous le diaphragme (trait brun) : à droite du sujet, le **foie**, la plus grosse glande du corps, avec la **vésicule biliaire** (verte) à sa face inférieure ; à gauche, l'**estomac** en forme de J, qui se termine par le **pylore** ; derrière l'estomac, le **pancréas** (jaune), dont la tête est enchâssée dans le cadre du **duodénum** ; la **rate** (violette) n'appartient pas à l'appareil digestif mais sert de repère.

Au centre : les anses de l'**intestin grêle** (jéjunum en haut à gauche du sujet, iléon en bas à droite), encadrées par le **gros intestin** : cæcum et appendice, côlon ascendant, transverse, descendant, sigmoïde, puis **rectum** et **canal anal**. Les traits transversaux du côlon figurent les **haustrations**.

Ce qu'il faut retenir : les organes **creux** du tube (où circule le contenu) et les organes **pleins** des glandes annexes (qui fabriquent des sécrétions) ; un code couleur simple (rose : tube, brun : foie, vert : bile, jaune : pancréas) aide à les mémoriser.

Segment	Longueur et capacité (adulte)	Rôle principal
Cavité buccale	—	mastication, insalivation, début de la digestion de l'amidon, goût, déglutition volontaire
Pharynx	≈ 12 cm	carrefour aéro-digestif ; temps réflexe de la déglutition

Segment	Longueur et capacité (adulte)	Rôle principal
Œsophage	≈ 25 cm, diamètre ≈ 2 cm	transport du bol par péristaltisme ; sphincters supérieur et inférieur (anti-reflux)
Estomac	≈ 50 mL vide ; 1 à 1,5 L après un repas, jusqu'à 3 à 4 L	réservoir, brassage, acidité (barrière antimicrobienne), début de la digestion des protéines, facteur intrinsèque, vidange régulée
Duodénum	≈ 25 cm	neutralisation du chyme, réception de la bile et du suc pancréatique, digestion chimique principale ; absorption du fer et du calcium
Jéjunum	≈ 2 m in vivo (2/5 du grêle)	fin de la digestion, absorption de l'essentiel des nutriments
Iléon	≈ 3 m in vivo (3/5 du grêle)	absorption de la vitamine B12 et des sels biliaires (iléon terminal), réserve d'absorption, freins hormonaux
Côlon	≈ 1,5 m, diamètre 5 à 7 cm	absorption d'eau et de sodium, fermentation par le microbiote, formation des selles
Rectum et canal anal	≈ 15 cm et 3 à 4 cm	stockage temporaire des selles, continence, défécation

Les grandes fonctions de l'appareil digestif

- **Ingestion** : prise des aliments par la bouche, sous le contrôle de la faim et de la satiété.
- **Digestion mécanique** : mastication, brassage gastrique, segmentation intestinale ; elle fragmente les aliments, les mélange aux sécrétions et augmente la surface d'action des enzymes.
- **Sécrétion** : environ **7 L** de sécrétions par jour (salive, suc gastrique, bile, suc pancréatique, sécrétions intestinales) apportent eau, électrolytes, mucus, enzymes et sels biliaires.
- **Digestion chimique** : hydrolyse enzymatique des macromolécules (amidon, protéines, triglycérides) en molécules simples (oses, acides aminés et petits peptides, acides gras et monoglycérides).
- **Absorption** : passage des nutriments, de l'eau, des minéraux et des vitamines vers le sang porte (hydrosolubles) ou la lymphe (lipides à longue chaîne).
- **Propulsion et élimination** : péristaltisme de l'œsophage au rectum, formation et émission des selles (défécation).
- **Défense et immunité** : acidité gastrique, mucus, peptides antimicrobiens, tissu lymphoïde associé à l'intestin (environ 70 % des cellules immunitaires de l'organisme) et microbiote.
- **Fonction endocrine** : les cellules entéro-endocrines dispersées dans l'épithélium (gastrine, sécrétine, CCK…) font du tube digestif le plus grand organe endocrine du corps.

La vascularisation et le péritoine

Le tube digestif sous-diaphragmatique reçoit le sang de trois branches de l'**aorte abdominale** : le **tronc cœliaque** (estomac, duodénum proximal, foie, pancréas, rate), l'**artère mésentérique supérieure** (intestin grêle, côlon droit et transverse) et l'**artère mésentérique inférieure** (côlon gauche, sigmoïde, rectum). Après un repas, le débit sanguin digestif peut passer d'environ 25 % à plus de 30 % du débit cardiaque : c'est pourquoi une activité physique intense juste après un repas est mal tolérée.

Le sang veineux de l'estomac, de l'intestin, du pancréas et de la rate ne retourne pas directement au cœur : il est collecté par la **veine porte hépatique**, qui le conduit au **foie**. Les nutriments hydrosolubles absorbés passent ainsi d'abord par le foie, qui les trie, les stocke ou les transforme et détoxique les substances étrangères (**premier passage hépatique**) ; le sang ressort par les **veines hépatiques** (sus-hépatiques) vers la **veine cave inférieure**. Les lipides à longue chaîne, eux, empruntent la **lymphe** (chylifères, citerne de Pecquet, canal thoracique) et rejoignent le sang dans la veine sous-clavière gauche : ils **contournent** le foie lors de leur premier passage.

La cavité abdominale est tapissée par le **péritoine**, membrane séreuse faite d'un **mésothélium** (épithélium pavimenteux simple) et d'un fin conjonctif. Le **feuillet pariétal** tapisse la paroi abdominale ; le **feuillet viscéral** recouvre les organes (c'est la **séreuse** de leur paroi). Entre les deux, la **cavité péritonéale** contient quelques millilitres de liquide qui permettent le glissement des anses. Les replis du péritoine qui relient les organes à la paroi portent les vaisseaux, les nerfs et les lymphatiques : le **mésentère** (intestin grêle), le **mésocôlon**, le **grand omentum** (épiploon, tablier graisseux qui pend devant les anses) et le **petit omentum** (entre estomac et foie). Le tissu adipeux du mésentère et de l'omentum constitue la **graisse viscérale** (chapitre 11), drainée par la veine porte.

À RETENIR

Tube digestif : bouche → pharynx → œsophage → estomac → duodénum → jéjunum → iléon → cæcum (+ appendice) → côlons ascendant, transverse, descendant, sigmoïde → rectum → canal anal.

Glandes annexes : 3 paires de glandes salivaires (parotides, sous-mandibulaires, sublinguales), foie et voies biliaires, pancréas exocrine.

Circulation : artères issues de l'aorte (tronc cœliaque, mésentériques) ; veines → **veine porte** → foie → veines hépatiques → veine cave inférieure ; lipides à longue chaîne → **lymphe**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient demande pourquoi « ce qu'il y a dans l'intestin n'est pas encore dans le corps ». Expliquez en vous appuyant sur la notion de lumière et d'absorption, puis donnez un exemple de molécule ingérée qui ne sera jamais « dans le corps ».

CORRIGÉ

Le tube digestif est un **tube ouvert aux deux extrémités** : sa lumière communique avec l'extérieur par la bouche et l'anus. Une molécule n'entre dans le **milieu intérieur** que si elle **traverse l'épithélium** (absorption) et passe dans le sang ou la lymphe.

Exemple : la **cellulose** des végétaux, qu'aucune enzyme humaine ne coupe, traverse le tube sans être absorbée ; elle est en partie fermentée dans le côlon, le reste est éliminé dans les selles. Autres exemples : la plupart des fibres insolubles, un noyau de cerise avalé.

17.3.2 La paroi du tube digestif

Module · *Référentiel : « Anatomie et histologie de l'appareil digestif » · Guide p. 88 : annoter la paroi du tube digestif ; associer les spécificités histologiques aux fonctions ; définir le système nerveux entérique · CNED : 4524 M4S1*

De l'œsophage au canal anal, la paroi du tube digestif est construite sur un **même plan en quatre tuniques** concentriques, de la lumière vers l'extérieur : **muqueuse**, **sous-muqueuse**, **musculeuse** et **séreuse** (ou adventice). Chaque segment modifie ce plan général selon sa fonction : c'est la clé pour **associer structure et fonction**, comme le demande le guide.

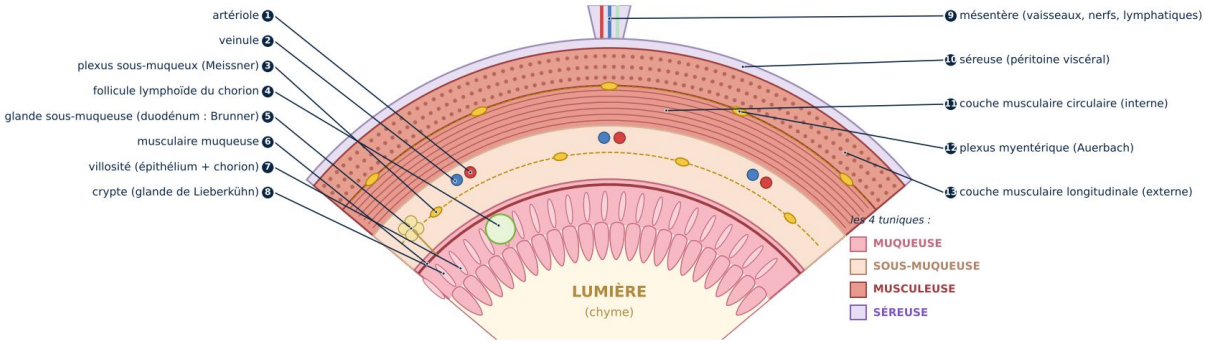


Planche originale – les quatre tuniques de la paroi du tube digestif (ici l'intestin grêle), de la lumière vers la cavité péritonéale

Figure 17.2 – *Planche – les quatre tuniques de la paroi du tube digestif (exemple de l'intestin grêle), avec les deux plexus du système nerveux entérique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.2

La muqueuse (rose), au contact de la lumière, comprend trois couches : un **épithélium** (ici prismatique simple, qui forme des **villosités** en doigt de gant et des **cryptes** en creux), un **chorion** (lamina propria : conjonctif lâche riche en capillaires, en vaisseaux lymphatiques et en cellules immunitaires, avec des **follicules lymphoïdes**) et une fine **musculaire muqueuse** (muscle lisse, trait rouge foncé) qui fait onduler la muqueuse.

La sous-muqueuse (beige) est un conjonctif plus dense, riche en fibres élastiques, qui porte les **gros vaisseaux** (artérioles et veinules), les lymphatiques, le **plexus sous-muqueux de Meissner** (ganglions jaunes) et, dans le duodénum seulement, les **glandes de Brunner**.

La musculeuse (rouge) comporte deux couches de muscle lisse : **circulaire interne** (fibres coupées en long, arcs) et **longitudinale externe** (fibres coupées en travers, points) ; entre les deux, le **plexus myentérique d'Auerbach**. L'estomac possède en plus une couche oblique interne.

La séreuse (mauve) est le péritoine viscéral (mésothélium) ; elle se prolonge par le **mésentère**, qui amène vaisseaux et nerfs. Là où il n'y a pas de péritoine (œsophage thoracique, rectum bas), elle est remplacée par une **adventice** (conjonctif qui fixe l'organe aux structures voisines).

Tunique	Constitution	Rôles
Muqueuse : épithélium	pavimenteux stratifié (bouche, œsophage, canal anal) ou prismatique simple (estomac, intestins) ; cellules souches, cellules entéro-endocrines	protection, sécrétion (mucus, enzymes, HCl, hormones), absorption ; renouvellement rapide (3 à 5 jours dans l'intestin)
Muqueuse : chorion	conjonctif lâche ; capillaires sanguins et lymphatiques (chylifères) ; lymphocytes, plasmocytes à IgA, macrophages ; follicules lymphoïdes	nutrition de l'épithélium, recueil des nutriments absorbés, défense (GALT)
Muqueuse : musculaire muqueuse	fine couche de muscle lisse	mouvements propres de la muqueuse (contact avec le chyme, vidange des glandes)
Sous-muqueuse	conjonctif dense, fibres élastiques, gros vaisseaux, lymphatiques, plexus de Meissner ; glandes (œsophage, duodénum)	soutien et élasticité, distribution des vaisseaux, commande locale des sécrétions et du débit sanguin

Tunique	Constitution	Rôles
Musculeuse	muscle lisse : circulaire interne + longitudinale externe (+ oblique interne dans l'estomac) ; muscle strié en haut de l'œsophage et au sphincter externe de l'anus ; plexus d'Auerbach	brassage, propulsion (péristaltisme), segmentation, sphincters
Séreuse ou adventice	mésothélium (péritoine viscéral) + conjonctif ; adventice là où il n'y a pas de péritoine	glissement des organes ; fixation ; passage des vaisseaux par le mésentère

DÉFINITION EXIGÉE PAR LE GUIDE

Système nerveux entérique (SNE) : réseau de **200 à 600 millions de neurones** et de cellules gliales situé **dans la paroi** du tube digestif, de l'œsophage à l'anus, organisé en deux plexus : le **plexus myentérique (d'Auerbach)**, entre les deux couches de la musculeuse, qui commande surtout la **motricité**, et le **plexus sous-muqueux (de Meissner)**, qui commande surtout les **sécrétions**, le **débit sanguin local** et l'absorption. Il contient des neurones sensitifs (étirement, composition chimique du contenu), des interneurones et des neurones moteurs : il peut faire fonctionner seul des **réflexes locaux** (péristaltisme), même si l'intestin est isolé de tout contrôle central. Il est **modulé** par le système nerveux autonome (parasympathique activateur, sympathique inhibiteur). On l'appelle parfois « deuxième cerveau ».

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Muqueuse et nutrition. L'épithélium intestinal se renouvelle en **3 à 5 jours** : c'est l'un des tissus les plus exigeants en protéines, en énergie, en zinc, en folates et en vitamine B12. Lors d'un **jeûne prolongé**, d'une dénutrition ou d'une nutrition parentérale exclusive, les villosités **s'atrophient** et la barrière s'altère ; une **alimentation entérale**, même minime (« nutrition trophique »), entretient la muqueuse : c'est un argument pour préférer, quand c'est possible, la voie digestive à la voie veineuse. La **glutamine** et le **butyrate** sont les carburants préférés des entérocytes et des colonocytes.

Une paroi qui change selon le segment

Le plan en quatre tuniques est commun, mais l'**épithélium** et la **muqueuse** varient d'un segment à l'autre. Là où le contenu est **dur ou rugueux** (bouche, pharynx, œsophage, canal anal), l'épithélium est **pavimenteux stratifié** (protection mécanique). Là où il faut **sécréter et absorber** (estomac, intestins), il est **prismatique simple**. La planche suivante compare les quatre segments.

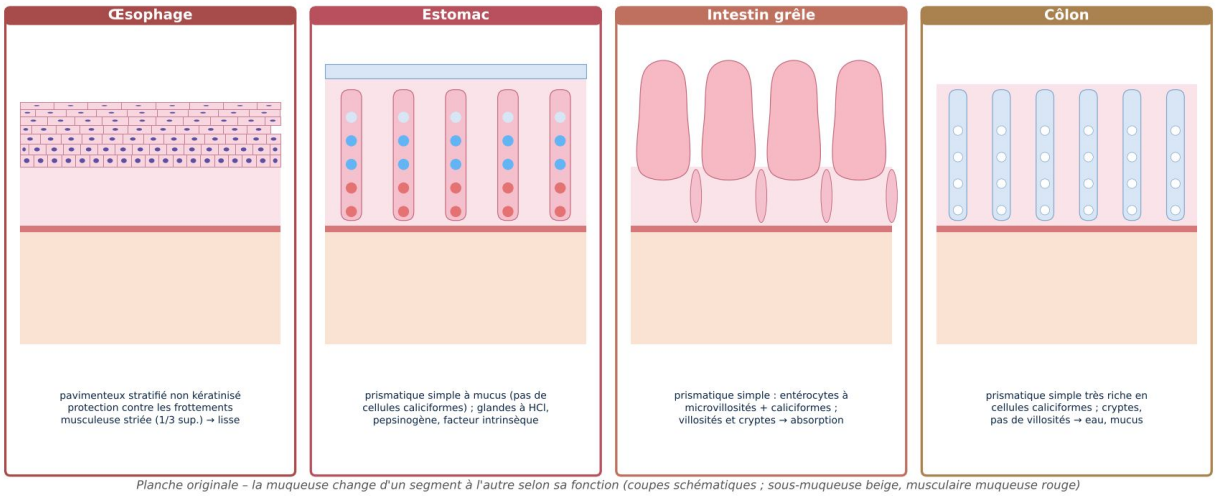


Planche originale – la muqueuse change d'un segment à l'autre selon sa fonction (coupes schématiques ; sous-muqueuse beige, musculaire muqueuse rouge)

Figure 17.3 – *Planche – la muqueuse de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin grêle et du côlon : un même plan, quatre spécialisations*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.3

Œsophage : épithélium **pavimenteux stratifié non kératinisé**, résistant aux frottements ; muqueuse plate, glandes à mucus dans la sous-muqueuse ; pas d'absorption.

Estomac : épithélium **prismatique simple** entièrement fait de cellules à mucus, creusé de **cryptes** (fovéoles) où débouchent des **glandes gastriques** tubulaires (cellules pariétales en rouge, principales en bleu) ; la couche de mucus (bleu clair) protège la surface de l'acide.

Intestin grêle : **villosités** et **cryptes de Lieberkühn** ; épithélium prismatique simple d'**entérocytes** à bordure en brosse, avec des **cellules caliciformes** ; c'est la muqueuse de l'absorption.

Côlon : **pas de villosités**, cryptes droites et profondes, très riches en **cellules caliciformes** (mucus lubrifiant) ; absorption d'eau et d'électrolytes, pas d'enzymes digestives.

Caractère	Œsophage	Estomac	Intestin grêle	Côlon
Épithélium	pavimenteux stratifié non kératinisé	prismatique simple à mucus	prismatique simple (entérocytes + caliciformes)	prismatique simple (colonocytes + très nombreuses caliciformes)
Reliefs	plis longitudinaux	plis gastriques, cryptes, glandes	plis circulaires, villosités, cryptes, microvillosités	cryptes droites, pas de villosités
Glandes	glandes muqueuses sous-muqueuses	glandes fundiques (HCl, pepsinogène, FI) et antrales (gastrine)	cryptes de Lieberkühn ; glandes de Brunner (duodénum)	cryptes riches en mucus
Musculeuse	striée (1/3 sup.), mixte, lisse (1/3 inf.)	3 couches (oblique, circulaire, longitudinale)	2 couches	longitudinale regroupée en 3 bandelettes (ténias)
Tissu lymphoïde	dispersé	dispersé	plaques de Peyer (iléon)	follicules nombreux, appendice
Fonction dominante	transport	stockage, brassage, acidité, protéolyse	digestion et absorption	eau, électrolytes, fermentation, selles

ATTENTION

Erreurs fréquentes : écrire que l'estomac contient des cellules caliciformes (elles n'existent que dans l'intestin) ; dire que les villosités sont des « invaginations » (ce sont des évaginations ; les cryptes sont des invaginations) ; placer le plexus de Meissner dans la musculeuse (il est dans la sous-muqueuse) ; oublier la couche oblique de l'estomac ; confondre la **musculaire muqueuse** (fine couche de la muqueuse) et la **musculeuse** (tunique épaisse).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Lors d'une endoscopie, le gastro-entérologue décrit chez un patient souffrant de reflux ancien une zone où « la muqueuse de l'œsophage ressemble à de la muqueuse intestinale ». En vous appuyant sur le tableau comparatif, expliquez le changement d'épithélium et pourquoi il est surveillé.

CORRIGÉ

L'œsophage est normalement tapissé d'un épithélium **pavimenteux stratifié** non kératinisé ; sous l'agression répétée de l'acide et de la bile, il est remplacé par un épithélium **prismatique simple** avec des **cellules caliciformes**, de type intestinal : c'est une **métaplasie** (endobrachyœsophage, ou œsophage de Barrett, étudié au chapitre 11).

Cet épithélium résiste mieux à l'acide (mucus) mais il est **instable** : il peut évoluer vers une **dysplasie** puis un **adénocarcinome** de l'œsophage. On le surveille donc par endoscopies et biopsies, et on traite le reflux (inhibiteurs de la pompe à protons, perte de poids, conseils alimentaires).

17.3.3 La bouche, le pharynx, l'œsophage et la déglutition

Module · *Référentiel : « Anatomie et histologie » et « Physiologie de la digestion » · Guide p. 88 : localiser et caractériser les bourgeons du goût ; identifier les grandes étapes de la déglutition · CNED : 4524 M4S1 et M4S2 (glandes salivaires)*

La **cavité buccale** est limitée en avant par les lèvres, latéralement par les joues, en haut par le **palais** (palais dur osseux en avant, voile du palais musculaire en arrière, terminé par la luette) et en bas par le plancher et la **langue**. Elle est tapissée d'un épithélium **pavimenteux stratifié**, non kératinisé sur la plus grande partie, plus ou moins kératinisé sur les gencives, le palais dur et le dos de la langue, zones soumises aux frottements de la mastication. Les **dents** fragmentent les aliments (leur structure n'est pas exigée par le guide). La **langue**, muscle strié recouvert de muqueuse, positionne les aliments sous les dents, les mélange à la salive, forme le **bol alimentaire** et le propulse vers le pharynx ; sa face dorsale porte les **papilles**, dont certaines contiennent les **bourgeons du goût**.

Les glandes salivaires et la salive

Trois paires de **glandes salivaires principales** déversent la salive dans la bouche par des canaux, ce qui en fait des glandes **exocrines** : les **parotides**, en avant et en dessous de l'oreille, par le canal parotidien (de **Sténon**) qui s'ouvre dans la joue en regard de la deuxième molaire supérieure ; les **sous-mandibulaires** (sous-maxillaires), sous le bord de la mandibule, par le canal de **Wharton**, de chaque côté du frein de la langue ; les **sublinguales**, sous la muqueuse du plancher buccal, par plusieurs petits canaux. De **nombreuses petites glandes** dispersées dans les lèvres, les joues et le palais complètent la sécrétion.

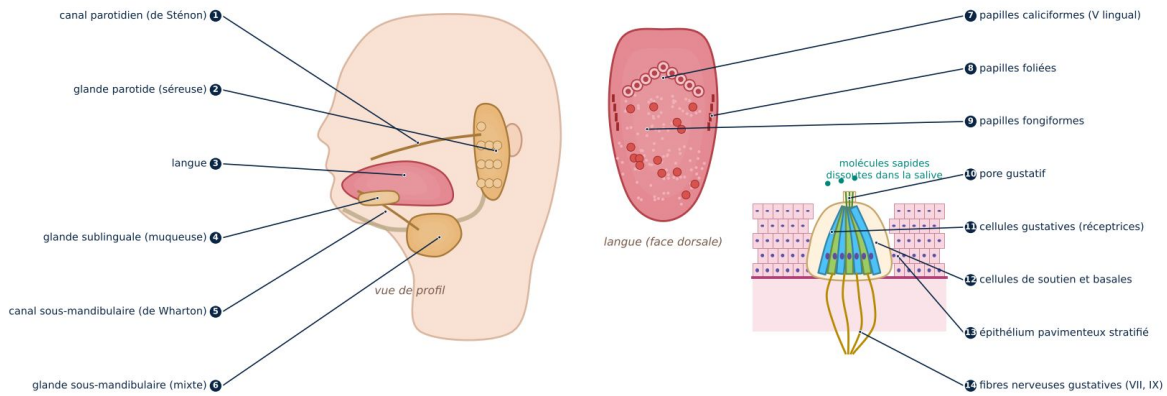


Planche originale – glandes salivaires (profil), papilles de la langue et bourgeon du goût

Figure 17.4 – *Planche – les glandes salivaires (vue de profil), les papilles de la langue et un bourgeon du goût dans l'épithélium d'une papille*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.4

À gauche : la **parotide**, la plus volumineuse, est une glande **séreuse** (salive fluide riche en amylase) ; son canal traverse la joue. La **sous-mandibulaire** est **mixte** (séreuse et muqueuse) et la **sublinguale** surtout **muqueuse** (salive visqueuse riche en mucines). Au repos, les sous-mandibulaires produisent environ 70 % de la salive, les parotides 25 % et les sublinguales 5 % ; lors d'un repas, la part des parotides augmente nettement.

Au centre : la face dorsale de la langue porte des papilles **filiformes** (très nombreuses, tactiles, sans bourgeons), **fongiformes** (en champignon, sur la pointe et les bords, quelques bourgeons chacune), **foliées** (replis sur les bords postérieurs) et **caliciformes** (circumvallées : 7 à 12, alignées en **V lingual** en arrière, chacune entourée d'un sillon et riche en bourgeons).

À droite : un **bourgeon du goût** est un amas en forme de bouton de 50 à 100 cellules, logé dans l'**épithélium pavimenteux stratifié** et ouvert à la surface par un **pore gustatif**. On y trouve des **cellules gustatives** (réceptrices, à microvillosités qui baignent dans la salive du pore), des cellules de **soutien** et des cellules **basales** (souches : les cellules gustatives sont renouvelées en 10 jours environ). À leur base, les cellules réceptrices sont en contact avec des **fibres nerveuses sensitives** des nerfs **facial (VII)** pour les deux tiers antérieurs de la langue et **glosso-pharyngien (IX)** pour le tiers postérieur.

LOCALISER ET CARACTÉRISER LES BOURGEONS DU GOÛT (GUIDE 2025)

Bourgeon du goût : récepteur sensoriel **chimique**, formé de cellules épithéliales spécialisées groupées dans l'épithélium des papilles **fongiformes, foliées et caliciformes** de la langue (et aussi du palais mou, du pharynx et de l'épiglotte). L'adulte en possède environ **5 000 à 10 000**. Chaque bourgeon détecte les **cinq saveurs** de base : **sucré, salé, acide, amer, umami** (goût du glutamate) ; il n'existe pas de « carte de la langue » où chaque saveur serait localisée dans une zone. Les molécules sapides doivent être **dissoutes dans la salive** pour atteindre les récepteurs : une bouche sèche altère le goût.

Composant de la salive (1 à 1,5 L/j, pH 6,2 à 7,4)	Origine	Rôle
Eau (≈ 99 %)	acini et canaux	humidifie, dissout les molécules sapides (goût), forme le bol, nettoie la bouche
Mucines (glycoprotéines)	cellules muqueuses (sous-mandibulaires, sublinguales)	lubrifient le bol (déglutition), protègent la muqueuse
α-amylase salivaire (ptyaline)	cellules séreuses (parotides surtout)	hydrolyse les liaisons α(1→4) de l'amidon → maltose, maltotriose, dextrines limites ; continue d'agir dans le bol jusqu'à son acidification gastrique (5 à 30 % de l'amidon d'un repas selon la durée de mastication et la vitesse d'acidification du bol)
Lipase linguale	glandes de von Ebner (papilles caliciformes)	faible chez l'adulte, importante chez le nouveau-né ; active en milieu acide (estomac)
HCO_3^-, phosphates	canaux salivaires	pouvoir tampon : neutralise les acides de la plaque dentaire et du reflux (prévention des caries)
Lysozyme, lactoferrine, IgA sécrétoires, histatines	acini et plasmocytes	défense antimicrobienne

Composant de la salive (1 à 1,5 L/j, pH 6,2 à 7,4)	Origine	Rôle
Ions Na^+, K^+, Cl^- (salive hypotonique)	acini puis remaniement par les canaux	les canaux réabsorbent Na^+ et Cl^- : salive hypotonique au repos ; à fort débit, le temps de remaniement diminue et la salive s'enrichit en Na^+ et HCO_3^-

La **salivation** est un réflexe **essentiellement nerveux** (il n'y a pas d'hormone de la salivation). Une **salivation basale** continue (≈ 0,5 mL/min) humidifie la bouche ; au repas, le débit peut décupler. Le réflexe part de **mécanorécepteurs** et de **chémorécepteurs** de la bouche (contact des aliments, goût, mastication) et, de façon conditionnée, de la vue, de l'odeur ou de la pensée d'un aliment ; les **noyaux salivaires** du tronc cérébral commandent les glandes par le **parasympathique** (nerfs VII et IX), qui déclenche une salive **abondante et fluide**. Le **sympathique** (stress, peur) donne une salive **peu abondante et épaisse**, riche en mucines : c'est la « bouche sèche » du trac.

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Salive et diététique.** Une **hyposialie** (bouche sèche, ou xérostomie) est fréquente chez la personne âgée, sous certains médicaments (antidépresseurs, diurétiques, anticholinergiques), après une radiothérapie de la tête et du cou ou en cas de déshydratation : le goût diminue, la mastication et la déglutition deviennent difficiles, les caries et les mycoses se multiplient, et le risque de **dénutrition** augmente. Conseils : boire régulièrement, privilégier des textures humides et nappées (sauces, purées, laitages), éviter les aliments secs et collants, stimuler la salivation (aliments acidulés si la muqueuse le permet, chewing-gum sans sucre), substituts salivaires prescrits.

Pharynx et œsophage

Le **pharynx** est un conduit musculo-membraneux d'environ 12 cm, placé en arrière des fosses nasales (nasopharynx), de la bouche (oropharynx) et du larynx (laryngopharynx) : c'est le **carrefour aéro-digestif**. Sa muqueuse est un épithélium pavimenteux stratifié, sa musculature est **striée** (muscles constricteurs), ce qui permet le temps réflexe rapide de la déglutition. Il se poursuit par l'**œsophage**, tube musculaire d'environ **25 cm**, aplati au repos, qui descend dans le thorax en arrière de la trachée, traverse le diaphragme par le **hiatus œsophagien** et rejoint l'estomac au niveau du **cardia**. Sa muqueuse est un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé ; sa musculeuse est **striée** dans le tiers supérieur, **mixte** au milieu et **lisse** dans le tiers inférieur. Deux zones de haute pression le ferment au repos : le **sphincter supérieur de l'œsophage** (muscle strié) et le **sphincter inférieur de l'œsophage** (SIO, muscle lisse).

> **DÉFINITION**
>
> **Barrière anti-reflux** : ensemble des éléments qui empêchent le contenu gastrique acide de remonter dans l'œsophage : **tonus du sphincter inférieur** (zone de haute pression de 3 à 4 cm), **piliers du diaphragme** qui l'enserrent, **angle de His** (angle aigu entre l'œsophage et le fundus), **segment abdominal** de l'œsophage comprimé par la pression abdominale, repli de la muqueuse au cardia. Le **reflux gastro-œsophagien** (RGO) survient quand cette barrière est débordée : relaxations transitoires du sphincter, hernie hiatale, pression abdominale élevée (obésité abdominale, grossesse, vêtements serrés), repas copieux et gras, alcool, tabac, position allongée après le repas.

La **déglutition** est l'ensemble des mouvements qui font passer le bol alimentaire de la bouche à l'estomac tout en **protégeant les voies aériennes**. Elle se produit 500 à 2 000 fois par jour (salive comprise) et se déroule en **trois temps** enchaînés.

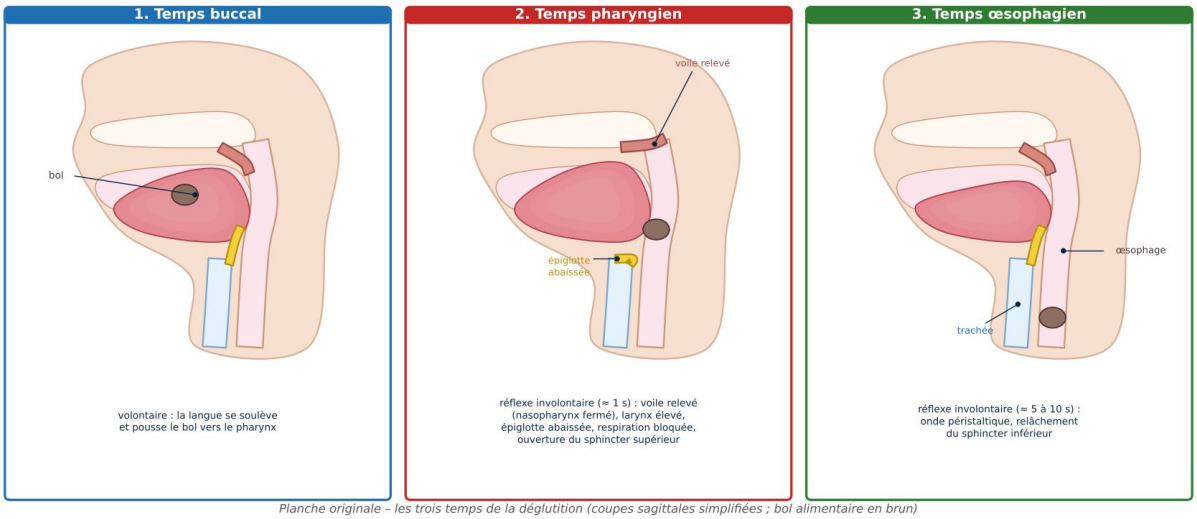


Planche originale – les trois temps de la déglutition (coupes sagittales simplifiées ; bol alimentaire en brun)

Figure 17.5 – *Planche – les trois temps de la déglutition (coupes sagittales simplifiées : langue rose, voile du palais rouge, épiglotte jaune, trachée bleue, bol brun)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.5

Temps buccal (volontaire) : la langue se plaque contre le palais d'avant en arrière et pousse le bol vers l'oropharynx. Tant que le bol est dans la bouche, on peut interrompre le mouvement.

Temps pharyngien (réflexe, ≈ 1 seconde) : le contact du bol avec le pharynx déclenche, par le **centre de la déglutition** du tronc cérébral (bulbe), une séquence automatique : le **voile du palais** se relève et ferme le nasopharynx (le bol ne remonte pas dans le nez) ; le **larynx** s'élève et l'**épiglotte** bascule sur l'orifice laryngé ; les cordes vocales se ferment ; la **respiration est brièvement bloquée** (apnée de déglutition) ; les constricteurs du pharynx propulsent le bol ; le **sphincter supérieur** de l'œsophage s'ouvre.

Temps œsophagien (réflexe, 5 à 10 s pour un solide) : une **onde péristaltique** parcourt l'œsophage ; le **sphincter inférieur** se relâche dès le début de la déglutition et l'**estomac se relâche** pour accueillir le bol (relaxation réceptive) ; les liquides descendent plus vite, aidés par la pesanteur.

Temps	Commande	Événements	Ce qui protège les voies aériennes
Buccal	volontaire (cortex), muscles striés de la langue	formation et propulsion du bol	lèvres fermées, langue contre le palais
Pharyngien	réflexe (centre bulbaire, nerfs IX, X, XII)	voile relevé, larynx élevé, épiglotte abaissée, apnée, ouverture du sphincter supérieur	occlusion du nasopharynx et du larynx
Œsophagien	réflexe (nerf vague, plexus myentérique)	péristaltisme, relâchement du sphincter inférieur	fermeture du sphincter supérieur derrière le bol

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Troubles de la déglutition (dysphagie). Après un accident vasculaire cérébral, dans la maladie de Parkinson, les démences ou chez le grand âge, le temps pharyngien est mal déclenché ou mal coordonné : le bol peut passer dans la trachée (**fausse route**), avec un risque de **pneumopathie d'inhalation** et de dénutrition. La prise en charge, avec l'orthophoniste, repose sur l'adaptation des **textures** (classification internationale **IDDSI** : liquides épaissis, textures hachées, mixées, lisses), la posture (tête légèrement fléchie), le calme pendant le repas et la surveillance de l'hydratation. Ces situations sont étudiées en physiopathologie.

17.3.4 L'estomac

Module · *Référentiel : « Anatomie et histologie de l'appareil digestif » · Guide p. 88 : schématiser l'anatomie macroscopique de l'estomac et des glandes gastriques ; relier la composition du suc gastrique à ses rôles · CNED : 4524 M4S1*

L'**estomac** est la partie la plus dilatée du tube digestif, située dans l'étage supérieur gauche de l'abdomen, sous la coupole diaphragmatique gauche. En forme de J, il présente deux bords : la **petite courbure** (concave, à droite et en haut) et la **grande courbure** (convexe, à gauche et en bas, sur laquelle s'attache le grand omentum). On y distingue de haut en bas le **cardia** (jonction avec l'œsophage), le **fundus** (grosse tubérosité, au-dessus du cardia, souvent occupé par une bulle d'air), le **corps**, l'**antre** (partie horizontale en entonnoir) et le **pylore**, canal entouré d'un épais **sphincter** de muscle lisse qui s'ouvre dans le duodénum.

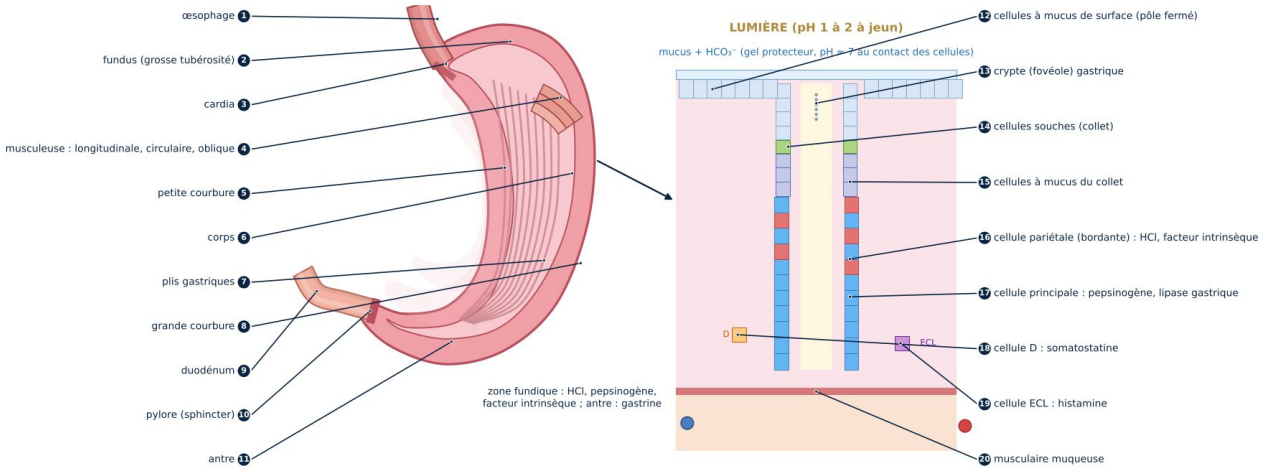


Planche originale – l'estomac (ouvert, à gauche) et une glande gastrique de la zone fundique (à droite) ; les cellules G à gastrine sont dans les glandes de l'antre

Figure 17.6 – *Planche – l'estomac ouvert (régions, courbures, plis, trois couches de la musculeuse) et une glande gastrique de la zone fundique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.6

À gauche : l'estomac est représenté ouvert. Sa muqueuse forme des **plis** longitudinaux qui s'effacent quand il se remplit : vide, il contient ≈ 50 mL ; après un repas, 1 à 1,5 L, et jusqu'à 3 à 4 L dans les cas extrêmes. Sa musculeuse possède **trois couches** de muscle lisse (longitudinale externe, circulaire, **oblique interne**) qui permettent un brassage puissant, surtout dans l'antre.

À droite : la muqueuse est criblée de **cryptes** (fovéoles gastriques, ≈ 3,5 millions) au fond desquelles s'ouvrent 3 à 7 **glandes gastriques** tubulaires. Dans la zone **fundique** (fundus et corps) : en surface et dans la crypte, les **cellules à mucus de surface** (pôle muqueux fermé) ; au collet, les **cellules à mucus du collet** et les **cellules souches** ; plus bas, les **cellules pariétales** (bordantes, éosinophiles, rouges) qui sécrètent l'**HCl** et le **facteur intrinsèque**, et les **cellules principales** (basophiles, bleues) qui sécrètent le **pepsinogène** et la **lipase gastrique** ; dispersées, les cellules entéro-endocrines **ECL** (histamine) et **D** (somatostatine).

Dans l'antre, les glandes contiennent surtout des cellules à mucus et les **cellules G** qui sécrètent la **gastrine** dans le sang : elles ne figurent pas sur la glande fundique dessinée ici.

MÉTHODE – SCHÉMAS DE L'ESTOMAC

Schématiser l'estomac (exigé par le guide) : dessiner un J ; placer l'œsophage et le cardia en haut à droite du dessin (à gauche du sujet), le fundus au-dessus du cardia, le corps, l'antre horizontal et le pylore vers le duodénum ; légender petite et grande courbure ; ajouter en coupe les trois couches de la musculeuse.

Schématiser une glande gastrique : un tube s'ouvrant au fond d'une crypte ; de haut en bas : cellules à mucus de surface, collet (cellules à mucus du collet, cellules souches), corps (cellules pariétales nombreuses, cellules principales), fond (cellules principales, cellules endocrines) ; préciser le produit de chaque cellule ; titre et légendes à la règle.

Cellule	Localisation	Sécrétion	Rôle
Cellule à mucus de surface (pôle fermé)	surface et cryptes	mucus épais (mucines) + HCO_3^-	gel protecteur contre l'acide et la pepsine
Cellule à mucus du collet	collet des glandes	mucus soluble	lubrification
Cellule pariétale (bordante)	corps des glandes fundiques	HCl ($H^+ + Cl^-$) ; facteur intrinsèque	acidité : dénaturation des protéines, activation du pepsinogène, barrière antimicrobienne, solubilisation du fer et du calcium ; absorption de la B12
Cellule principale	fond des glandes fundiques	pepsinogène ; lipase gastrique	début de la digestion des protéines (pepsine) et des triglycérides
Cellule G	glandes antrales	gastrine (hormone, dans le sang)	stimule la sécrétion d'HCl (et la motricité gastrique)
Cellule ECL (enterochromaffin-like)	glandes fundiques	histamine (paracrine)	stimule les cellules pariétales voisines
Cellule D	fundus et antre	somatostatine (paracrine)	freine la gastrine et l'HCl (rétrocontrôle)
Cellule souche	collet	—	renouvellement de l'épithélium de surface (3 à 5 jours)

Le suc gastrique

L'estomac sécrète **2 à 2,5 L** de suc gastrique par jour, surtout au cours des repas. C'est un liquide incolore, très acide (**pH 1 à 2** à jeun ; le pH du contenu remonte vers 3 à 5 pendant et après le repas, grâce au pouvoir tampon des protéines alimentaires), qui contient de l'**HCl** (jusqu'à 150 mmol/L à la sortie des glandes), du **pepsinogène**, de la **lipase gastrique**, du **mucus**, du **facteur intrinsèque** et des électrolytes.

Composant	Rôles
Acide chlorhydrique	dénature les protéines (déplie les chaînes, les rend accessibles à la pepsine) ; transforme le pepsinogène en pepsine et fournit son pH optimal (≈ 2) ; tue la plupart des microbes ingérés ; libère la vitamine B12 de ses protéines alimentaires ; favorise l'absorption du fer non héminique (réduction et solubilisation) et du calcium ; déclenche la sécrétion de sécrétine en arrivant dans le duodénum
Pepsinogène → pepsine	proenzyme (zymogène) activée par l'acide puis par la pepsine elle-même (autocatalyse) ; la pepsine est une **endopeptidase** qui coupe de préférence près des acides aminés aromatiques et de la leucine ; elle hydrolyse 10 à 15 % des liaisons peptidiques et digère le collagène des viandes ; inactivée au pH du duodénum

Composant	Rôles
Lipase gastrique	hydrolyse 10 à 30 % des triglycérides (surtout ceux à chaînes courtes et moyennes, comme dans le lait) ; active en milieu acide ; importante chez le nourrisson et en cas d'insuffisance pancréatique
Mucus + HCO_3^-	gel adhérent de 0,2 à 0,5 mm qui maintient un pH proche de 7 au contact des cellules : protection contre l'autodigestion
Facteur intrinsèque	glycoprotéine indispensable à l'absorption de la vitamine B12 dans l'iléon

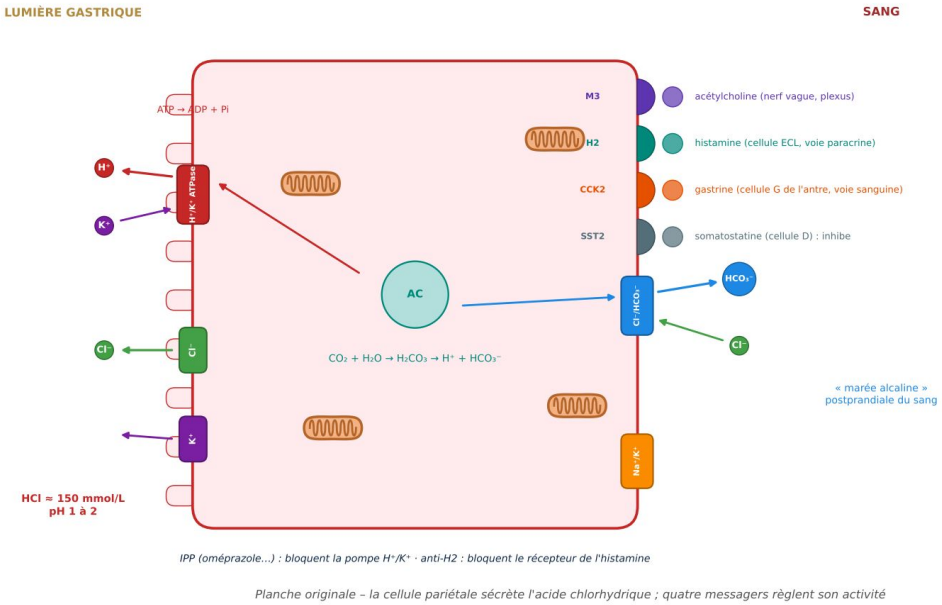


Planche originale – la cellule pariétale sécrète l'acide chlorhydrique ; quatre messagers règlent son activité

Figure 17.7 – *Planche – la cellule pariétale sécrète l'acide chlorhydrique et reçoit quatre messagers (mécanisme cellulaire présenté pour comprendre les médicaments ; non exigé par le guide)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.7

Dans la cellule, l'**anhydrase carbonique** (AC) forme H^+ et HCO_3^- à partir de CO_2 et d'eau. Au **pôle apical** (à gauche), la **pompe H^+/K^+-ATPase** expulse H^+ dans la lumière contre un gradient d'un million (pH 7 dans la cellule, pH 1 dans la lumière) en échange de K^+, en consommant de l'ATP (d'où l'abondance des mitochondries) ; Cl^- et K^+ sortent par des canaux : le résultat est la sécrétion d'**HCl**.

Au **pôle basal** (à droite), HCO_3^- sort vers le sang en échange de Cl^- : après un repas, le sang veineux gastrique devient alcalin (« **marée alcaline** postprandiale », qui alcalinise transitoirement les urines).

Quatre récepteurs règlent la sécrétion : récepteurs à l'**acétylcholine** (nerf vague), à l'**histamine** (H2), à la **gastrine** (stimulateurs, qui se renforcent mutuellement) et à la **somatostatine** (inhibiteur). Les **inhibiteurs de la pompe à protons** (IPP : oméprazole, ésoméprazole…) bloquent la pompe ; les **anti-H2** bloquent le récepteur de l'histamine : ce sont les médicaments du reflux et de l'ulcère.

DÉFINITION

Barrière muqueuse gastrique : ensemble des mécanismes qui empêchent l'estomac de se digérer lui-même : couche de **mucus** riche en **HCO_3^-** (pH ≈ 7 au contact de l'épithélium) ; **jonctions serrées** entre les cellules, qui empêchent l'acide de passer entre elles ; **renouvellement** rapide de l'épithélium de surface (3 à 5 jours) ; **débit sanguin** muqueux élevé qui évacue les H^+ qui pénètrent ; **prostaglandines** locales qui stimulent mucus et bicarbonate. Un **ulcère** apparaît quand l'agression (acide, pepsine) l'emporte sur la défense : infection par *Helicobacter pylori* (bactérie qui survit dans le mucus grâce à son uréase et altère la barrière), **anti-inflammatoires non stéroïdiens** et aspirine (qui bloquent les prostaglandines), tabac.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Estomac et diététique. Il n'existe **pas d'aliment** qui « soigne » un ulcère ; les traitements reposent sur l'éradication d'*H. pylori* et les IPP. On conseille surtout d'éviter alcool et tabac, et d'adapter les repas aux symptômes. Les **IPP au long cours** réduisent l'acidité : risque de carence en **vitamine B12** (la B12 alimentaire n'est plus libérée de ses protéines), moindre absorption du **fer** non héminique, du **magnésium** et peut-être du calcium, et risque accru d'infections digestives. Après une **gastrectomie** ou une **chirurgie bariatrique**, la perte du réservoir gastrique et du facteur intrinsèque impose de fractionner les repas et de supplémenter à vie en vitamine B12.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient de 72 ans prend un IPP depuis 8 ans. Sa vitamine B12 sérique est basse alors qu'il mange de la viande et du poisson chaque jour. Expliquez le mécanisme.

CORRIGÉ

Dans les aliments, la vitamine B12 est **liée aux protéines** ; c'est l'**acide chlorhydrique** et la **pepsine** qui la libèrent dans l'estomac, après quoi elle se fixe à l'haptocorrine salivaire puis, dans le duodénum, au **facteur intrinsèque**, indispensable à son absorption dans l'iléon.

L'IPP bloque la pompe H^+/K^+ des cellules pariétales : l'estomac est peu acide, la pepsine est peu active, la B12 reste liée aux protéines et est **mal absorbée**, malgré des apports suffisants. L'âge (gastrite atrophique fréquente) aggrave le phénomène. Conduite : réévaluer l'indication de l'IPP avec le médecin, supplémenter en B12 (la B12 « libre » des compléments est absorbée car elle n'a pas besoin d'être libérée par l'acide), surveiller.

17.3.5 L'intestin grêle

Module · *Référentiel : « Anatomie et histologie de l'appareil digestif » · Guide p. 88 : associer les spécificités anatomiques, histologiques et cellulaires de l'intestin grêle à ses fonctions (surface d'absorption) · CNED : 4524 M4S1*

L'**intestin grêle** s'étend du pylore à la **valvule iléo-cæcale**. Il mesure 3 à 5 m in vivo (6 à 7 m sur le cadavre) pour un diamètre de 2,5 à 3 cm. Le **duodénum** (≈ 25 cm), fixé à la paroi postérieure, décrit un **cadre en C** autour de la tête du pancréas ; il reçoit le chyme de l'estomac et, au niveau de l'**ampoule hépato-pancréatique** (de Vater), la bile et le suc pancréatique. Le **jéjunum** (environ les 2/5 du reste) et l'**iléon** (les 3/5), mobiles, suspendus au **mésentère**, forment les anses intestinales. Le jéjunum a des parois plus épaisses, des plis circulaires hauts et serrés et des villosités longues : c'est le siège de l'essentiel de l'absorption. L'iléon a des plis plus rares, des villosités plus courtes et des **plaques de Peyer** ; sa partie **terminale** absorbe la **vitamine B12** et les **sels biliaires**.

Toute l'organisation de la muqueuse du grêle sert à multiplier la **surface de contact** entre le chyme et l'épithélium : **plis circulaires** (valvules conniventes, replis permanents de la muqueuse et de la sous-muqueuse, hauts de 8 à 10 mm), **villosités** (évaginations de la muqueuse de 0,5 à 1 mm, 10 à 40 par mm^2), **microvillosités** (replis de la membrane apicale des entérocytes, ≈ 1 µm de haut, plusieurs milliers par cellule, qui forment la **bordure en brosse**). La surface muqueuse totale du grêle atteint **≈ 30 m^2** (mesures morphométriques récentes), soit environ **125 fois** celle d'un tube lisse de même taille (≈ 0,24 m^2 pour 3 m de long et 2,5 cm de diamètre) : les plis multiplient la surface par ≈ 1,6, les villosités par ≈ 6,5 et les microvillosités par ≈ 12 (0,24 × 1,6 × 6,5 × 12 ≈ 30 m^2).

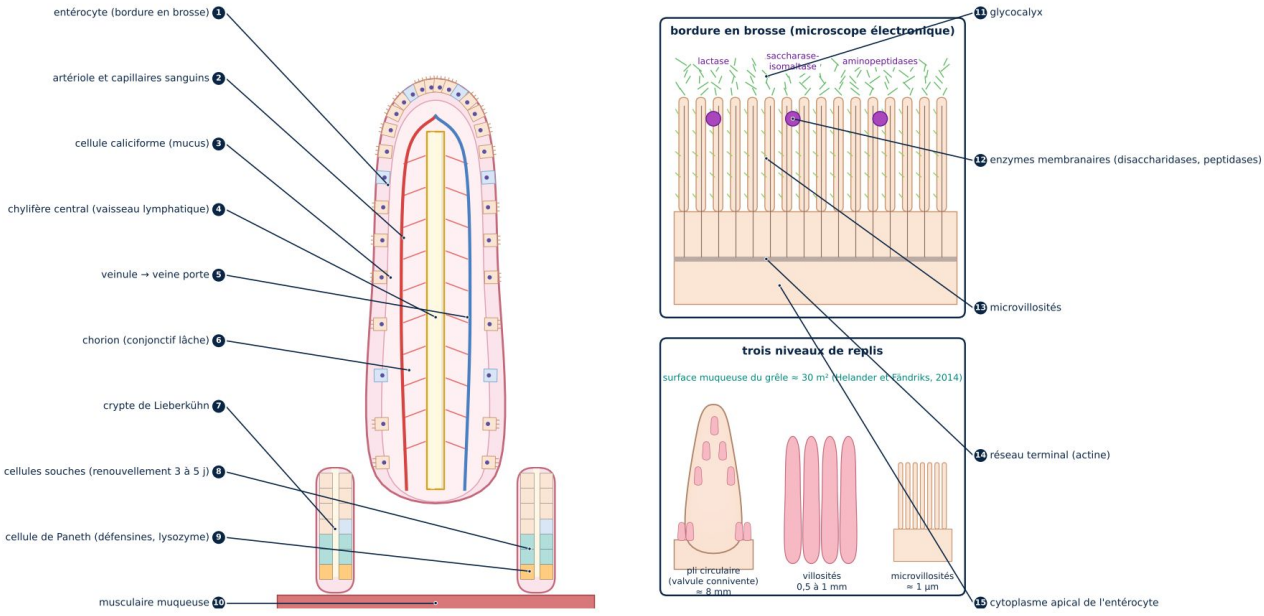


Planche originale – la villosité et la crypte de l'intestin grêle, la bordure en brosse et l'amplification de la surface

Figure 17.8 – *Planche – la villosité et les cryptes de l'intestin grêle ; la bordure en brosse ; les trois niveaux de replis qui multiplient la surface*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.8

La villosité est revêtue d'un **épithélium prismatique simple** : des **entérocytes** (≈ 90 %), cellules hautes à **bordure en brosse**, et des **cellules caliciformes** (bleues) qui sécrètent le mucus. Son axe est fait de **chorion** contenant une **artériole**, un réseau de **capillaires** fenêtrés (sous l'épithélium) et une **veinule** qui rejoint la veine porte, ainsi qu'un **chylifère central** (capillaire lymphatique borgne, jaune) qui recueille les chylomicrons. Quelques fibres musculaires lisses font « pomper » la villosité.

Entre les villosités, les **cryptes de Lieberkühn** s'enfoncent jusqu'à la musculaire muqueuse. À leur fond, les **cellules souches** (vert d'eau) se divisent ; leurs descendantes migrent vers le sommet de la villosité en se différenciant et desquament en **3 à 5 jours** : environ 10^{11} cellules (≈ 200 à 300 g) sont renouvelées chaque jour. Les **cellules de Paneth** (orange), au fond des cryptes, sécrètent des **défensines** et du **lysozyme** antibactériens. Les cryptes sécrètent un liquide riche en eau et en Cl^- (≈ 1,5 L/j) qui fluidifie le chyme.

En haut à droite : au microscope électronique, les microvillosités sont couvertes d'un **glycocalyx** (feutrage de glycoprotéines) où sont ancrées les **enzymes membranaires** (disaccharidases, peptidases) ; un **réseau terminal** de filaments d'actine les soutient. **En bas à droite** : les trois niveaux de replis, de l'ordre du centimètre au micromètre.

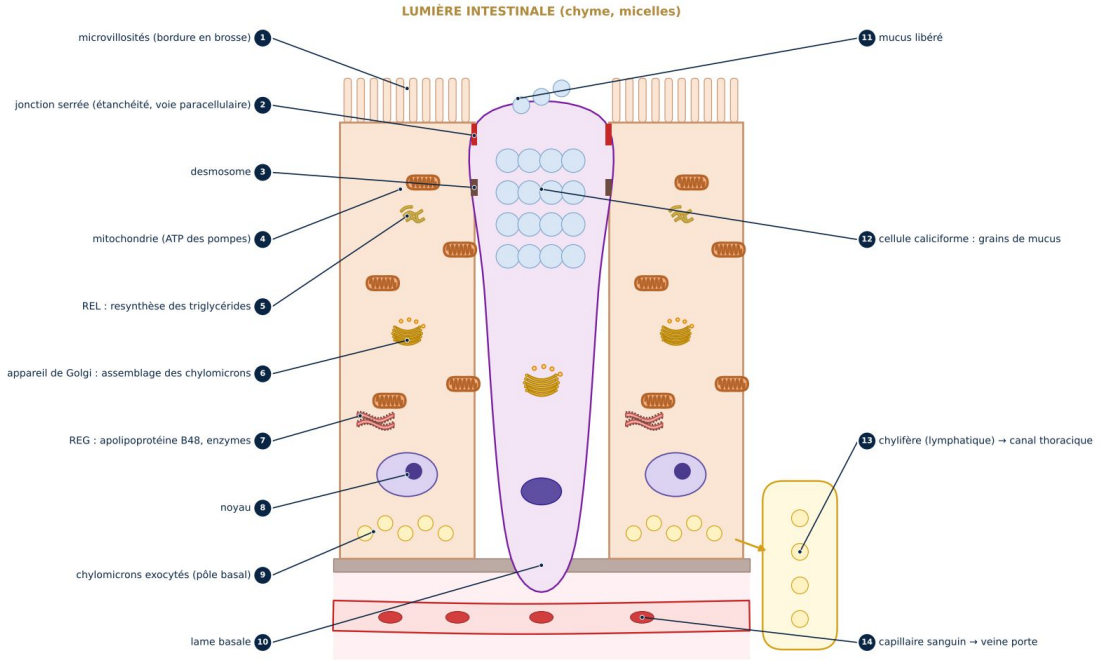


Planche originale – l'entérocyte, cellule polarisée de l'absorption, et la cellule caliciforme

Figure 17.9 – *Planche – l'entérocyte, cellule polarisée de l'absorption, entre deux autres entérocytes et une cellule caliciforme*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.9

L'entérocyte est une cellule **polarisée** : son **pôle apical** (bordure en brosse) porte les enzymes de fin de digestion et les **transporteurs d'entrée** des nutriments ; son **pôle basolatéral** porte la **pompe Na^+/K^+-ATPase** et les **transporteurs de sortie** vers le sang. Les **jonctions serrées** (rouge) ferment l'espace entre les cellules au sommet : elles séparent les deux pôles et règlent la **voie paracellulaire** (eau, petits ions) ; elles sont plus « perméables » dans le duodénum et le jéjunum que dans l'iléon et le côlon.

Les nombreuses **mitochondries** fournissent l'ATP des pompes ; le **REL** resynthétise les triglycérides, le **REG** fabrique l'apolipoprotéine **B48** et les enzymes membranaires, l'**appareil de Golgi** assemble les **chylomicrons**, exocytés au pôle basal vers le **chylifère**. Les oses et les acides aminés gagnent, eux, le **capillaire sanguin**, puis la veine porte.

La **cellule caliciforme** accumule des grains de **mucus** à son pôle apical et les libère par exocytose : le mucus lubrifie et forme une barrière contre les bactéries.

Cellule de l'épithélium intestinal	Proportion, localisation	Fonction
Entérocyte (absorbant)	≈ 90 %, villosités	fin de la digestion (enzymes de la bordure en brosse), absorption, barrière
Cellule caliciforme	villosités et cryptes ; de plus en plus nombreuses vers l'iléon et le côlon	mucus (mucines MUC2)
Cellule entéro-endocrine	≈ 1 %, dispersées	hormones : sécrétine (cellules S), CCK (cellules I), GIP, GLP-1, sérotonine…
Cellule de Paneth	fond des cryptes du grêle	défensines, lysozyme ; niche des cellules souches
Cellule souche	fond des cryptes	renouvellement de tout l'épithélium en 3 à 5 jours

Cellule de l'épithélium intestinal	Proportion, localisation	Fonction
Cellule M	dôme des plaques de Peyer	capture des antigènes de la lumière et présentation au tissu lymphoïde

À RETENIR

Surface d'absorption = plis circulaires × villosités × microvillosités ≈ **30 m²**. **Épithélium** prismatique simple d'entérocytes à bordure en brosse et de cellules caliciformes, renouvelé en **3 à 5 jours** depuis les cryptes. **Chorion** : capillaires sanguins (→ veine porte : oses, acides aminés, AG courts) et **chylifère** (→ lymphe : chylomicrons). Glandes de **Brunner** (duodénum : mucus alcalin), **plaques de Peyer** (iléon), **cellules de Paneth**.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Quand la surface diminue. Dans la **maladie cœliaque** (chapitre 11), l'**atrophie villositaire** réduit la surface et les enzymes de la bordure en brosse (lactase en particulier) ; dans le **syndrome de grêle court** après résection étendue, la surface disponible ne suffit plus ; une **chimiothérapie** détruit les cellules souches des cryptes (mucite, diarrhée). Dans tous ces cas, le diététicien raisonne sur la surface restante, le segment perdu (jéjunum ou iléon) et la présence ou non du côlon.

17.3.6 Le pancréas exocrine

Module · *Référentiel : « Anatomie et histologie de l'appareil digestif » · Guide p. 88 : annoter le pancréas et le carrefour duodénal ; relier la composition du suc pancréatique à ses rôles · CNED : 4524 M4S3 (pancréas)*

Le **pancréas** est une glande allongée de 15 à 20 cm et de 70 à 100 g, située derrière l'estomac, en travers de la paroi abdominale postérieure, en avant de l'aorte et de la veine cave. On décrit une **tête** enchâssée dans le cadre duodénal, un **col**, un **corps** et une **queue** qui atteint le hile de la rate. C'est une glande **mixte** (amphicrine) : sa partie **exocrine** (≈ 98 % de la masse) sécrète le **suc pancréatique** dans le duodénum ; sa partie **endocrine**, les **îlots de Langerhans** (1 à 2 %), sécrète l'insuline et le glucagon dans le sang (chapitre « Régulation de la glycémie »).

Le suc pancréatique est collecté par le **canal pancréatique principal** (de **Wirsung**), qui parcourt la glande de la queue à la tête, rejoint le plus souvent le **cholédoque** dans l'**ampoule hépato-pancréatique** (de Vater) et s'ouvre dans le deuxième duodénum par la **papille majeure**, entourée du **sphincter d'Oddi** (muscle lisse qui règle l'écoulement de la bile et du suc). Un **canal accessoire** (de **Santorini**) draine une partie de la tête et s'ouvre un peu plus haut par la **papille mineure**.

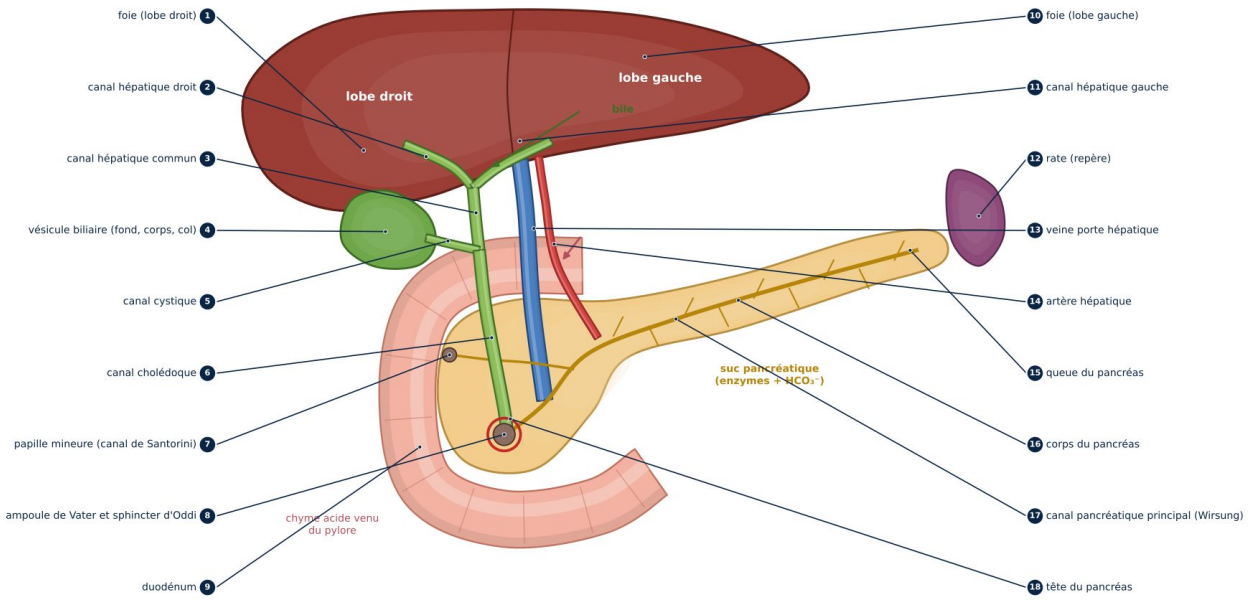


Planche originale – foie, voies biliaires, pancréas et duodénum : le carrefour duodénal (vue antérieure, foie relevé)

Figure 17.10 – *Planche – le carrefour duodénal : foie, voies biliaires, pancréas et duodénum (vue antérieure, foie relevé)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.10

Les voies biliaires (vertes) : les canaux hépatiques **droit** et **gauche** sortent du foie et s'unissent en **canal hépatique commun** ; celui-ci reçoit le **canal cystique** venu de la **vésicule biliaire** (fond, corps, col) et devient le **canal cholédoque**, qui descend derrière le duodénum puis dans la tête du pancréas jusqu'à l'**ampoule de Vater**.

Le pancréas (jaune) : tête dans le C duodénal, corps, queue vers la rate ; le **canal de Wirsung** (trait doré), avec ses branches, rejoint le cholédoque au niveau de l'ampoule ; le **canal de Santorini** s'ouvre à la papille mineure.

Le hile du foie reçoit la **veine porte** (bleu) et l'**artère hépatique** (rouge) et laisse sortir les canaux biliaires. Le **sphincter d'Oddi** (cercle rouge) est fermé entre les repas : la bile reflue alors dans la vésicule ; il s'ouvre au repas, sous l'effet de la CCK.

Pourquoi « carrefour » : le chyme acide de l'estomac, la bile et le suc pancréatique se rencontrent dans le duodénum ; un calcul bloqué dans l'ampoule peut obstruer à la fois la voie biliaire (ictère) et le canal pancréatique (pancréatite aiguë biliaire).

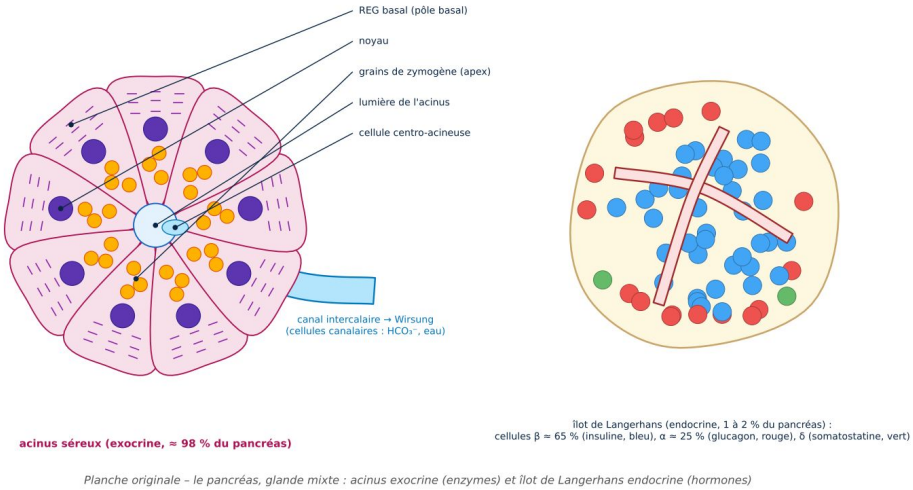


Figure 17.11 – *Planche – histologie du pancréas : acinus exocrine et îlot de Langerhans endocrine*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.11

L'acinus est un petit sac de cellules **séreuses** pyramidales disposées autour d'une lumière. Chaque cellule acineuse est très **polarisée** : à la base, un **réticulum endoplasmique granuleux** abondant (qui rend le cytoplasme basophile) fabrique les enzymes ; au-dessus du noyau, l'appareil de Golgi les emballe ; à l'apex s'accumulent les **grains de zymogène**, libérés par exocytose au repas. Les cellules **centro-acineuses** et les cellules des **canaux intercalaires** sécrètent l'**eau** et le **HCO_3^-**.

L'îlot de Langerhans, très vascularisé, est fait de cellules **β** (insuline, ≈ 60 à 70 %), **α** (glucagon), **δ** (somatostatine) : ses hormones passent dans les capillaires et non dans les canaux.

Composant du suc pancréatique (≈ 1,5 L/j, pH ≈ 8)	Forme sécrétée	Activation et action
HCO_3^- (jusqu'à 140 mmol/L) et eau	cellules canalaires (sécrétine)	neutralise l'acidité du chyme → pH duodénal ≈ 6 à 7, optimal pour les enzymes pancréatiques ; protège la muqueuse duodénale
α-amylase pancréatique	active	amidon → maltose, maltotriose, dextrines limites
Lipase pancréatique + colipase	lipase active ; procolipase activée par la trypsine	triglycérides → 2 acides gras + 2-monoglycéride ; la colipase ancre la lipase à la surface des gouttelettes couvertes de sels biliaires
Phospholipase A2	prophospholipase (activée par la trypsine)	phospholipides → lysophospholipide + acide gras
Cholestérol estérase	active (activée par les sels biliaires)	esters de cholestérol → cholestérol + acide gras ; hydrolyse aussi les esters de vitamines A et E
Trypsine	trypsinogène, activé par l'**entéropeptidase** de la bordure en brosse	endopeptidase (côté carboxyle de Lys et Arg) ; **active les autres zymogènes** et le trypsinogène lui-même
Chymotrypsine, élastase	chymotrypsinogène, proélastase (activés par la trypsine)	endopeptidases (côté carboxyle des acides aminés aromatiques ; acides aminés neutres)
Carboxypeptidases A et B	procarboxypeptidases (activées par la trypsine)	exopeptidases : détachent un à un les acides aminés C-terminaux
Ribonucléase, désoxyribonucléase	actives	acides nucléiques → nucléotides

Composant du suc pancréatique (≈ 1,5 L/j, pH ≈ 8)	Forme sécrétée	Activation et action
Inhibiteur de la trypsine (SPINK1)	—	empêche une activation prématurée dans la glande (protection contre l'autodigestion)

ATTENTION

Pourquoi des zymogènes ? Les protéases sont sécrétées **inactives** et ne sont activées que dans la lumière duodénale, où l'**entéropeptidase** (ancrée dans la bordure en brosse) transforme le trypsinogène en trypsine, qui active ensuite tous les autres. Si l'activation se produit **dans la glande** (alcool, obstruction de l'ampoule par un calcul, hypertriglycéridémie majeure), le pancréas se digère lui-même : c'est la **pancréatite aiguë**.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Insuffisance pancréatique exocrine (pancréatite chronique, mucoviscidose, pancréatectomie) : la sécrétion de lipase s'effondre en premier → **stéatorrhée** (selles grasses, abondantes, malodorantes), amaigrissement, carences en vitamines liposolubles. On la dépiste par le dosage de l'**élastase fécale** (< 200 µg/g de selles). Traitement : **extraits pancréatiques** gastro-protégés pris **au début et au cours de chaque repas et collation** contenant des graisses, sans restriction lipidique systématique ; triglycérides à chaîne moyenne si besoin ; supplémentation en vitamines A, D, E, K.

17.3.7 Le foie et les voies biliaires

Module · *Référentiel : « Anatomie et histologie de l'appareil digestif » · Guide p. 88 : annoter le foie et les voies biliaires ; expliquer la particularité de la vascularisation du foie ; rôle de la bile · CNED : 4524 M4S4 (voies biliaires) et M4S5 (foie)*

Le **foie** est la plus volumineuse glande de l'organisme (**1,4 à 1,6 kg** chez l'adulte, environ 2 % du poids corporel). Il occupe l'hypochondre droit et une partie de l'épigastre, sous la coupole diaphragmatique droite, protégé par les côtes. Sa face supérieure, lisse et convexe, est divisée par le **ligament falciforme** en un **lobe droit** volumineux et un **lobe gauche** ; sa face inférieure (viscérale) montre en plus le **lobe carré** (devant le hile) et le **lobe caudé** (derrière), ainsi que la vésicule biliaire. Le **hile** (porte du foie) laisse entrer la **veine porte** et l'**artère hépatique** et sortir les **canaux hépatiques** ; les **veines hépatiques** sortent directement à la face postérieure vers la veine cave inférieure. Les chirurgiens décrivent huit **segments** fonctionnels (Couinaud), chacun avec son pédicule, ce qui permet des résections partielles.

La double vascularisation du foie

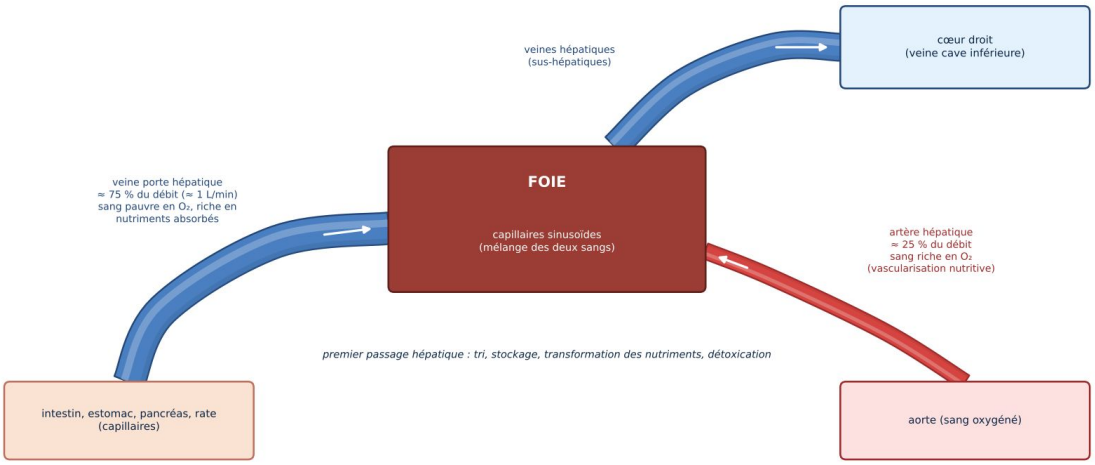


Planche originale – la double vascularisation du foie : sang fonctionnel (veine porte) et sang nutritif (artère hépatique)

Figure 17.12 – *Planche – la double vascularisation du foie : veine porte (sang fonctionnel) et artère hépatique (sang nutritif)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.12

Le foie reçoit environ **1,5 L de sang par minute** (≈ 25 % du débit cardiaque de repos), par **deux vaisseaux afférents** : la **veine porte hépatique** (≈ 75 % du débit), qui draine les capillaires de l'estomac, de l'intestin, du pancréas et de la rate, et apporte un sang **pauvre en O_2** mais **riche en nutriments** absorbés (et en hormones pancréatiques, en substances étrangères, en produits de dégradation de l'hémoglobine venant de la rate) ; l'**artère hépatique** (≈ 25 %), branche du tronc cœliaque, qui apporte un sang **riche en O_2** (≈ la moitié de l'O_2 du foie).

Les deux sangs se **mélangent** dans les **capillaires sinusoïdes** des lobules, puis sortent par les **veines hépatiques** vers la veine cave inférieure. La veine porte est une veine placée **entre deux réseaux capillaires** (intestinal et hépatique) : c'est ce qu'on appelle un **système porte**.

À RETENIR

Particularité de la vascularisation du foie (exigée par le guide) : un **double apport** sanguin, **fonctionnel** par la veine porte (nutriments, ≈ 75 %) et **nutritif** par l'artère hépatique (O_2, ≈ 25 %), qui se mélangent dans les **sinusoïdes**. Conséquence : tout ce qui est absorbé par voie digestive (sauf les lipides à longue chaîne, transportés par la lymphe) passe **d'abord par le foie** avant d'atteindre la circulation générale : **premier passage hépatique** (stockage du glucose, tri des acides aminés, synthèse des protéines plasmatiques, détoxication des xénobiotiques et de l'ammoniac, captage de 80 à 90 % de certains médicaments).

Le lobule hépatique

Le tissu hépatique est découpé en **lobules** hexagonaux de 1 à 2 mm (environ 100 000). Au centre se trouve la **veine centrolobulaire**, qui rejoint les veines **sublobulaires** puis les **veines sus-hépatiques** et la veine cave inférieure ; aux angles, les **espaces portes** (de Kiernan) contiennent une branche de la **veine porte**, une branche de l'**artère hépatique** et un **canal biliaire** (la « triade portale »), plus un lymphatique. Entre les deux, les **hépatocytes** forment des **travées** (de Remak) d'une ou deux cellules d'épaisseur, rayonnant du centre vers la périphérie, séparées par les **capillaires sinusoïdes**.

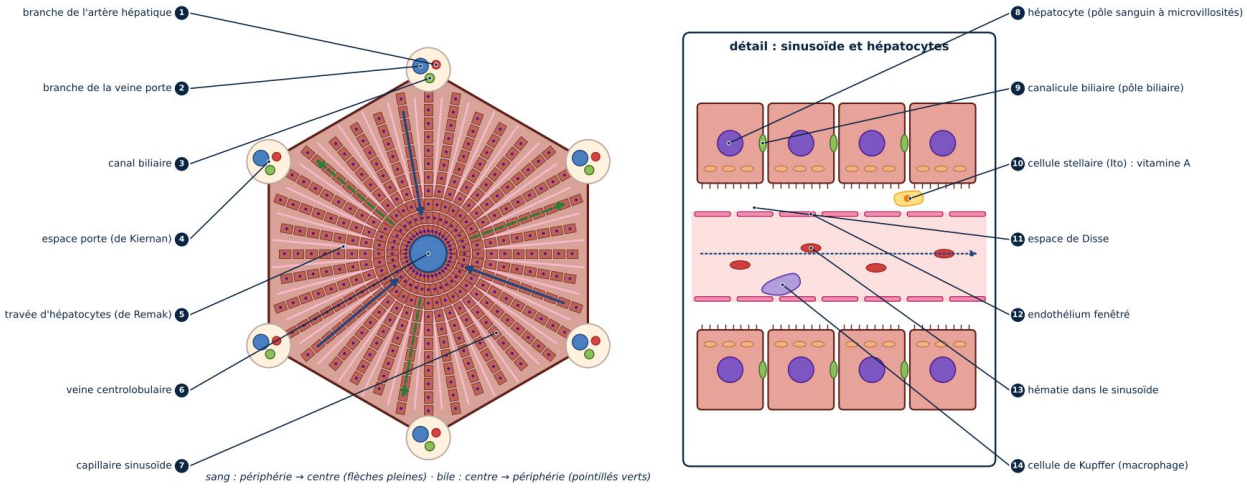


Planche originale – le lobule hépatique (à gauche) et le détail d'un sinusoïde (à droite)

Figure 17.13 – *Planche – le lobule hépatique et le détail d'un sinusoïde : sang centripète, bile centrifuge*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.13

Le sang entre par les espaces portes, parcourt les sinusoïdes de la **périphérie vers le centre** (flèches bleues) en se mélangeant (sang porte + sang artériel) et ressort par la veine centrolobulaire : circulation **centripète**.

La bile est sécrétée par les hépatocytes dans les **canalicules biliaires**, petits canaux creusés entre deux hépatocytes voisins (sans paroi propre), et circule **du centre vers la périphérie** (flèches vertes) jusqu'aux canaux biliaires des espaces portes : circulation **centrifuge**. Sang et bile ne se mélangent jamais.

Dans l'encart : l'**endothélium** des sinusoïdes est **fenêtré** et discontinu ; il est séparé des hépatocytes par l'**espace de Disse**, où les **microvillosités** du pôle sanguin des hépatocytes baignent directement dans le plasma (échanges très rapides, y compris de grosses molécules comme les lipoprotéines et l'albumine). Les **cellules de Kupffer**, macrophages fixés dans les sinusoïdes, phagocytent les bactéries et les débris venus de l'intestin et les vieilles hématies ; les **cellules stellaires** (cellules d'Ito), dans l'espace de Disse, stockent la **vitamine A** (≈ 80 % des réserves de l'organisme) et, activées par une agression chronique (alcool, stéatose), fabriquent le collagène de la **fibrose** puis de la **cirrhose**.

Fonction du foie	Exemples (développés dans les chapitres de métabolisme)
Métabolisme glucidique	glycogénogenèse après le repas, glycogénolyse et néoglucogenèse au jeûne : le foie est le seul organe (avec le rein) à libérer du glucose dans le sang
Métabolisme lipidique	lipogenèse, synthèse du cholestérol et des VLDL, β-oxydation et cétogenèse au jeûne, captage des LDL et des restes de chylomicrons
Métabolisme protéique	synthèse des protéines plasmatiques (albumine, transferrine, facteurs de coagulation, protéines de l'inflammation), désamination des acides aminés, **uréogenèse** (élimination de l'ammoniac)
Stockage	glycogène, vitamines A, D, B12 (réserves pour 3 à 5 ans), fer (ferritine), cuivre
Biotransformation et détoxication	médicaments, alcool, xénobiotiques (cytochromes P450 puis conjugaison) ; hormones ; ammoniac ; bilirubine (conjugaison à l'acide glucuronique)
Synthèse de la bile	sels biliaires (digestion des lipides), voie d'excrétion du cholestérol et de la bilirubine

Fonction du foie	Exemples (développés dans les chapitres de métabolisme)
Hormones et vitamines	25-hydroxylation de la vitamine D ; IGF-1 ; hepcidine (fer) ; angiotensinogène ; inactivation de l'insuline, des stéroïdes
Défense	cellules de Kupffer (filtre du sang porte)

Le foie après le repas, au jeûne, et face à l'alcool

Situation	Hormones	Ce que fait l'hépatocyte
Après un repas (état postprandial)	insuline ↑, glucagon ↓	capte le glucose (GLUT2, glucokinase), le stocke en **glycogène** (≈ 100 g), transforme l'excès de glucides en acides gras (**lipogenèse**) exportés dans les **VLDL** (assemblées dans le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi) ; synthétise des protéines (albumine)
Au jeûne (entre les repas, la nuit)	glucagon ↑, insuline ↓, cortisol	**glycogénolyse** (12 à 24 h) puis **néoglucogenèse** (lactate, glycérol, alanine) ; le glucose-6-phosphate est hydrolysé par la **glucose-6-phosphatase**, dont le glucagon et le cortisol **induisent** la synthèse, ce qui libère le glucose dans le sang ; **β-oxydation** des acides gras et **cétogenèse** (corps cétoniques pour le cerveau après 2 à 3 jours) ; **uréogenèse** à partir des acides aminés

L'éthanol est métabolisé à 90 % par le foie : l'**alcool déshydrogénase** le transforme en **acétaldéhyde**, toxique, puis l'**aldéhyde déshydrogénase** en **acétate**, qui est activé en acétyl-CoA surtout hors du foie (muscles, cœur) ; chez le buveur régulier, le système microsomal (cytochrome **CYP2E1**) est induit. Le foie élimine environ **0,1 g d'éthanol par kilogramme et par heure**, à vitesse fixe ; l'excès de NADH produit favorise la **stéatose** et freine la néoglucogenèse (risque d'hypoglycémie chez le buveur à jeun). Un verre standard contient **10 g** d'alcool pur, soit **70 kcal**. La **bilirubine** issue de l'hémoglobine est captée par l'hépatocyte, **conjuguée** à deux molécules d'acide glucuronique et excrétée dans la bile ; dans le côlon, les bactéries la transforment en **urobilinogène** (en partie réabsorbé et éliminé dans les urines sous forme d'urobiline) et en **stercobiline**, qui colore les selles (détails en 17.4.5).

La bile et la vésicule biliaire

Le foie sécrète **0,6 à 1 L de bile** par jour, en continu. La bile hépatique est un liquide jaune-vert, alcalin (pH 7,5 à 8), isotonique, qui contient de l'eau et des électrolytes (dont HCO_3^-, sécrété par les canaux biliaires sous l'effet de la sécrétine), des **sels biliaires** (≈ 2/3 des solutés organiques), des **phospholipides** (lécithine), du **cholestérol** et des **pigments biliaires** (bilirubine conjuguée, qui donne sa couleur). Elle **ne contient aucune enzyme**.

Entre les repas, le sphincter d'Oddi est fermé et la bile reflue dans la **vésicule biliaire**, poche piriforme de 7 à 10 cm et de 40 à 60 mL, logée sous le foie. Son épithélium prismatique simple réabsorbe l'eau et les électrolytes : la bile vésiculaire est **5 à 10 fois plus concentrée**. Au repas, l'arrivée de lipides et de protéines dans le duodénum libère la **CCK**, qui fait **contracter la vésicule** et **relâcher le sphincter d'Oddi** : la bile est chassée dans le duodénum. Si le rapport cholestérol / (sels biliaires + phospholipides) est trop élevé, le cholestérol précipite : **lithiase biliaire** (calculs), favorisée par l'obésité, l'amaigrissement rapide, le jeûne prolongé (vésicule qui ne se vide pas), la grossesse.

DÉFINITION

Sels biliaires : dérivés **amphiphiles** du cholestérol synthétisés par les hépatocytes (acides biliaires primaires **cholique** et **chénodésoxycholique**), **conjugués** à la glycine ou à la taurine, ce qui les rend ionisés et solubles au pH du duodénum. Leur face hydrophobe s'accole aux lipides, leur face hydrophile se tourne vers l'eau. Ils **émulsionnent** les graisses (fragmentent les grosses gouttes en gouttelettes de ≈ 1 µm, ce qui multiplie la surface d'action de la lipase), forment avec les produits de la lipolyse des **micelles mixtes** qui transportent acides gras, monoglycérides, cholestérol et vitamines liposolubles jusqu'à la bordure en brosse, et activent la cholestérol estérase. Ils sont **recyclés** par le cycle entérohépatique (17.3.12).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Après une cholécystectomie (ablation de la vésicule, souvent pour lithiase), la bile s'écoule en continu dans le duodénum : la digestion des graisses reste possible, car le foie continue à sécréter la bile et les sels biliaires sont recyclés ; il n'y a **pas de régime pauvre en graisses à vie**. Certains patients ont transitoirement une diarrhée après les repas copieux et gras (sels biliaires en excès dans le côlon) : on conseille de fractionner et de répartir les graisses sur la journée, puis de réintroduire progressivement.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient présente une jaunisse, des selles décolorées et des urines foncées. L'échographie montre un calcul dans le cholédoque. Expliquez ces trois signes à l'aide de la planche du carrefour duodénal.

CORRIGÉ

Le calcul **obstrue le cholédoque** : la bile ne peut plus s'écouler dans le duodénum. La **bilirubine conjuguée**, fabriquée par les hépatocytes, reflue dans le sang : elle colore la peau et les conjonctives en jaune (**ictère**) ; hydrosoluble, elle passe dans les **urines**, qu'elle fonce.

Faute de bilirubine dans l'intestin, les bactéries ne forment plus de stercobiline, pigment qui colore les selles : les selles sont **décolorées** (et grasses, faute de sels biliaires pour digérer les lipides). Si le calcul bloque l'ampoule de Vater, le canal de Wirsung peut aussi être obstrué : risque de **pancréatite aiguë biliaire**.

17.3.8 Le gros intestin et la physiologie du côlon

Module · *Référentiel : « Anatomie et histologie » et « Microbiote intestinal » · Guide p. 88 et 90 : présenter la physiologie du côlon (absorption de l'eau, formation et émission des selles) · CNED : 4524 M4S1*

Le **gros intestin** mesure environ **1,5 m** pour un diamètre de 5 à 7 cm. Il commence par le **cæcum**, cul-de-sac situé dans la fosse iliaque droite, sous l'abouchement de l'iléon (**valvule iléo-cæcale**, qui limite le reflux du contenu colique et de ses bactéries vers le grêle), et porte l'**appendice vermiforme**, diverticule riche en tissu lymphoïde. Le **côlon** proprement dit forme un cadre : **ascendant** (à droite), **angle colique droit** (sous le foie), **transverse**, **angle colique gauche** (près de la rate), **descendant** (à gauche) et **sigmoïde** (en S, dans le bassin). Il se termine par le **rectum** (≈ 15 cm, dont l'**ampoule rectale**) et le **canal anal** (3 à 4 cm), fermé par deux sphincters : le **sphincter interne** (muscle lisse, involontaire) et le **sphincter externe** (muscle strié, volontaire).

Trois caractères le distinguent de l'intestin grêle à l'œil nu : les **bandelettes** (ténias), trois rubans formés par la couche musculaire longitudinale regroupée ; les **haustrations**, bosselures séparées par des sillons, dues à la contraction des bandelettes plus courtes que le tube ; les **appendices épiploïques**, petits sacs de graisse accrochés à la séreuse. Sa muqueuse n'a **ni villosités ni enzymes digestives** : ses cryptes, droites et

profondes, sont très riches en **cellules caliciformes**, et ses **colonocytes** sont spécialisés dans l'absorption d'eau et de sodium.

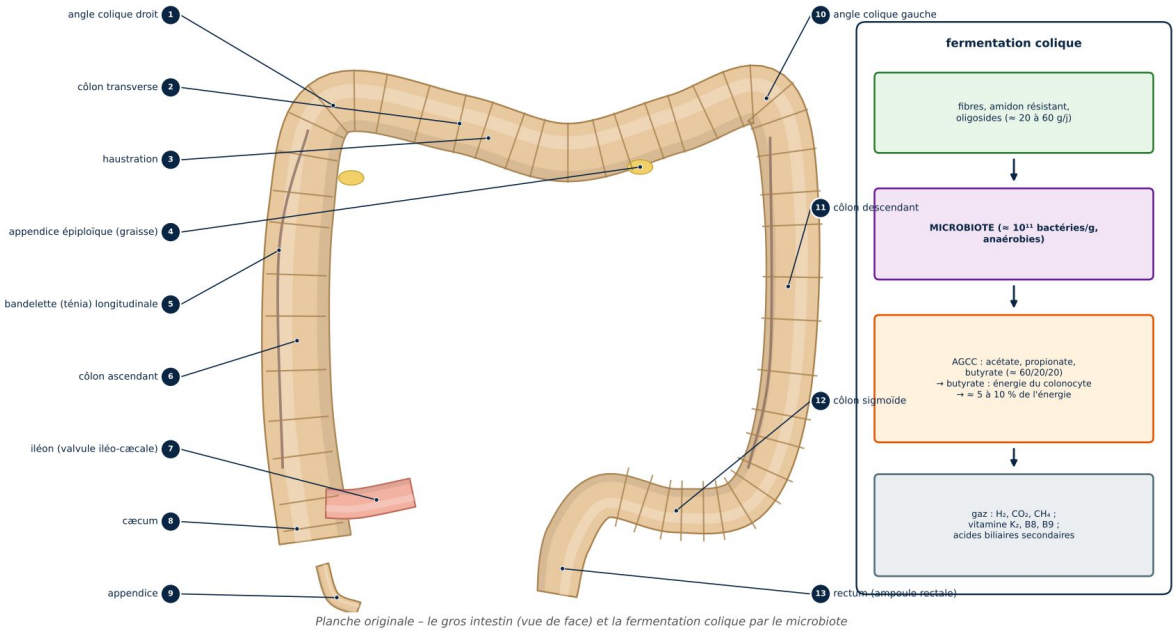


Planche originale – le gros intestin (vue de face) et la fermentation colique par le microbiote

Figure 17.14 – *Planche – le gros intestin (vue de face) et la fermentation colique par le microbiote*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.14

À gauche : le cadre colique avec ses **haustrations** (traits transversaux), une **bandelette** longitudinale (trait brun) et des **appendices épiploïques** (jaunes). L'**iléon** s'abouche dans le **cæcum** ; l'**appendice** pend sous le cæcum ; le **sigmoïde** descend dans le bassin et se poursuit par le **rectum**.

À droite : la **fermentation colique** : les glucides non digérés dans le grêle (fibres, amidon résistant, oligosides comme les fructanes et les galacto-oligosides des légumineuses, polyols) sont dégradés par les bactéries **anaérobies** du côlon en **acides gras à chaîne courte** (AGCC : acétate, propionate, butyrate), en **gaz** (H_2, CO_2, CH_4 chez certains) et en biomasse bactérienne. Le **butyrate** est le carburant principal des colonocytes ; l'acétate et le propionate passent dans la veine porte (le propionate sert à la néoglucogenèse hépatique). Les AGCC fournissent environ **5 à 10 %** de l'énergie de l'adulte et abaissent le pH colique.

Physiologie du côlon : eau, électrolytes, selles

Chaque jour, environ **1,5 L** de contenu liquide franchit la valvule iléo-cæcale. Le côlon en absorbe **≈ 1,4 L** : le **sodium** entre dans les colonocytes par des canaux (ENaC, stimulés par l'**aldostérone**) et des échangeurs, l'**eau** suit par osmose, le chlorure est échangé contre du bicarbonate, et les AGCC stimulent eux-mêmes l'absorption du sodium et de l'eau. Le côlon peut absorber jusqu'à **4 à 5 L/j** : une diarrhée apparaît quand ce qui lui arrive dépasse ses capacités (diarrhée du grêle) ou quand sa propre absorption est altérée ou débordée par une sécrétion (diarrhée sécrétoire, toxines bactériennes) ou par des substances osmotiques non absorbées (lactose chez l'intolérant, polyols, laxatifs osmotiques).

Les **selles** (100 à 200 g/j chez l'adulte en France ; davantage avec une alimentation très riche en fibres) contiennent environ **75 % d'eau** et 25 % de matière sèche : **bactéries** (près de la moitié de la masse sèche), fibres non fermentées, cellules épithéliales desquamées, mucus, graisses (< 6 g/j normalement), sels minéraux et pigments. Leur couleur brune vient de la **stercobiline**, dérivée de la bilirubine par les bactéries ; leur odeur, de composés issus de la fermentation des protéines (indole, scatole, composés soufrés). Le transit dans le côlon dure **24 à 48 h** (le temps de transit total bouche-anus est de 1 à 3 jours).

La **motricité colique** est lente : des contractions **haustrales** brassent le contenu et favorisent l'absorption ; 1 à 3 fois par jour, souvent après le petit-déjeuner, des **mouvements de masse** (grandes contractions propulsives) poussent les selles vers le rectum : c'est le **réflexe gastro-colique**, déclenché par l'arrivée des aliments dans l'estomac.

DÉFINITION

Défécation : émission des selles. La distension de l'**ampoule rectale** par les selles stimule des **mécanorécepteurs** de la paroi : la sensation de besoin apparaît et un **réflexe** relâche le **sphincter interne** (lisse) et contracte le rectum. Si le moment est opportun, le **sphincter externe** (strié) est relâché **volontairement**, la poussée abdominale (manœuvre de Valsalva) et la position accroupie (angle ano-rectal ouvert) facilitent l'évacuation ; sinon, il est maintenu contracté et le besoin disparaît pour un temps (le rectum s'adapte). Retenir trop souvent le besoin favorise la **constipation**.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Fibres et transit. Les fibres **insolubles** (son de blé, céréales complètes) retiennent l'eau et augmentent le volume des selles ; les fibres **solubles** et fermentescibles (pectines des fruits, β-glucanes de l'avoine, gomme de psyllium, inuline) forment des gels et nourrissent le microbiote. Repère : **≥ 30 g de fibres par jour** chez l'adulte (ANSES 2016, PNNS), avec des fruits et légumes, des légumineuses au moins deux fois par semaine, des féculents complets ; augmenter **progressivement** et **boire suffisamment** (1,5 L/j), sinon ballonnements et inconfort. Une activité physique régulière stimule aussi le transit.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un adulte élimine chaque jour 150 g de selles contenant 75 % d'eau. Sachant que 9 L d'eau entrent chaque jour dans la lumière digestive (boissons, aliments, sécrétions), calculez le pourcentage d'eau réabsorbée par l'ensemble du tube digestif.

CORRIGÉ

Eau des selles : 150 × 0,75 = **112,5 g ≈ 0,11 L**. Eau réabsorbée : 9 − 0,11 = **8,89 L**, soit 8,89 / 9 × 100 ≈ **98,8 %**.

Conclusion : le tube digestif réabsorbe **presque toute** l'eau qui y entre, dont la plus grande partie provient des **sécrétions** (≈ 7 L) : une diarrhée importante fait donc perdre rapidement eau et électrolytes (déshydratation, surtout chez le nourrisson et la personne âgée).

17.3.9 La digestion mécanique

Module · *Référentiel : « Physiologie de la digestion » · Guide p. 89 : présenter les phénomènes mécaniques de la digestion et leurs rôles (mastication, brassage, péristaltisme, segmentation, vidange) ; cellules pacemakers non exigées · CNED : 4524 M4S1*

La **digestion mécanique** regroupe tous les phénomènes physiques qui fragmentent les aliments, les mélangent aux sécrétions et les font progresser. Elle est assurée par des muscles **striés** aux deux extrémités (mastication, déglutition, sphincter externe de l'anus), commandés par le système nerveux somatique, et par le **muscle lisse** de la musculeuse sur tout le reste du tube, commandé par le **système nerveux entérique** et modulé par le système nerveux autonome et les hormones.

Phénomène	Où ?	Mécanisme	Rôle
Mastication	bouche	mouvements de la mandibule (muscles masticateurs, striés), langue, dents	fragmente les aliments, les imprègne de salive, forme le bol, libère les arômes ; facilite la déglutition et l'action des enzymes

Phénomène	Où ?	Mécanisme	Rôle
Déglutition	bouche, pharynx, œsophage	temps buccal volontaire, temps pharyngien et œsophagien réflexes	fait passer le bol dans l'œsophage en protégeant les voies aériennes
Péristaltisme	œsophage → rectum	contraction circulaire en amont du contenu, relâchement en aval, qui se propage	propulsion dans le sens oral → anal
Relaxation réceptive et accommodation	fundus et corps de l'estomac	relâchement réflexe (vague) à l'arrivée du bol	stockage d'un repas sans hausse de pression
Brassage antral et rétropulsion	antre de l'estomac	ondes péristaltiques (≈ 3/min) qui viennent buter sur le pylore presque fermé et refoulent le contenu	broie les solides (particules < 1 à 2 mm), mélange au suc gastrique : formation du **chyme**
Vidange gastrique	pylore	passage de petits volumes de chyme à chaque onde	livraison du chyme au duodénum à un débit adapté (≈ 2 à 4 kcal/min)
Segmentation	intestin grêle	contractions circulaires alternées de segments voisins, sans propulsion nette	mélange du chyme aux sucs, renouvellement du contact avec la muqueuse
Contractions pendulaires	intestin grêle	contractions de la couche longitudinale qui déplacent une anse en va-et-vient sur elle-même	brassage complémentaire de la segmentation
Complexe moteur migrant	estomac et grêle, à jeun	vagues de contractions toutes les 90 à 120 min entre les repas	nettoyage du grêle (« gardien de l'intestin ») : limite la pullulation bactérienne
Contractions haustrales, mouvements de masse	côlon	brassage lent ; grandes contractions propulsives 1 à 3 fois par jour	absorption de l'eau ; acheminement des selles vers le rectum
Défécation	rectum, anus	réflexe + contrôle volontaire du sphincter externe	émission des selles

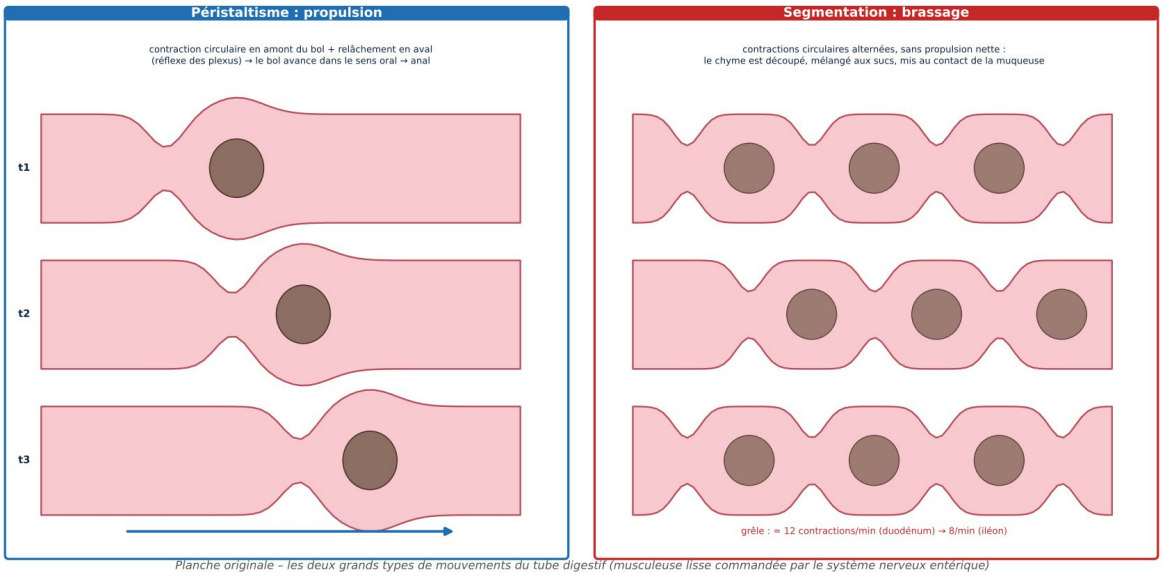


Planche originale – les deux grands types de mouvements du tube digestif (musculeuse lisse commandée par le système nerveux entérique)

Figure 17.15 – *Planche – péristaltisme (propulsion) et segmentation (brassage) dans l'intestin grêle*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.15

À gauche, le péristaltisme : aux instants t1, t2, t3, l'anneau de contraction (rétrécissement) se déplace vers la droite et pousse le bol (brun) devant lui, tandis que le segment situé en aval se relâche. Ce **réflexe péristaltique** est organisé par le **plexus myentérique** : l'étirement de la paroi par le bol déclenche une contraction en amont et un relâchement en aval (loi de l'intestin).

À droite, la segmentation : des anneaux de contraction apparaissent puis disparaissent en alternance à des endroits différents ; le chyme est découpé et mélangé, mais ne progresse presque pas. Elle domine dans le grêle après un repas ; sa fréquence diminue du duodénum (≈ 12/min) à l'iléon (≈ 8/min), ce qui crée un lent gradient de progression.

La vidange gastrique

L'estomac ne se vide pas d'un coup : il **délivre le chyme au duodénum par petites quantités**, à un rythme adapté aux capacités de neutralisation et de digestion de l'intestin. Les **liquides** non nutritifs se vident vite (demi-vidange ≈ 15 à 20 min) ; les **solides** doivent d'abord être broyés (phase de latence de 20 à 30 min), puis se vident de façon presque linéaire (demi-vidange ≈ 1 h 30 à 2 h pour un repas mixte). Un repas **riche en graisses**, très **hyperosmolaire**, **acide**, abondant en **fibres visqueuses** ou très **énergétique** se vide plus lentement.

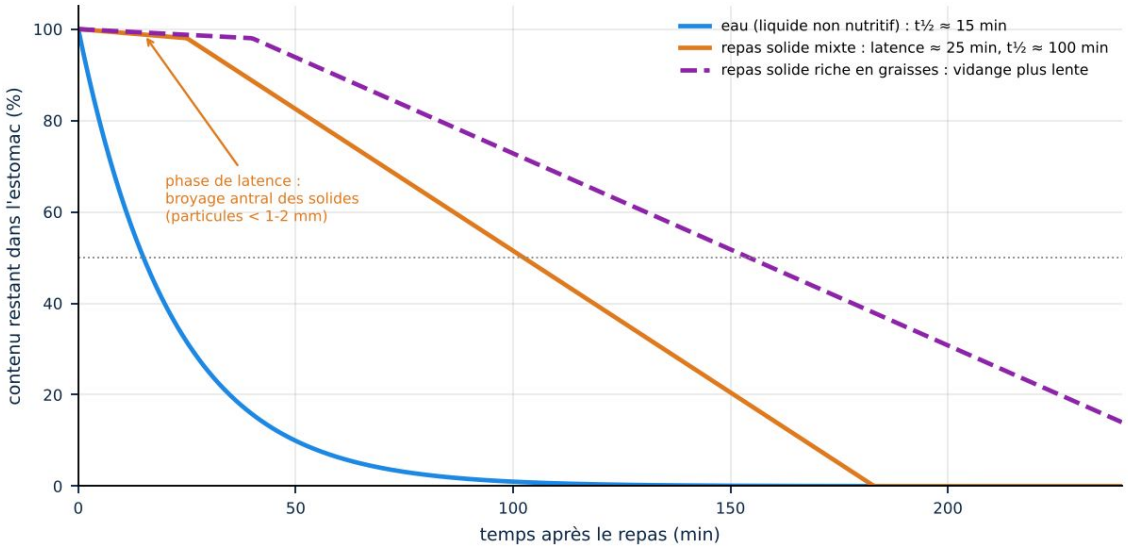


Figure 17.16 – *Courbes de vidange gastrique d'un liquide non nutritif, d'un repas solide mixte et d'un repas riche en graisses (valeurs typiques)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.16

La courbe de l'**eau** décroît de façon exponentielle : à chaque instant, une fraction constante du contenu sort (t½ ≈ 15 min). Celle du **repas solide** présente un plateau initial (**latence** : l'antre broie les aliments, le pylore ne laisse passer que les particules de moins de 1 à 2 mm), puis une pente presque constante (≈ 0,6 % du repas par minute) : le débit énergétique livré au duodénum est à peu près constant. Le repas **gras** se vide plus lentement : les acides gras arrivés dans le duodénum libèrent la **CCK**, qui freine la vidange.

Lecture des valeurs : la demi-vidange se lit à l'intersection avec la droite des 50 % : ≈ 15 min (eau), ≈ 100 min (repas mixte), ≈ 165 min (repas gras).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Vidange gastrique et diététique. Une vidange **ralentie** (gastroparésie du diabétique, repas très gras) donne une satiété précoce, des nausées, des ballonnements et une glycémie postprandiale imprévisible : repas fractionnés, pauvres en graisses et en fibres insolubles, textures fluides. Une vidange **accélérée** (après chirurgie de l'estomac) provoque un **dumping syndrome** : l'arrivée brutale d'un chyme hyperosmolaire attire l'eau dans le grêle (malaise, tachycardie, diarrhée dans l'heure) puis, plus tard, une hypoglycémie réactionnelle : repas fractionnés, éviter les sucres simples et les boissons pendant les repas, privilégier protéines et fibres. Le conseil courant « ne pas boire en mangeant » n'a pas de fondement chez le sujet sain.

17.3.10 La digestion chimique : sécrétions et enzymes

Module · *Référentiel : « Physiologie de la digestion » · Guide p. 89 : relier la composition des sécrétions à leurs rôles ; présenter les étapes de la digestion chimique des glucides, lipides et protides ; bilans par segment · CNED : 4524 M4S1 à M4S4*

La **digestion chimique** est la transformation des macromolécules alimentaires en molécules absorbables par des **hydrolases** : chaque liaison osidique, peptidique ou ester est coupée par fixation d'une molécule d'eau. Les enzymes sont soit **sécrétées** dans la lumière (salive, suc gastrique, suc pancréatique), soit **ancrées** dans la membrane de la bordure en brosse ; elles agissent chacune à un **pH optimal** et selon une **spécificité** de liaison (chapitre 8). Le tube digestif sécrète au total environ **7 L** de liquides par jour.

Sécrétion	Volume/j, pH	Composition principale	Rôles
Salive	1 à 1,5 L ; 6,2 à 7,4	eau, mucines, α-amylase, lipase linguale, HCO_3^-, lysozyme, IgA	humidifier, lubrifier, goût, amidon → dextrines, défense, hygiène dentaire
Suc gastrique	2 à 2,5 L ; 1 à 2	HCl, pepsinogène, lipase gastrique, mucus, HCO_3^-, facteur intrinsèque	dénaturer et commencer à hydrolyser les protéines, tuer les microbes, protéger la muqueuse, préparer l'absorption de la B12
Suc pancréatique	1 à 1,5 L ; ≈ 8	HCO_3^-, eau, amylase, lipase-colipase, phospholipase A2, cholestérol estérase, protéases (zymogènes), nucléases	neutraliser le chyme ; digestion principale des glucides, lipides et protéines
Bile	0,6 à 1 L ; 7,5 à 8	sels biliaires, phospholipides, cholestérol, bilirubine conjuguée, HCO_3^- ; aucune enzyme	émulsion et micelles des lipides ; excrétion du cholestérol et de la bilirubine ; participation à la neutralisation
Sécrétions intestinales	≈ 1,5 L ; 7,5 à 8	eau, électrolytes (Cl^-, HCO_3^-), mucus (Brunner, caliciformes)	fluidifier le chyme, protéger le duodénum ; les enzymes du grêle restent dans la membrane
Côlon	faible	mucus, K^+, HCO_3^- ; aucune enzyme	lubrification des selles

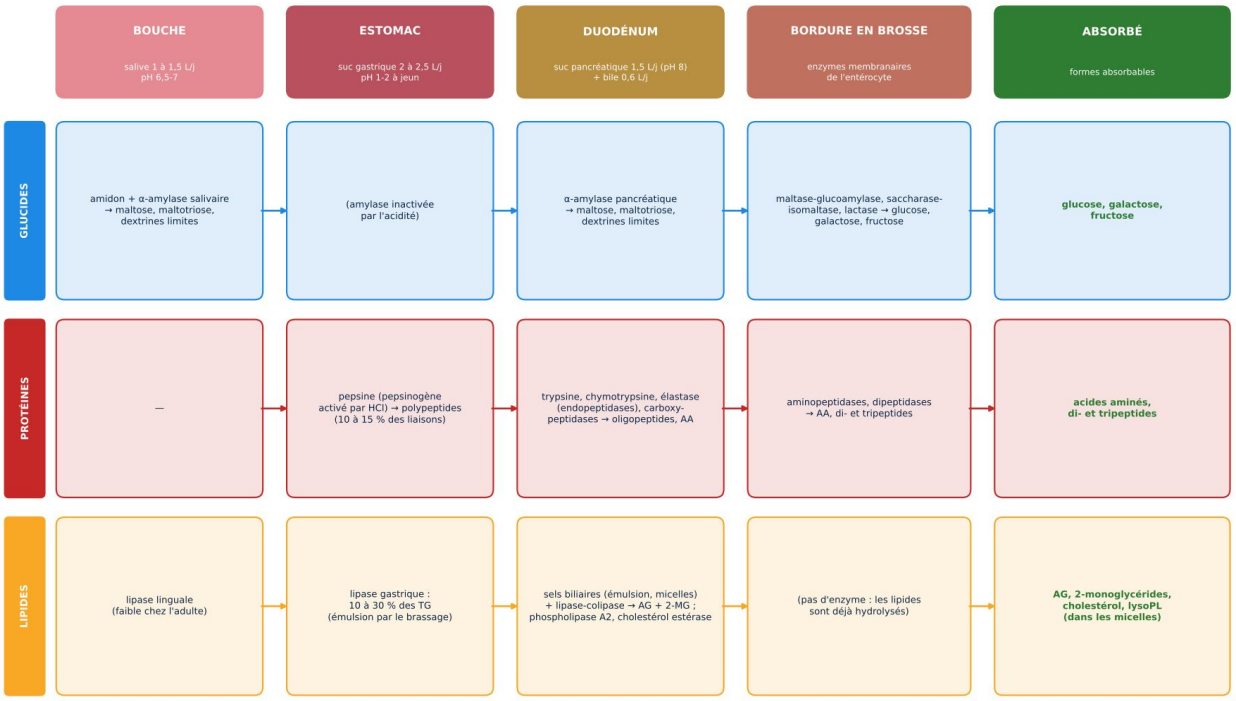


Figure 17.17 – *Planche – bilan de la digestion chimique des glucides, des protéines et des lipides, segment par segment*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.17

Lecture en lignes : pour chaque famille de nutriments, on suit l'aliment de la bouche jusqu'aux formes absorbées (colonne verte). **Lecture en colonnes** : pour chaque segment, on voit quelle sécrétion intervient et à quel pH.

Glucides : l'amidon est attaqué par l'**α-amylase salivaire** puis **pancréatique**, qui coupent les liaisons α(1→4) internes ; les produits (maltose, maltotriose, dextrines limites ramifiées) et les disaccharides alimentaires (saccharose, lactose) sont hydrolysés par les **disaccharidases de la bordure en brosse** : seuls des **oses** (glucose, galactose, fructose) sont absorbés. Les fibres (cellulose, hémicelluloses, pectines) et l'amidon résistant ne sont pas digérés par nos enzymes.

Protéines : dénaturées par l'acide, coupées par la **pepsine**, puis par les **endopeptidases** (trypsine, chymotrypsine, élastase) et les **exopeptidases** (carboxypeptidases) pancréatiques, enfin par les **aminopeptidases** et **dipeptidases** de la bordure en brosse ; elles sont absorbées sous forme d'**acides aminés** et de **di- et tripeptides** (hydrolysés ensuite dans l'entérocyte).

Lipides : la **lipase gastrique** commence ; dans le duodénum, la **bile** émulsionne, la **lipase pancréatique** (aidée de la **colipase**) coupe les liaisons ester en positions 1 et 3 des triglycérides → **2 acides gras + 1 2-monoglycéride** ; la phospholipase A2 et la cholestérol estérase complètent ; les produits sont pris en charge par les **micelles**.

RÉACTION 1 – HYDROLYSE DE L'AMIDON PAR L'A-AMYLASE

amidon + n H_2O → maltose + maltotriose + dextrines limites

- L'α-amylase est une **endo-osidase** : elle coupe les liaisons α(1→4) à l'intérieur de la chaîne, mais pas les liaisons α(1→6) des points de ramification ni les liaisons α(1→4) voisines de ces points.
- Produits : **maltose** (2 Glc), **maltotriose** (3 Glc) et **dextrines limites** (α-dextrines, 5 à 9 Glc avec une liaison α(1→6)).

RÉACTION 2 – FIN DE LA DIGESTION DES GLUCIDES DANS LA BORDURE EN BROSSE

lactose + H_2O → glucose + galactose

- **Maltase-glucoamylase** : maltose, maltotriose → glucose ; **saccharase-isomaltase** : saccharose → glucose + fructose et dextrines limites (liaisons α(1→6)) → glucose ; **lactase** : lactose → glucose + galactose.
- La **lactase** diminue après le sevrage chez la majorité des adultes du monde (hypolactasie primaire, ≈ 65 à 70 %, plus rare en Europe du Nord) ; le lactose non hydrolysé arrive dans le côlon, où il attire l'eau et est fermenté (gaz, diarrhée) : c'est l'**intolérance au lactose**, souvent dose-dépendante (un bol de lait, ≈ 12 g, est souvent toléré en mangeant).

RÉACTION 3 – HYDROLYSE D'UN TRIGLYCÉRIDE PAR LA LIPASE PANCRÉATIQUE

triglycéride + 2 H_2O → 2-monoglycéride + 2 acides gras

- La lipase pancréatique est **spécifique des positions 1 et 3** du glycérol ; elle agit à l'**interface** eau/lipide des gouttelettes émulsionnées, où la **colipase** la maintient malgré les sels biliaires.
- Le 2-monoglycéride est absorbé tel quel et sert de squelette à la resynthèse des triglycérides dans l'entérocyte.

RÉACTION 4 – ACTIVATION EN CASCADE DES PROTÉASES PANCRÉATIQUES

trypsinogène → trypsine + hexapeptide (entéropeptidase)

- L'**entéropeptidase** de la bordure en brosse duodénale coupe un hexapeptide du trypsinogène → **trypsine**.
- La trypsine active à son tour le trypsinogène (autocatalyse), le chymotrypsinogène, la proélastase, les procarboxypeptidases, la procolipase et la prophospholipase A2.

Enzyme	Origine	Substrat → produits	pH optimal
α-amylase salivaire	glandes salivaires	amidon → maltose, maltotriose, dextrines limites	≈ 6,8
Pepsine	cellules principales (pepsinogène)	protéines → polypeptides	1,5 à 3
Lipase gastrique	cellules principales	TG (chaînes courtes et moyennes) → AG + diglycérides	4 à 5,5
α-amylase pancréatique	acini pancréatiques	amidon → maltose, maltotriose, dextrines limites	≈ 7
Lipase pancréatique + colipase	acini pancréatiques	TG → 2 AG + 2-monoglycéride	≈ 8
Trypsine, chymotrypsine, élastase	acini (zymogènes)	protéines, polypeptides → oligopeptides	≈ 8
Carboxypeptidases A et B	acini (zymogènes)	peptides → AA C-terminaux libres	≈ 8
Maltase-glucoamylase, saccharase-isomaltase, lactase	bordure en brosse	diholosides et dextrines → oses	≈ 6 à 7
Aminopeptidases, dipeptidases	bordure en brosse	oligopeptides → AA, di- et tripeptides	≈ 7
Entéropeptidase	bordure en brosse (duodénum)	trypsinogène → trypsine	≈ 7

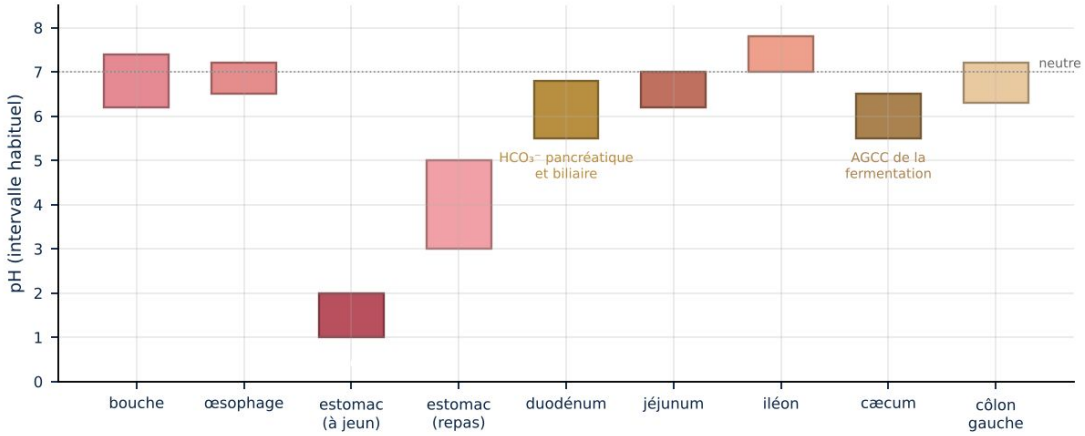


Figure 17.18 – *Le pH le long du tube digestif (intervalles habituels) : l'acidité gastrique, la neutralisation duodénale, l'acidification modérée du côlon par les AGCC*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.18

Le pH conditionne l'activité des enzymes : la pepsine n'agit qu'en milieu acide et est inactivée dans le duodénum, où les enzymes pancréatiques, actives vers pH 7 à 8, prennent le relais grâce au **bicarbonate** pancréatique et biliaire. Dans le côlon droit, les **AGCC** de la fermentation abaissent le pH (≈ 5,5 à 6,5), ce qui limite la croissance de bactéries pathogènes.

À RETENIR

Glucides : amidon → (amylases) → maltose, maltotriose, dextrines → (disaccharidases membranaires) → **glucose** ; saccharose → glucose + **fructose** ; lactose → glucose + **galactose**. **Protéines** : pepsine (estomac) → trypsine, chymotrypsine, élastase, carboxypeptidases (pancréas) → aminopeptidases, dipeptidases (bordure en brosse) → **acides aminés, di- et tripeptides**. **Lipides** : émulsion (bile) → lipase-colipase → **acides gras + 2-monoglycérides** dans des **micelles** ; phospholipides → lysophospholipides ; esters de cholestérol → cholestérol. Le **duodénum** est le lieu principal de la digestion chimique ; la **bordure en brosse** la termine.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient opéré d'une pancréatectomie totale prend des extraits pancréatiques. Il demande pourquoi il doit les prendre « au début du repas » et pas « le soir au coucher ». Répondez, puis expliquez pourquoi ses selles étaient grasses avant le traitement.

CORRIGÉ

Les extraits apportent la **lipase**, l'amylase et les protéases qui manquent ; ces enzymes n'agissent que **mélangées au chyme**, au moment où il passe dans le duodénum. Prises au coucher, elles traverseraient un tube vide. On les prend donc **au début du repas** (et une partie au milieu si le repas est long), avec chaque collation contenant des graisses ; elles sont **gastro-protégées** pour ne pas être détruites par l'acide gastrique.

Sans lipase pancréatique, la lipase gastrique ne suffit pas : la plupart des triglycérides ne sont pas hydrolysés, ne forment pas de micelles, ne sont pas absorbés et sont éliminés dans les selles : **stéatorrhée** (> 6 g de graisses par jour), avec perte d'énergie et des vitamines liposolubles.

17.3.11 L'absorption intestinale des nutriments

Module · Référentiel : « Absorption intestinale » · Guide p. 89 : localisation et mécanismes d'absorption du glucose, des acides gras, des acides aminés, de l'eau, du Ca^{2+}, du Fe^{2+} et de la vitamine B12 ; schématiser l'absorption du glucose et des acides gras · CNED : 4524 M4S1

L'**absorption** est le passage d'une substance de la **lumière** intestinale vers le **milieu intérieur**. Environ **90 %** des nutriments sont absorbés dans l'**intestin grêle**, surtout dans le **duodénum et le jéjunum** ; l'**iléon** est une réserve d'absorption et le seul lieu d'absorption de la vitamine B12 et des sels biliaires ; le **côlon** absorbe l'eau, le sodium et les AGCC. L'estomac n'absorbe presque rien (un peu d'alcool, d'eau, certains médicaments comme l'aspirine).

Deux **voies** sont possibles. La **voie transcellulaire** traverse l'entérocyte : la substance franchit la membrane **apicale**, le cytoplasme, puis la membrane **basolatérale**, grâce aux mécanismes de transport membranaire étudiés au chapitre 10. La **voie paracellulaire** passe **entre** les cellules, à travers les **jonctions serrées** : elle est passive et ne concerne que l'eau et les petits ions (Na^+, K^+, Cl^-, Ca^{2+}) ; elle est plus perméable dans le duodénum et le jéjunum (jonctions « lâches ») que dans l'iléon et le côlon.

Mécanisme	Énergie	Gradient	Exemples dans l'entérocyte
Diffusion simple	non	dans le sens du gradient de concentration	acides gras et monoglycérides (en partie), cholestérol, vitamines liposolubles, alcool, AG à chaîne courte
Diffusion facilitée (transporteur ou canal)	non	dans le sens du gradient	fructose (GLUT5 apical) ; glucose, galactose, fructose (GLUT2 basal) ; Ca^{2+} (canal TRPV6) ; eau (aquaporines)
Transport actif primaire (pompe ATPase)	oui, ATP	contre le gradient	Na^+/K^+-ATPase basolatérale ; Ca^{2+}-ATPase (PMCA) basolatérale
Transport actif secondaire (cotransport ou échange)	oui, indirecte (gradient de Na^+ ou d'H^+ créé par une pompe)	contre le gradient pour la substance transportée	glucose et galactose (SGLT1, avec 2 Na^+) ; acides aminés (avec Na^+) ; di- et tripeptides (PepT1, avec H^+) ; Fe^{2+} (DMT1, avec H^+) ; vitamines hydrosolubles
Endocytose / exocytose	oui	—	complexe vitamine B12-facteur intrinsèque (endocytose) ; anticorps du lait maternel chez le nouveau-né ; chylomicrons (exocytose basale)
Voie paracellulaire	non	gradient de concentration ou entraînement par l'eau	eau, Na^+, K^+, Cl^-, Ca^{2+} si apport élevé

À RETENIR

Le moteur de l'absorption est la pompe Na^+/K^+-ATPase basolatérale : en expulsant 3 Na^+ et en faisant entrer 2 K^+ par ATP, elle maintient le Na^+ intracellulaire bas (≈ 12 mmol/L contre ≈ 140 dans la lumière) et l'intérieur de la cellule négatif. Le Na^+ tend donc à **entrer** au pôle apical : les cotransporteurs utilisent cette « pente » pour faire entrer le glucose, le galactose et les acides aminés **contre** leur gradient. Le Na^+ absorbé crée à son tour un **gradient osmotique** qui entraîne l'**eau**.

Le **glucose** et le **galactose** entrent au pôle apical par le cotransporteur **SGLT1** (*sodium-glucose linked transporter 1*), qui couple l'entrée de **2 Na^+** à celle d'**une** molécule d'ose : c'est un **transport actif secondaire**, qui permet d'absorber le glucose même quand sa concentration dans la lumière devient plus faible que dans la cellule (fin de l'absorption). Le **fructose** entre par **diffusion facilitée** grâce au

transporteur **GLUT5** ; sa capacité d'absorption est limitée (au-delà de ≈ 25 à 50 g en une prise sans glucose, une partie arrive au côlon : ballonnements, diarrhée), et elle est meilleure en présence de glucose. Les trois oses sortent au pôle **basolatéral** par **diffusion facilitée** grâce à **GLUT2**, puis gagnent les capillaires et la **veine porte**. La **pompe Na^+/K^+-ATPase** basolatérale ressort le Na^+ entré avec les oses.

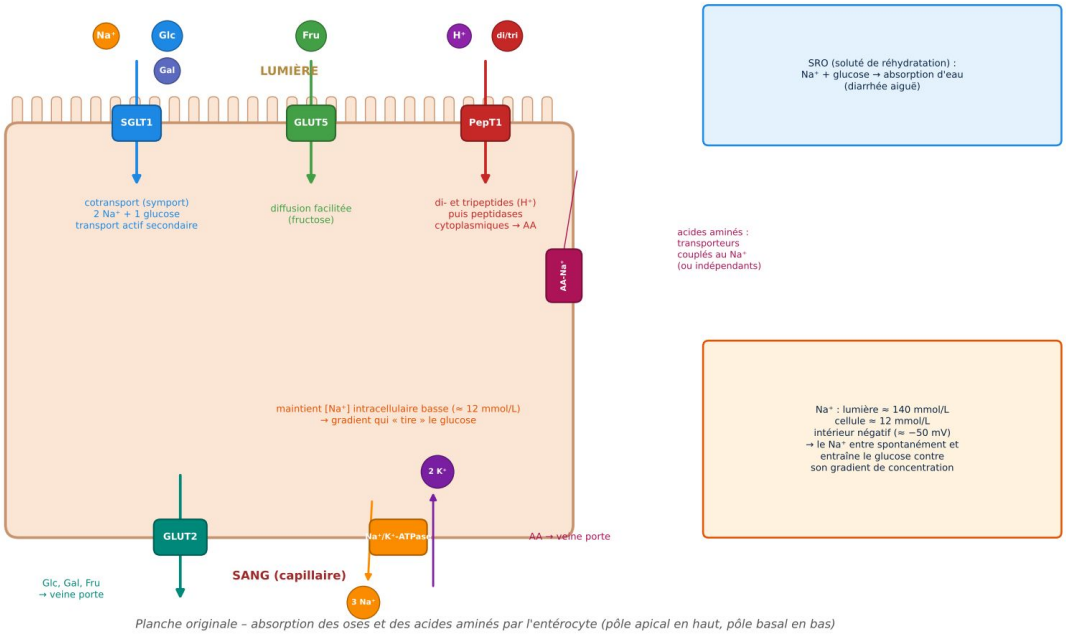


Figure 17.19 – *Planche – absorption des oses (SGLT1, GLUT5, GLUT2, pompe Na^+/K^+) et des acides aminés et petits peptides par l'entérocyte*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.19

Au pôle apical (en haut), de gauche à droite : **SGLT1** fait entrer 2 Na^+ avec une molécule de glucose ou de galactose ; **GLUT5** laisse entrer le fructose selon son gradient ; **PepT1** fait entrer les di- et tripeptides avec des H^+ (ils sont ensuite hydrolysés dans le cytoplasme par des peptidases) ; d'autres transporteurs, souvent couplés au Na^+, font entrer les acides aminés libres (plusieurs familles selon la charge et la taille de l'acide aminé).

Au pôle basal (en bas) : **GLUT2** laisse sortir les trois oses vers le sang porte ; la **Na^+/K^+-ATPase** consomme de l'ATP pour ressortir le Na^+ et maintenir le gradient ; des transporteurs basolatéraux libèrent les acides aminés.

Encart orange : c'est le gradient de Na^+ (concentration et charge) qui fournit l'énergie de SGLT1 : si on bloque la pompe (ouabaïne, en laboratoire) ou si on retire le Na^+ de la lumière, l'absorption du glucose s'effondre. **Encart bleu** : le principe du **soluté de réhydratation orale** (SRO).

MÉTHODE – SCHÉMATISER L'ABSORPTION DU GLUCOSE (EXIGÉ)

Schéma attendu : un entérocyte (bordure en brosse vers la lumière, pôle basal vers le capillaire), une jonction serrée de chaque côté ; au pôle apical **SGLT1** (2 Na^+ + glucose ou galactose, flèches dans le même sens) et **GLUT5** (fructose) ; au pôle basal **GLUT2** (les trois oses) et la **Na^+/K^+-ATPase** (3 Na^+ sortent, 2 K^+ entrent, ATP → ADP + Pi) ; indiquer les concentrations de Na^+ (140 mmol/L dehors, ≈ 12 dedans), le sens des gradients et le type de transport de chaque protéine ; titre.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le soluté de réhydratation orale (SRO). Pendant une diarrhée infectieuse, les toxines bactériennes font sécréter de l'eau et du Cl^- par les cryptes, mais **SGLT1 continue de fonctionner** : en apportant **glucose et sodium ensemble** (SRO à osmolarité réduite de l'OMS : 75 mmol/L de Na^+, 75 mmol/L de glucose, 245 mOsm/L), on fait entrer Na^+ et glucose, et l'**eau suit**. C'est l'un des traitements qui a sauvé le plus de vies au XXe siècle. Les boissons sucrées du commerce (sodas, jus) sont trop sucrées et pas assez salées : elles **aggravent** la diarrhée par effet osmotique. L'eau seule ne suffit pas chez le nourrisson.

Les acides aminés

Les protéines alimentaires (≈ 70 à 100 g/j) et endogènes (enzymes, cellules desquamées : ≈ 50 à 70 g/j) sont absorbées à plus de 95 %, surtout dans le duodénum et le jéjunum. Environ **2/3** passent la membrane apicale sous forme de **di- et tripeptides** par **PepT1** (cotransport avec H^+, très efficace), **1/3** sous forme d'**acides aminés libres** par une dizaine de transporteurs spécifiques, la plupart **couplés au Na^+** (transport actif secondaire). Dans le cytoplasme, des peptidases hydrolysent les petits peptides : ce sont donc presque uniquement des **acides aminés** qui gagnent la **veine porte** par diffusion facilitée. L'entérocyte en consomme une partie (glutamine, glutamate, aspartate) pour son énergie. Chez le nouveau-né, des protéines entières (anticorps du colostrum) peuvent être absorbées par endocytose pendant quelques jours.

Les lipides posent un problème particulier : ils sont **insolubles** dans le milieu aqueux de la lumière. Leur absorption passe par quatre étapes : **émulsion** et **hydrolyse** (17.3.10), **solubilisation dans des micelles**, **entrée** dans l'entérocyte, **resynthèse** et **exportation** par la voie **lymphatique**. Elle se fait surtout dans le **duodénum et le jéjunum** ; elle est normalement de **95 %** (moins de 6 g de graisses dans les selles par jour).

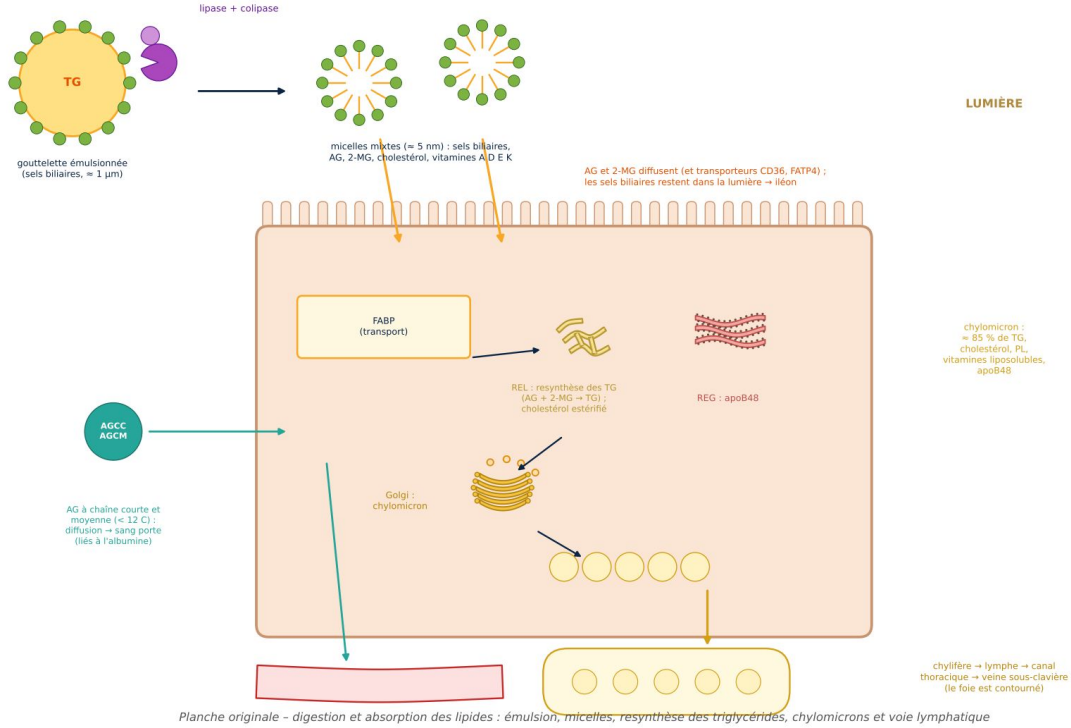


Planche originale – digestion et absorption des lipides : émulsion, micelles, resynthèse des triglycérides, chylomicrons et voie lymphatique

Figure 17.20 – *Planche – digestion et absorption des lipides : émulsion, micelles mixtes, entrée des acides gras, resynthèse des triglycérides, chylomicrons et voie lymphatique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.20

Dans la lumière (en haut) : les grosses gouttes de triglycérides sont **émulsionnées** par les sels biliaires (vert) et le brassage en gouttelettes de ≈ 1 µm ; la **lipase pancréatique**, ancrée par la **colipase**, libère des **acides gras** et des **2-monoglycérides**, qui s'associent aux sels biliaires, aux phospholipides, au cholestérol et aux vitamines A, D, E, K dans des **micelles mixtes** (≈ 4 à 8 nm). Les micelles traversent la couche d'eau qui borde la bordure en brosse et y livrent leur contenu.

Entrée : les acides gras et les monoglycérides **diffusent** à travers la membrane apicale (et sont aidés par des transporteurs comme CD36) ; le cholestérol entre par un transporteur (NPC1L1, cible de l'ézétimibe). Les **sels biliaires ne sont pas absorbés** à ce niveau : ils restent dans la lumière, seront réutilisés, puis réabsorbés dans l'**iléon** (cycle entérohépatique).

Dans l'entérocyte : une protéine de liaison (**FABP**) conduit les acides gras vers le **REL**, où ils sont **réestérifiés** avec les monoglycérides en **triglycérides** ; le cholestérol est estérifié. Le **REG** fabrique l'**apolipoprotéine B48**. Dans l'**appareil de Golgi**, triglycérides (≈ 85 %), esters de cholestérol, phospholipides, vitamines liposolubles et apoB48 sont assemblés en **chylomicrons** (≈ 100 à 1 000 nm), exocytés au pôle basal.

Sortie : trop gros pour franchir l'endothélium des capillaires sanguins, les chylomicrons entrent dans le **chylifère** central de la villosité : la **lymphe** devient laiteuse (**chyle**) ; elle gagne le **canal thoracique** puis la veine sous-clavière gauche : les lipides à longue chaîne **contournent le foie**. Les **acides gras à chaîne courte et moyenne** (≤ 12 C, lait, huile de coco, TCM) diffusent directement dans le **sang porte**, liés à l'albumine, sans micelles ni chylomicrons.

MÉTHODE – SCHÉMATISER L'ABSORPTION DES ACIDES GRAS (EXIGÉ)

Schéma attendu : dans la lumière, une gouttelette émulsionnée par les sels biliaires, la lipase-colipase, une micelle (sels biliaires + AG + 2-MG) ; un entérocyte avec diffusion des AG et 2-MG au pôle apical, les sels biliaires qui restent dans la lumière (flèche vers l'iléon) ; dans la cellule REL (resynthèse des TG), REG (apoB48), Golgi (chylomicron), exocytose basale ; sous la cellule un **chylifère** (lymphe) et un capillaire (AG courts, sang porte) ; titre et légendes.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les triglycérides à chaîne moyenne (TCM). Formés d'acides gras à 8 et 10 carbones (huile TCM, issue du coprah), ils sont hydrolysés même avec peu de lipase, n'ont pas besoin de sels biliaires ni de micelles et passent directement dans le sang porte. On les utilise en cas de **malabsorption des graisses** (insuffisance pancréatique, cholestase, résection du grêle), de **chylothorax** (fuite de lymphe dans la plèvre, où il faut éviter les graisses à chaîne longue) et de certaines maladies métaboliques. Ils n'apportent pas d'acides gras essentiels, d'où la nécessité de garder un peu d'huile riche en acide linoléique et α-linolénique.

Chaque jour, environ **9 L** d'eau entrent dans la lumière digestive : **2 L** viennent des boissons et des aliments, **7 L** des sécrétions. Il en ressort moins de 0,15 L dans les selles : l'intestin grêle absorbe ≈ 7,5 L, le côlon ≈ 1,4 L. L'eau n'est jamais transportée activement : elle suit **par osmose** l'absorption des solutés (Na^+ surtout, mais aussi glucose, acides aminés, Cl^-, HCO_3^-), à travers les membranes (aquaporines) et les jonctions serrées.

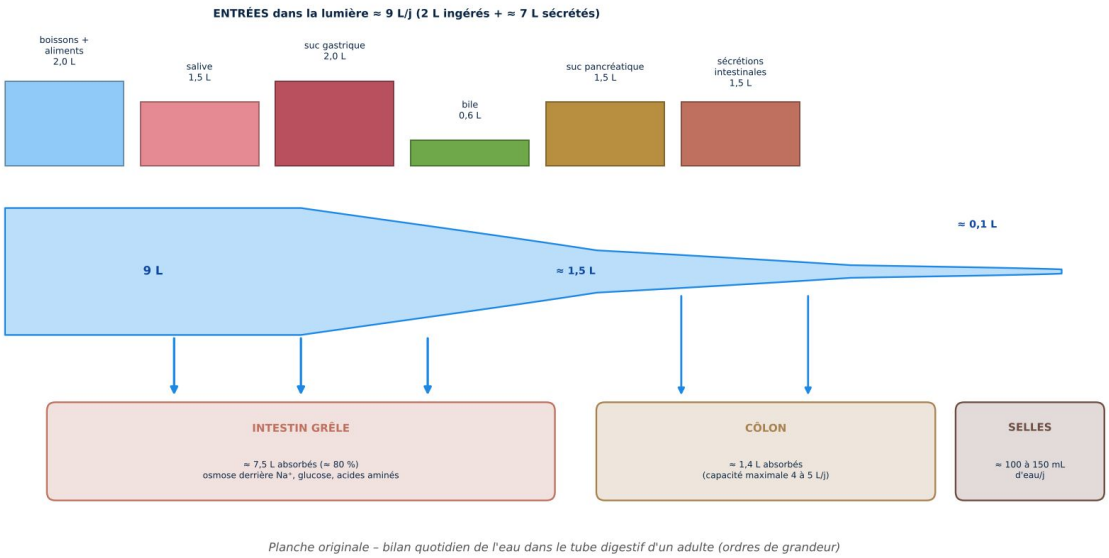


Figure 17.21 – *Planche – bilan quotidien de l'eau dans le tube digestif d'un adulte (ordres de grandeur)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.21

En haut : les entrées dans la lumière (hauteur des barres proportionnelle au volume) : boissons et aliments 2 L, salive 1,5 L, suc gastrique 2 L, bile 0,6 L, suc pancréatique 1,5 L, sécrétions intestinales 1,5 L, soit ≈ 9 L. **Au milieu** : le volume qui progresse dans le tube diminue de 9 L à ≈ 1,5 L à l'entrée du côlon puis à ≈ 0,1 L dans les selles. **En bas** : où l'eau est absorbée.

Conséquences : une perte de la capacité d'absorption du grêle (infection, résection) peut envoyer au côlon plusieurs litres par jour, au-delà de ses 4 à 5 L de capacité : diarrhée importante, déshydratation, perte de Na^+, de K^+ et de HCO_3^- (acidose).

Électrolyte	Mécanismes d'absorption	Remarques
Na^+	cotransport avec le glucose et les acides aminés (grêle) ; échange Na^+/H^+ (jéjunum, iléon) ; canaux ENaC (côlon, stimulés par l'aldostérone) ; sortie par la Na^+/K^+-ATPase	≈ 20 à 30 g de sodium sécrétés/j (salive, sucs, bile) sont réabsorbés avec les 2 à 4 g de sodium ingérés (5 à 10 g de sel)
Cl^-	passif (suit le Na^+, voie paracellulaire) ; échange Cl^-/HCO_3^- (iléon, côlon)	les cryptes sécrètent du Cl^- par le canal CFTR (atteint dans la mucoviscidose ; suractivé par la toxine cholérique)
K^+	passif, surtout paracellulaire : l'absorption d'eau concentre le K^+ dans la lumière	le côlon sécrète du K^+ : une diarrhée prolongée entraîne une hypokaliémie
HCO_3^-	sécrété (pancréas, bile, duodénum, côlon) puis en partie réabsorbé (jéjunum)	diarrhée abondante → perte de bicarbonate → acidose métabolique

Le guide demande de connaître la localisation et le mécanisme de l'absorption du **calcium**, du **fer** et de la **vitamine B12**. Ces trois absorptions ont en commun d'être **limitées et régulées** (Ca^{2+} et Fe^{2+}) ou **très spécialisées** (B12) : elles expliquent beaucoup de carences.

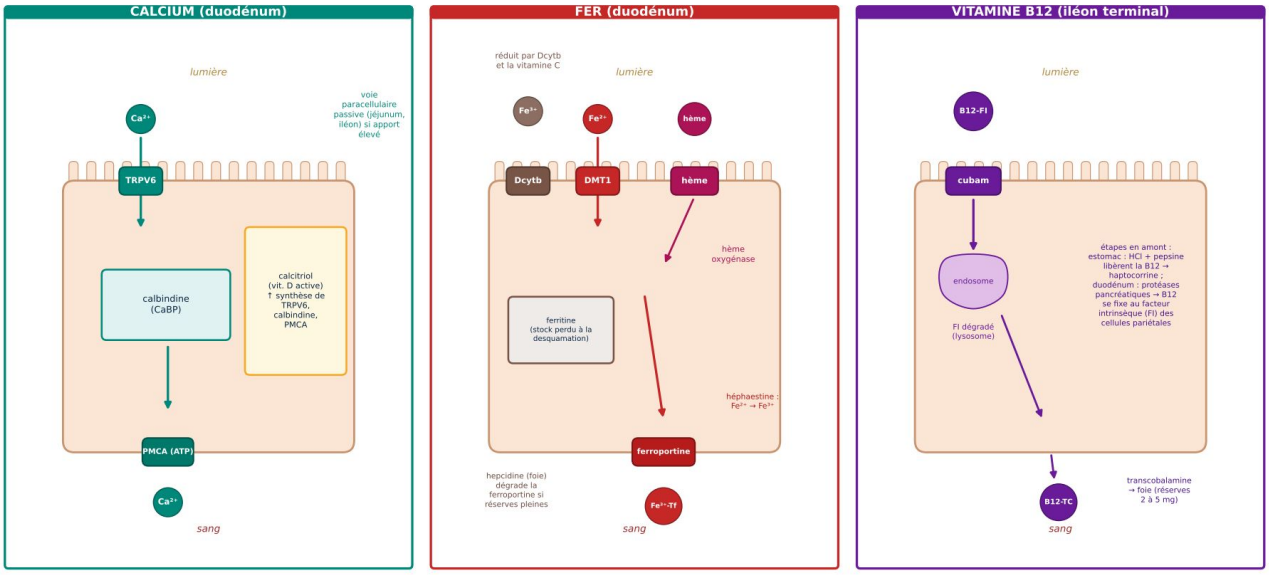


Planche originale – trois absorptions régulées ou spécialisées : calcium (calcitriol), fer (hepcidine), vitamine B12 (facteur intrinsèque, iléon)

Figure 17.22 – *Planche – absorption du calcium (duodénum, contrôlée par le calcitriol), du fer (duodénum, contrôlée par l'hepcidine) et de la vitamine B12 (iléon terminal, facteur intrinsèque)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.22

Calcium : la voie **transcellulaire active**, surtout dans le **duodénum**, comprend l'entrée apicale par le canal **TRPV6**, la prise en charge dans la cellule par la **calbindine** (qui tamponne le Ca^{2+} et le conduit au pôle basal) et la sortie par la **Ca^{2+}-ATPase** (PMCA) et un échangeur Na^{+}/Ca^{2+}. Le **calcitriol** (1,25-$(OH)_2$-vitamine D, forme active produite par le rein) augmente la synthèse de ces trois protéines : c'est la voie **régulée**, qui augmente quand les apports sont faibles ou les besoins élevés (croissance, grossesse). Une voie **paracellulaire passive**, dans le jéjunum et l'iléon, domine quand les apports sont élevés. On absorbe en moyenne **25 à 35 %** du calcium ingéré.

Fer : le fer **non héminique** (végétaux, œufs, laitages, aliments enrichis), surtout sous forme Fe^{3+}, est réduit en **Fe^{2+}** par une réductase de la bordure en brosse (**Dcytb**) et par la **vitamine C**, puis entre par **DMT1** (cotransport avec H^{+}) ; le **fer héminique** (viandes, poissons) entre sous forme d'hème, libéré dans la cellule par l'hème oxygénase. Le fer est soit stocké dans la **ferritine** (et perdu quand l'entérocyte desquame), soit exporté au pôle basal par la **ferroportine**, puis oxydé par l'**héphaestine** et fixé à la **transferrine** dans le sang. L'**hepcidine**, hormone hépatique sécrétée quand les réserves sont pleines (ou en cas d'inflammation), fait **dégrader la ferroportine** : l'absorption baisse.

Vitamine B12 : elle est libérée des protéines par l'**acide et la pepsine**, se lie à l'**haptocorrine** dans l'estomac, puis, dans le duodénum, les protéases pancréatiques dégradent l'haptocorrine et la B12 se lie au **facteur intrinsèque** (FI) des cellules pariétales. Le complexe B12-FI, résistant aux enzymes, est reconnu dans l'**iléon terminal** par un récepteur (**cubam**) et absorbé par **endocytose** ; la B12 sort au pôle basal liée à la **transcobalamine** et gagne le foie, qui en stocke 2 à 5 mg (plusieurs années de besoins). Une petite fraction (≈ 1 %) diffuse sans FI : d'où l'efficacité de **fortes doses orales** dans certaines carences.

Nutriment	Lieu	Mécanisme clé	Facteurs favorables	Facteurs défavorables	Carence liée à l'absorption
Ca^{2+}	duodénum (actif) ; jéjunum, iléon (passif)	TRPV6, calbindine, PMCA ; calcitriol	vitamine D, lactose (nourrisson), besoins élevés	phytates, oxalates (épinards), excès de fibres, malabsorption des graisses (savons calciques), corticoïdes	ostéomalacie, ostéoporose (gastrectomie, maladie cœliaque, carence en vitamine D)

Nutriment	Lieu	Mécanisme clé	Facteurs favorables	Facteurs défavorables	Carence liée à l'absorption
Fe^{2+}	duodénum, jéjunum proximal	Dcytb, DMT1, ferroportine, héphaestine ; hepcidine	fer héminique (15 à 35 % absorbé), vitamine C, viande dans le repas, carence martiale	fer non héminique (2 à 20 %), phytates, polyphénols (thé, café), calcium en grande quantité, IPP, inflammation	anémie ferriprive (maladie cœliaque, gastrectomie, by-pass)
Vitamine B12	iléon terminal	facteur intrinsèque + récepteur cubam, endocytose	acidité gastrique, protéases pancréatiques	gastrite atrophique, IPP, metformine, gastrectomie, résection iléale, maladie de Crohn iléale, pullulation bactérienne	anémie macrocytaire, atteinte neurologique (maladie de Biermer : anticorps anti-FI)

À RETENIR

Ca^{2+} : duodénum, transport actif transcellulaire **réglé par le calcitriol** (TRPV6 → calbindine → Ca^{2+}-ATPase) + voie paracellulaire passive. **Fer** : duodénum, Fe^{3+} → Fe^{2+} (Dcytb, vitamine C) → **DMT1** → ferritine ou **ferroportine** → transferrine ; **hepcidine** = frein ; le fer héminique est mieux absorbé. **B12** : HCl + pepsine → haptocorrine → **facteur intrinsèque** (cellules pariétales) → **iléon terminal**, endocytose → transcobalamine → foie.

Les autres vitamines

Les **vitamines liposolubles** (A, D, E, K) suivent le chemin des lipides : micelles, entrée dans l'entérocyte, incorporation aux **chylomicrons**, voie **lymphatique** ; toute malabsorption des graisses (insuffisance pancréatique, cholestase, maladie cœliaque, résection iléale) expose à leur carence. Les **vitamines hydrosolubles** (B1, B2, B3, B6, B8, B9, C) sont absorbées dans le jéjunum par des **transporteurs spécifiques**, souvent couplés au Na^+ ou à H^+ (les folates alimentaires, polyglutamates, doivent d'abord être hydrolysés en monoglutamates par une enzyme de la bordure en brosse), puis gagnent le sang porte. La **vitamine K_2** et certaines vitamines B produites par le microbiote du côlon ne sont absorbées qu'en faible quantité.

Segment	Absorptions principales
Duodénum	fer, calcium (actif), magnésium, oses, acides aminés, acides gras, vitamines hydrosolubles et liposolubles
Jéjunum	l'essentiel des oses, des acides aminés et peptides, des lipides et des vitamines ; folates ; eau et électrolytes
Iléon	vitamine B12 et sels biliaires (iléon terminal), eau, Na^+, Cl^- ; reste des nutriments non absorbés en amont
Côlon	eau, Na^+, Cl^-, AGCC ; un peu de calcium et de vitamine K

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Une femme de 32 ans végétarienne (sans viande ni poisson, avec œufs et laitages) présente une ferritine à 9 µg/L (normale > 30). Elle boit du thé à chaque repas. Expliquez sa carence et proposez trois conseils pour améliorer l'absorption du fer.

CORRIGÉ

Son fer est uniquement **non héminique**, absorbé à 2 à 20 % seulement (contre 15 à 35 % pour le fer héminique) ; il doit être réduit en Fe^{2+} pour entrer par DMT1 ; les **polyphénols du thé** le complexent et diminuent fortement son absorption ; les pertes menstruelles augmentent ses besoins (RNP ANSES : 16 mg/j pour une femme à pertes menstruelles élevées, 11 mg/j sinon).

Conseils : associer à chaque repas une source de **vitamine C** (agrumes, kiwi, poivron cru, persil) ; consommer le thé ou le café **à distance des repas** (au moins 1 h) ; augmenter les sources de fer (légumineuses, tofu, céréales complètes, fruits secs, graines) et réduire les **phytates** par le trempage, la germination ou la fermentation (pain au levain) ; éviter de prendre un complément de calcium au même repas. Une supplémentation en fer prescrite est nécessaire vu la ferritine.

17.3.12 Le cycle entérohépatique

Module · *Référentiel : « Absorption intestinale » · Guide p. 89 : repérer les étapes du cycle entérohépatique sur un schéma simple, sans les transformations moléculaires · CNED : 4524 M4S4 et M4S5*

Les **sels biliaires** sont précieux : le foie n'en synthétise qu'environ **0,5 g par jour** (à partir du cholestérol), alors qu'il en faut 15 à 30 g par jour pour digérer les graisses des repas. Le **pool** total de sels biliaires, environ **3 g**, est donc **recyclé** plusieurs fois par jour : c'est le **cycle entérohépatique**. Le guide demande d'en **repérer les étapes** sur un schéma simple, sans les transformations moléculaires.

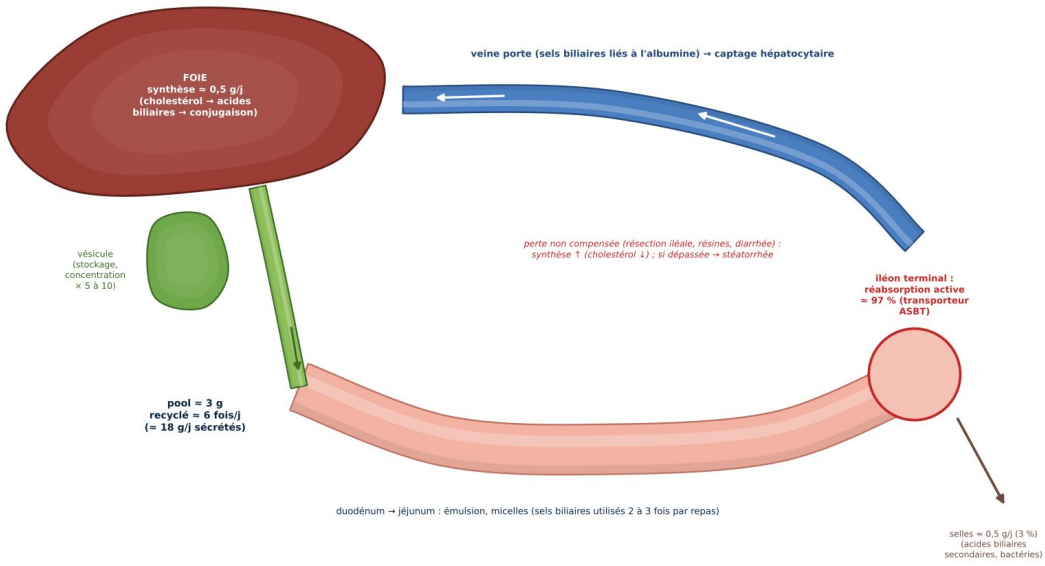


Figure 17.23 – *Planche – le cycle entérohépatique des sels biliaires*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.23

1. Synthèse et sécrétion : les hépatocytes synthétisent les acides biliaires à partir du cholestérol, les conjuguent et les sécrètent dans la bile ; ils sécrètent surtout les sels biliaires **recaptés** du sang porte.

2. Stockage : entre les repas, la bile est stockée et concentrée dans la **vésicule**.

3. Excrétion et action : au repas, la CCK vide la vésicule ; les sels biliaires émulsionnent les lipides et forment les micelles dans le **duodénum et le jéjunum**, sans être absorbés.

4. Réabsorption : dans l'**iléon terminal**, un transporteur actif couplé au Na^+ (ASBT) réabsorbe **≈ 97 %** des sels biliaires à chaque passage ; une partie, déconjuguée par les bactéries, est aussi absorbée passivement.

5. Retour au foie : par la **veine porte**, liés à l'albumine ; les hépatocytes les captent très efficacement et les resécrètent.

6. Pertes : ≈ 3 % à chaque passage, soit 3 g × 6 cycles × 0,03 ≈ **0,5 g/j** (valeur usuelle 0,2 à 0,6 g/j), passent dans le côlon, où les bactéries les transforment en acides biliaires **secondaires**, puis sont éliminés dans les **selles** ; cette perte est exactement compensée par la synthèse hépatique : c'est l'une des principales voies d'**élimination du cholestérol**.

À RETENIR

Cycle entérohépatique : foie (synthèse, sécrétion) → voies biliaires → vésicule (stockage, concentration) → duodénum, jéjunum (émulsion, micelles) → **iléon terminal** (réabsorption active ≈ 97 % à chaque passage) → **veine porte** → foie (recaptage, resécrétion). Pool ≈ 3 g, recyclé ≈ 6 fois par jour (≈ 18 g/j sécrétés) ; pertes fécales ≈ 0,5 g/j (0,2 à 0,6 g/j) = synthèse hépatique.

D'autres substances suivent un cycle entérohépatique : la **bilirubine** (une petite partie de l'urobilinogène formé par les bactéries est réabsorbée, retourne au foie ou passe dans les urines), certains médicaments (pilule œstroprogestative, certains antibiotiques), la vitamine B12 (excrétée dans la bile puis réabsorbée).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Quand le cycle est interrompu. Après une **résection de l'iléon terminal** (maladie de Crohn) ou en cas d'atteinte iléale, les sels biliaires non réabsorbés arrivent dans le côlon, où ils font sécréter de l'eau : **diarrhée cholérétique** (si la résection est courte, < 100 cm) ; si la perte dépasse la capacité de synthèse du foie (résection longue), le pool s'épuise et une **stéatorrhée** apparaît. Les **résines** chélatrices (colestyramine) et les **fibres solubles** (psyllium, β-glucanes d'avoine) piègent les sels biliaires dans l'intestin : le foie doit en refabriquer à partir du **cholestérol**, ce qui fait baisser le LDL-cholestérol. Ce mécanisme justifie l'allégation autorisée des β-glucanes (3 g/j) sur le cholestérol.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Expliquez pourquoi un patient qui a subi l'ablation de 120 cm d'iléon terminal peut à la fois manquer de vitamine B12 et présenter une stéatorrhée.

CORRIGÉ

L'**iléon terminal** est le seul lieu d'absorption du complexe **B12-facteur intrinsèque** : sans lui, la B12 n'est plus absorbée (carence d'installation lente, les réserves hépatiques durant plusieurs années) : il faut des **injections** à vie (ou de très fortes doses orales).

C'est aussi le lieu de la **réabsorption active des sels biliaires** : avec une résection longue, ils sont perdus dans les selles plus vite que le foie ne peut les synthétiser ; le pool diminue, les micelles ne se forment plus correctement, les graisses à longue chaîne sont mal absorbées : **stéatorrhée** et carences en vitamines A, D, E, K. On propose une alimentation modérée en graisses, des TCM, et des suppléments vitaminiques.

17.3.13 La régulation de la digestion

Module · *Référentiel : « Régulation de la digestion » · Guide p. 89 : caractériser les phases céphalique, gastrique et intestinale ; hormones limitées à la gastrine, la sécrétine et la CCK ; rôles globaux des voies extrinsèques et intrinsèques · CNED : 4524 M4S1 à M4S3*

La digestion doit être **coordonnée** : les sécrétions doivent arriver au bon endroit, au bon moment, en quantité adaptée au repas ; la motricité doit faire progresser le contenu au rythme de la digestion. Cette coordination repose sur deux systèmes : un système **nerveux** (intrinsèque et extrinsèque) et un système **hormonal** (cellules entéro-endocrines). Conformément au guide, on se limite aux **rôles globaux** des voies nerveuses et à **trois hormones** : la **gastrine**, la **sécrétine** et la **cholécystokinine** (CCK).

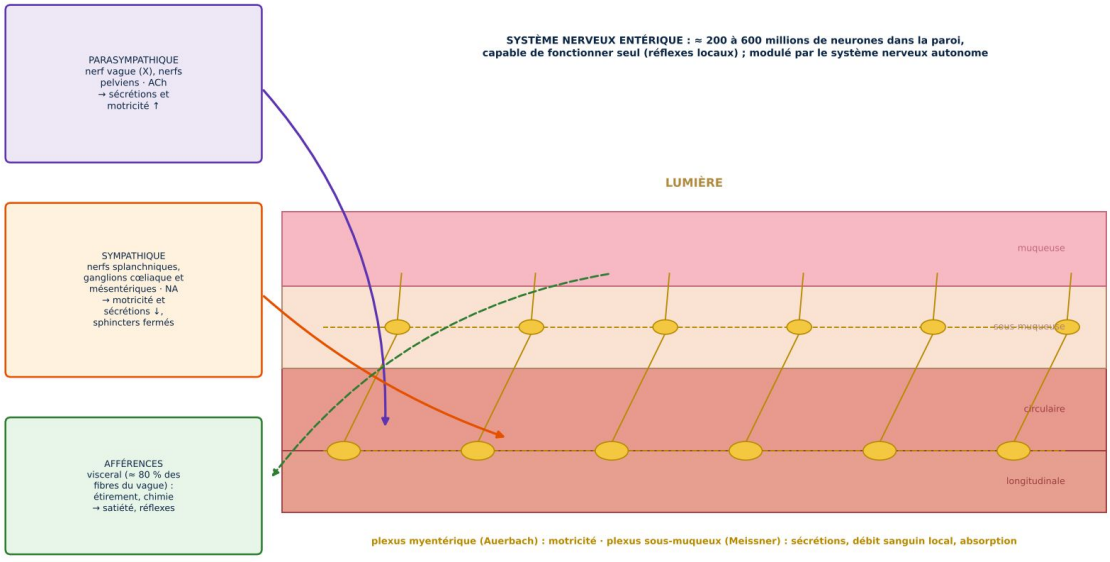


Planche originale – innervation du tube digestif : système nerveux entérique (intrinsèque) et voies extrinsèques autonomes

Figure 17.24 – *Planche – l'innervation du tube digestif : système nerveux entérique et voies extrinsèques parasympathique et sympathique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.24

Dans la paroi (à droite) : le **plexus myentérique** (entre les deux couches de la musculeuse) et le **plexus sous-muqueux** forment le **système nerveux entérique**. Des neurones sensitifs détectent l'étirement et la composition du contenu ; des interneurones relient les ganglions ; des neurones moteurs commandent le muscle lisse, les glandes et les vaisseaux. Ils organisent les **réflexes courts** (locaux), comme le réflexe péristaltique, même sans connexion au système nerveux central.

Voies extrinsèques (à gauche) : le **parasympathique** (nerf vague jusqu'au côlon transverse, nerfs pelviens au-delà ; médiateur : acétylcholine) **stimule** sécrétions et motricité ; le **sympathique** (nerfs splanchniques, relais dans les ganglions cœliaque et mésentériques ; noradrénaline) les **freine** et contracte les sphincters (stress, effort intense). Les **afférences** viscérales (≈ 80 % des fibres du nerf vague sont sensitives) informent le tronc cérébral de la distension et de la composition du contenu : ce sont les **réflexes longs** (vago-vagaux) et une partie des signaux de **satiété**.

Voie nerveuse	Organisation	Effets principaux
Intrinsèque : système nerveux entérique	plexus myentérique (motricité) et sous-muqueux (sécrétions, débit sanguin) ; 200 à 600 millions de neurones	réflexes locaux : péristaltisme, segmentation, sécrétions locales en réponse à l'étirement et au contenu
Extrinsèque parasympathique	nerf vague (X), nerfs pelviens ; acétylcholine	salivation, sécrétion gastrique (HCl, pepsinogène, gastrine), sécrétion pancréatique, contraction de la vésicule, motricité ↑, relâchement des sphincters ; phase céphalique
Extrinsèque sympathique	nerfs splanchniques ; noradrénaline	motricité et sécrétions ↓, contraction des sphincters, vasoconstriction digestive ; salive épaisse
Afférences viscérales	fibres sensitives du vague et des nerfs spinaux	réflexes vago-vagaux (relaxation réceptive), satiété, sensations (douleur, besoin d'exonération)

Les **cellules entéro-endocrines**, dispersées dans l'épithélium de l'estomac et de l'intestin (environ 1 % des cellules), détectent par leur pôle apical la composition du contenu (acide, peptides, acides gras, glucose) et libèrent par leur pôle basal des **hormones** dans le sang : c'est la plus grande « glande endocrine » du corps, mais faite de cellules isolées. Trois hormones sont au programme.

Hormone	Cellules et lieu de sécrétion	Stimulus	Cibles et effets	Inhibée par
Gastrine	cellules **G** de l'**antre** gastrique (et du duodénum)	peptides et acides aminés dans l'estomac ; distension ; nerf vague (via le GRP)	cellules **pariétales** : HCl ↑↑ (directement et via l'histamine des cellules ECL) ; pepsinogène ↑ ; motricité antrale ↑ ; effet trophique sur la muqueuse fundique	acidité de l'antre (pH < 3, via la **somatostatine** des cellules D) ; sécrétine
Sécrétine	cellules **S** du **duodénum** et du jéjunum	**acidité** du chyme duodénal (pH < 4,5)	**pancréas** (cellules canalaires) : suc riche en **HCO_3^-** et en eau ; **canaux biliaires** : bile riche en HCO_3^- ; estomac : HCl ↓, vidange ↓ (et gastrine ↓)	neutralisation du duodénum

Hormone	Cellules et lieu de sécrétion	Stimulus	Cibles et effets	Inhibée par
Cholécystokinine (CCK)	cellules **I** du **duodénum** et du jéjunum	**acides gras** et monoglycérides, **peptides** et acides aminés dans le duodénum	**pancréas** (acini) : suc riche en **enzymes** ; **vésicule** : contraction ; **sphincter d'Oddi** : relâchement ; estomac : **vidange** ↓ ; hypothalamus (via le vague) : **satiété** ; potentialise l'action de la sécrétine	fin de la digestion (moins de nutriments dans le duodénum)

À RETENIR

Gastrine = estomac → estomac : « produis de l'acide ». **Sécrétine** = duodénum → pancréas : « l'acide arrive, envoie du bicarbonate » (et freine l'estomac). **CCK** = duodénum → pancréas, vésicule, estomac, cerveau : « les graisses et protéines arrivent, envoie des enzymes et de la bile, ralentis la vidange, c'est assez ». Les trois hormones sont des **peptides** véhiculés par le **sang** (voie endocrine) ; l'**histamine** et la **somatostatine** agissent localement (voie **paracrine**).

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Les autres hormones digestives (non exigées par le guide) : le **GIP** (*glucose-dependent insulinotropic polypeptide*, cellules K du duodénum) et le **GLP-1** (*glucagon-like peptide-1*, cellules L de l'iléon et du côlon) sont des **incrétines** : sécrétées après un repas glucidique, elles amplifient la sécrétion d'insuline (d'où une réponse insulinique plus forte au glucose oral qu'au glucose intraveineux) ; le GLP-1 ralentit aussi la vidange gastrique et favorise la satiété : les **agonistes du GLP-1** (liraglutide, sémaglutide) et les doubles agonistes GIP/GLP-1 (tirzépatide) sont utilisés dans le diabète de type 2 et l'obésité. Le **peptide YY** (cellules L) freine la motricité (« frein iléal ») et l'appétit ; la **ghréline** (estomac) est la seule hormone digestive orexigène, sécrétée à jeun ; la **motiline** déclenche le complexe moteur migrant interdigestif (l'érythromycine, antibiotique, l'imite).

On décrit classiquement **trois phases** dans la régulation des sécrétions digestives, selon l'endroit où se trouvent les stimuli ; elles se chevauchent dans le temps.

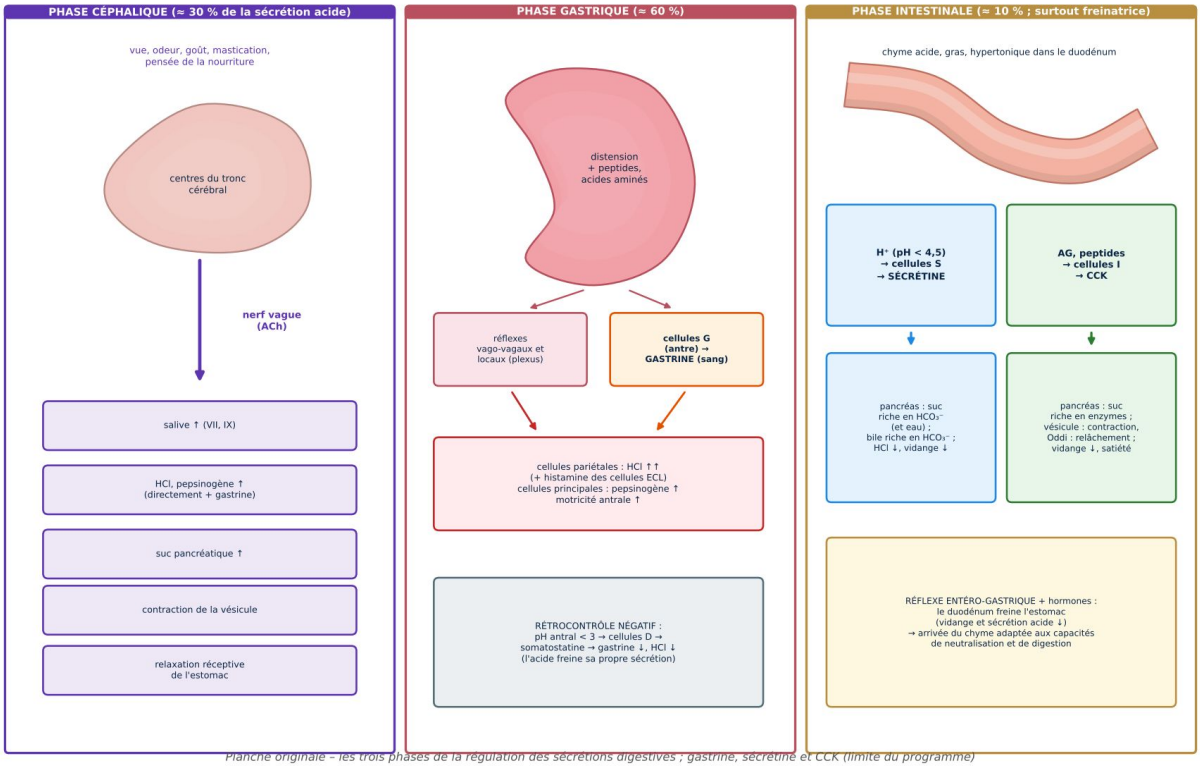


Planche originale – les trois phases de la régulation des sécrétions digestives ; gastrine, sécrétine et CCK (limité au programme)

Figure 17.25 – *Planche – les trois phases de la régulation des sécrétions digestives : céphalique, gastrique et intestinale*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.25

Phase céphalique (colonne de gauche) : avant même que les aliments atteignent l'estomac, la **vue, l'odeur, le goût, la mastication**, voire la pensée d'un repas activent les centres du tronc cérébral ; le **nerf vague** déclenche la salivation, la sécrétion d'HCl et de pepsinogène (directement par l'acétylcholine et indirectement par la gastrine), une première sécrétion pancréatique, la contraction de la vésicule et la relaxation réceptive de l'estomac : l'appareil digestif **se prépare**. Elle représente environ 30 % de la sécrétion acide d'un repas ; elle disparaît après une vagotomie.

Phase gastrique (au centre) : les aliments dans l'estomac provoquent une **distension** (réflexes vago-vagaux et locaux) et apportent des **peptides et acides aminés** qui stimulent les cellules **G** ; la **gastrine** et l'**histamine** stimulent fortement les cellules pariétales. Les protéines du repas tamponnent l'acide, ce qui entretient la sécrétion ; quand le pH de l'antre descend sous 3, les cellules **D** libèrent la **somatostatine**, qui freine gastrine et HCl : **rétrocontrôle négatif**. C'est la phase la plus importante (≈ 60 % de la sécrétion acide).

Phase intestinale (à droite) : l'arrivée du chyme dans le duodénum déclenche la sécrétion de **sécrétine** (acide) et de **CCK** (graisses, protéines), qui commandent le suc pancréatique, la bile et la contraction de la vésicule ; dans le même temps, ces hormones et le **réflexe entéro-gastrique freinent l'estomac** (sécrétion et vidange) : le duodénum ne reçoit que ce qu'il peut traiter. Cette phase est donc surtout **stimulante pour le pancréas et la vésicule**, et **freinatrice pour l'estomac**.

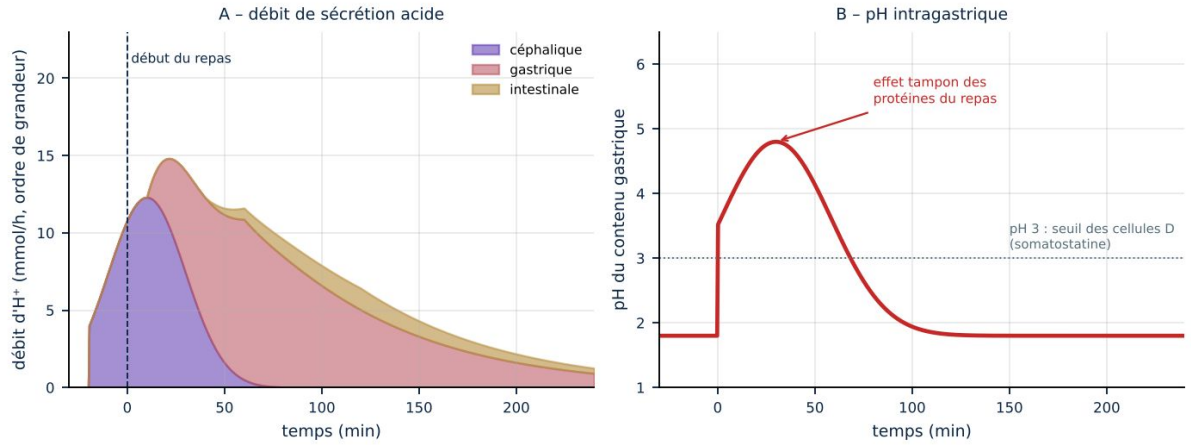


Figure 17.26 – *Profil de la sécrétion acide gastrique au cours d'un repas (A, part des trois phases) et évolution du pH intragastrique (B) – valeurs typiques*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.26

A : le débit d'acide augmente dès le début du repas (phase céphalique, violet), puis atteint un maximum 45 à 90 min après (phase gastrique, rose), avant de décroître lentement ; la phase intestinale (ocre) n'ajoute qu'une petite part. **B** : paradoxalement, le **pH** du contenu gastrique **monte** au début du repas (de ≈ 2 à ≈ 5), parce que les **protéines** alimentaires tamponnent l'acide ; c'est quand le pH redescend sous 3 que la somatostatine freine la sécrétion.

Phase	Stimuli	Voies	Effets principaux
Céphalique	vue, odeur, goût, mastication, pensée, déglutition	nerf vague (acétylcholine) ; gastrine (via le vague)	salive, HCl et pepsinogène, suc pancréatique, contraction de la vésicule, relaxation réceptive
Gastrique	distension de l'estomac ; peptides et acides aminés ; caféine, alcool	réflexes vago-vagaux et entériques ; **gastrine** ; histamine (paracrine)	sécrétion acide et peptique maximale ; motricité antrale ; rétrocontrôle par la somatostatine
Intestinale	acidité, acides gras, peptides, hyperosmolarité dans le duodénum	**sécrétine**, **CCK** ; réflexe entéro-gastrique	suc pancréatique riche en HCO_3^- (sécrétine) et en enzymes (CCK) ; bile ; **inhibition** de la sécrétion acide et de la vidange gastrique ; satiété

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Utiliser la régulation en diététique. La **phase céphalique** explique l'intérêt de repas appétissants, présentés et dégustés dans le calme (la stimulation sensorielle améliore la digestion, en particulier chez la personne âgée ou le patient dénutri) et pourquoi un patient alimenté par sonde n'en bénéficie pas. La **CCK** explique que les repas riches en graisses rassasient en ralentissant la vidange, mais aussi qu'ils aggravent le reflux et les douleurs biliaires. Les **protéines** stimulent la gastrine : le lait, longtemps conseillé dans l'ulcère, augmente en fait la sécrétion acide après un bref effet tampon.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un chercheur mesure la sécrétion de HCO_3^- pancréatique chez un volontaire. Elle augmente fortement quand on perfuse de l'acide chlorhydrique dans le duodénum, mais pas quand on perfuse une solution d'acides gras. La sécrétion d'enzymes, elle, augmente surtout avec les acides gras. Interprétez.

CORRIGÉ

L'**acidité** duodénale stimule les cellules **S**, qui libèrent la **sécrétine** : celle-ci agit sur les cellules **canalaires** du pancréas et déclenche un suc riche en **bicarbonate** et en eau, qui neutralise l'acide.

Les **acides gras** stimulent les cellules **I**, qui libèrent la **CCK** : celle-ci agit sur les cellules **acineuses** et déclenche un suc riche en **enzymes** (et contracte la vésicule). Les deux hormones ont donc des cibles cellulaires différentes et des effets complémentaires ; ensemble, elles se potentialisent.

17.3.14 Le microbiote intestinal

Module · *Référentiel : « Microbiote intestinal » · Guide p. 90 : définition, répartition, implantation, diversité, rôles ; expliciter des documents sur les liens microbiote – système nerveux – système immunitaire ; genres et espèces non exigés · CNED : 4524 M4S1 (flore intestinale)*

DÉFINITIONS À CONNAÎTRE

Microbiote intestinal : ensemble des **micro-organismes** (bactéries surtout, mais aussi archées, virus — en majorité des bactériophages —, levures et autres eucaryotes) qui vivent dans le tube digestif, essentiellement dans le **côlon**. Le terme **microbiome** désigne l'ensemble de leurs gènes (environ 100 à 150 fois plus que le génome humain) ; l'ancien terme « flore intestinale » est abandonné.

Dysbiose : déséquilibre durable de la composition ou des fonctions du microbiote (perte de diversité, baisse des bactéries productrices de butyrate, prolifération d'espèces pro-inflammatoires), associé à de nombreuses maladies.

Importance quantitative et répartition

L'intestin humain héberge environ **4×10^{13} bactéries** (≈ 40 000 milliards), soit à peu près autant que de cellules humaines (Sender, Fuchs et Milo, 2016), pour une masse d'environ **200 g**. Leur densité augmente fortement de l'estomac au côlon. L'**estomac** (acidité) et le **duodénum** (bile, enzymes, péristaltisme rapide) n'en contiennent que 10^1 à 10^4 par mL ; leur nombre croît dans l'**iléon** (10^7 à 10^8) et atteint **10^{11} par gramme** de contenu dans le **côlon**, où le transit est lent, le pH proche de la neutralité et l'oxygène absent : plus de 99 % sont des **anaérobies stricts**. Le microbiote est aussi réparti en **largeur** : bactéries de la lumière et bactéries associées au mucus, tenues à distance de l'épithélium par la couche interne de mucus, les IgA et les peptides antimicrobiens.

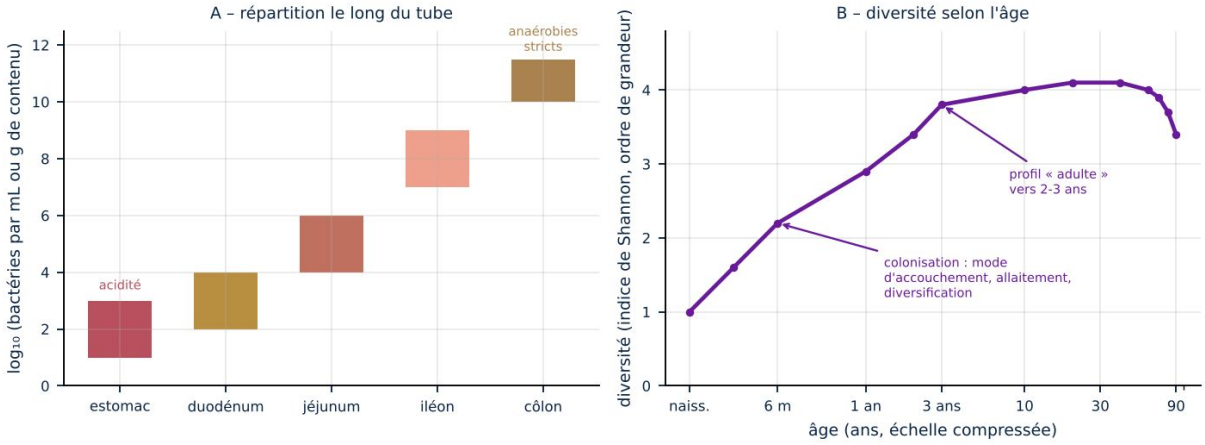


Figure 17.27 – *Répartition du microbiote le long du tube digestif (A, échelle logarithmique) et évolution de sa diversité au cours de la vie (B) – ordres de grandeur*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.27

A : l'axe vertical est logarithmique : chaque graduation multiplie le nombre de bactéries par 10 ; entre l'estomac et le côlon, la densité est multipliée par **10^8 à 10^{10}**. Les facteurs qui limitent les bactéries en amont sont l'**acidité gastrique**, la **bile**, les **défensines**, le **péristaltisme** et le **complexe moteur migrant** ; la valvule iléo-cæcale limite le reflux du contenu colique.

B : à la naissance, l'intestin est presque stérile ; il est colonisé en quelques jours, avec une **diversité** qui augmente pendant les deux à trois premières années jusqu'à un profil de type adulte, reste relativement stable chez l'adulte, puis tend à diminuer chez la personne très âgée (alimentation moins variée, médicaments, inflammation).

Implantation et diversité

L'**implantation** commence à l'accouchement. Après un **accouchement par voie basse**, le nouveau-né est colonisé par les bactéries vaginales et fécales de sa mère (lactobacilles, entérobactéries, bifidobactéries) ; après une **césarienne**, par des bactéries de la peau et de l'environnement hospitalier, avec un retard d'implantation de certains genres. L'**allaitement maternel** favorise les **bifidobactéries**, grâce aux **oligosaccharides du lait maternel** (prébiotiques naturels, non digérés par l'enfant) ; les laits infantiles en sont aujourd'hui souvent enrichis. Les **antibiotiques**, la **prématurité** et l'hospitalisation perturbent l'implantation. La **diversification alimentaire** élargit la diversité, qui atteint vers **2 à 3 ans** un état proche de celui de l'adulte.

Chaque adulte héberge quelques **centaines d'espèces** (parmi plus de 1 000 décrites dans l'espèce humaine), dans une combinaison qui lui est propre, relativement stable dans le temps. Quelques grands groupes dominent (les genres ne sont pas exigés par le guide). La **diversité** est un marqueur de bonne santé : elle est favorisée par une alimentation **variée, riche en fibres** et en végétaux, et diminuée par une alimentation pauvre en fibres et riche en produits ultra-transformés, par les antibiotiques répétés et la sédentarité. Un **noyau fonctionnel** commun (fermentation des fibres, production de butyrate) est partagé malgré la diversité des espèces.

Les rôles du microbiote

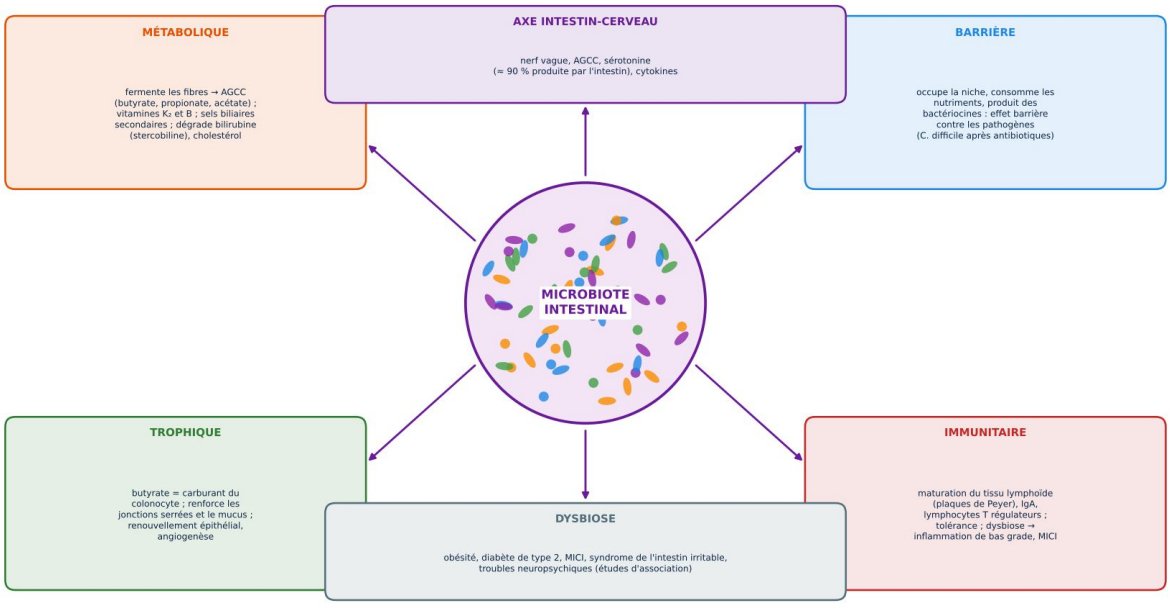


Planche originale – les fonctions du microbiote intestinal et les conséquences d'une dysbiose

Figure 17.28 – *Planche – les fonctions du microbiote intestinal et les conséquences d'une dysbiose*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 17.28

Rôle métabolique : le microbiote possède des enzymes que nous n'avons pas ; il **fermente** les fibres et l'amidon résistant en **AGCC** (acétate, propionate, butyrate) et en gaz ; il synthétise des **vitamines** (K_2, B8, B9, B12 non absorbée), transforme les **sels biliaires** non réabsorbés en acides biliaires **secondaires**, le cholestérol en **coprostanol** non absorbable, la bilirubine en **urobilinogène** puis **stercobiline** ; il dégrade des protéines non digérées (putréfaction : ammoniac, phénols, amines) et transforme de nombreux composés alimentaires (polyphénols) et médicaments.

Effet barrière : en occupant les niches et en consommant les nutriments, en produisant des acides et des bactériocines, il **empêche l'implantation** des pathogènes ; après une antibiothérapie, cet effet est affaibli : diarrhée à *Clostridioides difficile*, traitée dans les formes récidivantes par **transplantation de microbiote fécal**.

Rôle trophique : le **butyrate** est la principale source d'énergie des colonocytes ; il renforce les **jonctions serrées** et la production de **mucus**, régule le renouvellement épithélial et a des effets anti-inflammatoires ; le microbiote stimule l'angiogenèse de la muqueuse.

Rôle immunitaire : il est indispensable à la **maturation** du système immunitaire intestinal (plaques de Peyer, plasmocytes à IgA, lymphocytes T régulateurs) et à l'acquisition de la **tolérance** aux aliments et aux bactéries commensales ; une dysbiose favorise une **inflammation de bas grade**.

Axe intestin-cerveau : le microbiote communique avec le cerveau par le **nerf vague**, les **AGCC**, des métabolites du tryptophane et la **sérotonine** (≈ 90 % de la sérotonine du corps est produite par les cellules entérochromaffines de l'intestin, sous l'influence du microbiote), les cytokines ; inversement, le stress modifie la motricité, la perméabilité et le microbiote.

Situation (documents de sujets)	Ce que montrent les études	Prudence d'interprétation
Obésité, diabète de type 2	microbiote moins divers ; capacité accrue d'extraire l'énergie ; endotoxines (LPS) passant la barrière → inflammation de bas grade, insulinorésistance ; chez la souris, transfert de l'obésité par transplantation de microbiote	associations chez l'humain ; causalité démontrée surtout chez l'animal
Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (Crohn, RCH)	baisse de diversité et des bactéries productrices de butyrate, réponse immunitaire excessive contre le microbiote chez des sujets génétiquement prédisposés (gène NOD2)	le microbiote est un facteur parmi d'autres (gènes, environnement)
Syndrome de l'intestin irritable	fermentation, hypersensibilité viscérale, axe intestin-cerveau ; amélioration par le régime pauvre en FODMAP	le régime pauvre en FODMAP réduit aussi la diversité : phase de réintroduction indispensable
Pathologies du système nerveux (dépression, autisme, Parkinson)	différences de composition ; chez la souris, modifications du comportement par le microbiote	données préliminaires chez l'humain
Allergies, asthme	implantation perturbée (césarienne, antibiotiques précoces) associée à un risque accru (« hypothèse hygiéniste »)	facteurs multiples

DÉFINITION

Probiotiques : micro-organismes **vivants** qui, administrés en quantité suffisante, exercent un **effet bénéfique** sur la santé de l'hôte (consensus ISAPP 2014) ; leurs effets dépendent de la **souche** et de l'indication (diarrhée des antibiotiques, certaines diarrhées aiguës de l'enfant, coliques du nourrisson pour quelques souches) et ne sont pas généralisables.

Prébiotiques : substrats **utilisés sélectivement** par des micro-organismes de l'hôte et conférant un bénéfice pour la santé (ISAPP 2017) : inuline et fructo-oligosaccharides (chicorée, oignon, ail, poireau, artichaut, banane peu mûre), galacto-oligosaccharides (légumineuses), amidon résistant (pommes de terre refroidies), oligosaccharides du lait maternel.

Aliments fermentés : yaourts, kéfir, choucroute crue, kimchi, fromages au lait cru, pain au levain ; **symbiotiques** : association probiotique + prébiotique ; **postbiotiques** : préparations de micro-organismes inanimés ou de leurs composants.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Messages diététiques fondés. Pour un microbiote diversifié : **varier** les végétaux (fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, oléagineux), viser **≥ 30 g de fibres/j**, consommer des aliments fermentés si on les aime, limiter les produits ultra-transformés, l'alcool et les **antibiotiques inutiles**. Les compléments de probiotiques « pour tout » ne reposent pas sur des preuves solides ; un régime d'exclusion (sans gluten, sans FODMAP) **sans indication** appauvrit le microbiote.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Après une semaine d'amoxicilline, une patiente de 78 ans présente une diarrhée. Expliquez le lien avec le microbiote et proposez des conseils diététiques.

CORRIGÉ

L'antibiotique détruit une partie des bactéries commensales : la **diversité** et l'**effet barrière** diminuent, la fermentation des fibres en AGCC baisse (moins de butyrate, moins d'absorption de Na^+ et d'eau dans le côlon), et des bactéries opportunistes, en particulier *Clostridioides difficile* (toxines), peuvent proliférer : **diarrhée associée aux antibiotiques**.

Conseils : **réhydratation** (eau, bouillons salés, SRO chez la personne âgée), alimentation fractionnée et facile à digérer (riz, carottes cuites, compotes, banane), réduire temporairement fibres insolubles, crudités et lactose si mal toléré ; signaler au médecin une diarrhée fébrile, sanglante ou abondante (recherche de *C. difficile*) ; certains probiotiques (souches de *Saccharomyces boulardii* ou de lactobacilles évaluées) peuvent réduire le risque de diarrhée sous antibiotiques, sur avis médical ; puis réintroduire progressivement une alimentation variée et riche en fibres pour restaurer le microbiote.

Exercice de synthèse – ballonnements après le petit-déjeuner : un test à l'hydrogène

EXERCICE TYPE EXAMEN 17.1

Ballonnements après le petit-déjeuner : un test respiratoire à l'hydrogène – 14 points · durée conseillée : 50 min

Inès, 24 ans, étudiante d'origine vietnamienne, se plaint depuis quelques mois de ballonnements, de gaz et de selles liquides 1 à 3 h après son petit-déjeuner (un grand bol de lait chocolaté). Le médecin lui a fait réaliser un **test respiratoire à l'hydrogène** après ingestion de 25 g de lactose dissous dans l'eau ; pendant le test, elle a présenté les mêmes symptômes.

DOCUMENT 1

Temps (min)	0	30	60	90	120	150	180
H_2 expiré (ppm)	4	6	8	28	52	61	45

Principe : les cellules humaines ne produisent pas d'hydrogène ; seules les bactéries du côlon en produisent en fermentant des glucides. L'H_2 diffuse dans le sang et est expiré. Test positif si l'H_2 augmente d'au moins 20 ppm par rapport à la valeur de départ.

DOCUMENT 2

Aliment (portion)	Lactose (g/100 g ou 100 mL)
Lait demi-écrémé (250 mL)	4,8
Yaourt nature (125 g)	4,0
Emmental (30 g)	< 0,1
Crème dessert (125 g)	4,5

Repères : la plupart des personnes avec hypolactasie tolèrent environ 12 g de lactose en une prise, surtout au cours d'un repas ; le yaourt est mieux toléré (lactase bactérienne, vidange plus lente).

TRAVAIL À FAIRE

1. Présentez la digestion du lactose : enzyme, localisation précise, produits, et mécanisme d'absorption des produits. *(3 pts)*

2. Analysez le document 1 et concluez. Expliquez pourquoi l'hydrogène n'augmente qu'après 60 à 90 minutes. *(3 pts)*

3. Expliquez l'origine des gaz et de la diarrhée chez Inès. *(3 pts)*

4. Calculez la quantité de lactose apportée par une journée comprenant 250 mL de lait, un yaourt, 30 g d'emmental et une crème dessert ; comparez au repère du document 2. *(2 pts)*

5. Proposez des conseils diététiques adaptés, sans éviction totale injustifiée. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 17.1

Question 1

Le lactose est hydrolysé par la **lactase** (β-galactosidase), enzyme **ancrée dans la membrane de la bordure en brosse** des entérocytes du jéjunum : lactose + H_2O → **glucose + galactose**. Les deux oses entrent au pôle apical par le cotransporteur **SGLT1** (2 Na^+ par ose, transport actif secondaire, entretenu par la pompe Na^+/K^+-ATPase basolatérale) et sortent au pôle basal par **GLUT2** (diffusion facilitée) vers la veine porte.

Question 2

Valeur de base 4 ppm ; maximum 61 ppm à 150 min, soit **+ 57 ppm** (≥ 20) : test **positif** → **malabsorption du lactose** (hypolactasie), associée aux symptômes : intolérance au lactose. L'H_2 ne monte qu'à partir de 90 min (28 ppm, soit + 24) : c'est le temps nécessaire pour que le lactose non hydrolysé traverse l'estomac et l'intestin grêle et **atteigne le côlon**, où se trouvent les bactéries fermentaires.

Question 3

Le lactose non hydrolysé reste dans la lumière ; il est **osmotiquement actif** et retient l'eau dans le grêle puis le côlon (**diarrhée osmotique**). Dans le côlon, les bactéries anaérobies le **fermentent** en AGCC (acétate, propionate, butyrate) et en **gaz** (H_2, CO_2, parfois CH_4) → ballonnements, flatulences, douleurs ; les AGCC en excès et l'acidification aggravent la diarrhée.

Question 4

Lait : 250 × 4,8 / 100 = **12,0 g** ; yaourt : 125 × 4,0 / 100 = **5,0 g** ; emmental : **< 0,03 g** ; crème dessert : 125 × 4,5 / 100 = **5,6 g**. Total ≈ **22,6 g**, soit près de **deux fois** le seuil habituel de tolérance en une prise, et 12 g d'un coup au petit-déjeuner à jeun.

Question 5

Fractionner le lactose sur la journée (≤ 12 g par prise) et le consommer **au cours des repas** ; remplacer le grand bol de lait par un petit volume (≈ 125 mL) ou par un **lait délactosé** ou une boisson végétale **enrichie en calcium** ; préférer **yaourts** et **fromages affinés** (presque sans lactose), sources de calcium ; vérifier la couverture des besoins en **calcium** (RNP ANSES : 1 000 mg/j de 18 à 24 ans, 950 mg/j ensuite) ; inutile de supprimer toutes les traces de lactose ; l'hypolactasie n'est pas une allergie.

Exercice de synthèse – ulcère duodénal et Helicobacter pylori

EXERCICE TYPE EXAMEN 17.2

Ulcère duodénal et Helicobacter pylori – 14 points · durée conseillée : 50 min

M. D., 46 ans, fumeur, décrit des douleurs épigastriques en crampe, 2 à 3 h après les repas et la nuit, calmées par la prise d'aliments. La fibroscopie montre un **ulcère du bulbe duodénal** ; les biopsies de l'antre révèlent une infection par *Helicobacter pylori*. Il mange « comme d'habitude » mais boit beaucoup de lait « pour calmer l'acidité ».

DOCUMENT 1

Mesure	M. D.	Valeurs usuelles
Débit acide basal (mmol/h)	6	1 à 3
Débit acide maximal stimulé (mmol/h)	42	15 à 30
Gastrinémie à jeun (pg/mL)	140	< 100
Densité des cellules D antrales	diminuée	—

H. pylori colonise le mucus de l'antre ; son uréase produit de l'ammoniac qui tamponne l'acide autour de la bactérie ; l'inflammation de l'antre réduit le nombre de cellules D.

DOCUMENT 2

Traitement prescrit : quadrithérapie (inhibiteur de la pompe à protons + 3 antibiotiques) pendant 10 jours, puis IPP seul 3 semaines. *Les IPP se fixent de façon irréversible sur la H^+/K^+-ATPase activée.*

TRAVAIL À FAIRE

1. Présentez les éléments de la barrière muqueuse gastroduodénale et la façon dont un ulcère se forme. *(3 pts)*

2. À l'aide de vos connaissances sur la régulation de la sécrétion acide, expliquez les valeurs du document 1 (gastrine, débit acide). *(4 pts)*

3. Calculez de combien de fois le débit basal de M. D. dépasse la valeur usuelle haute ; expliquez pourquoi un excès d'acide atteint le duodénum. *(2 pts)*

4. Expliquez le mode d'action des IPP et pourquoi on conseille de les prendre 15 à 30 min avant le repas. *(2 pts)*

5. Argumentez le conseil à donner sur le lait et donnez trois autres conseils. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 17.2

Question 1

Barrière : couche de **mucus** riche en **HCO_3^-** (pH ≈ 7 au contact de l'épithélium), **jonctions serrées**, renouvellement rapide de l'épithélium, **débit sanguin** muqueux, **prostaglandines** ; dans le duodénum, **HCO_3^-** pancréatique et biliaire, mucus des **glandes de Brunner**. **Ulcère** : perte de substance qui dépasse la musculaire muqueuse, quand l'agression (**HCl, pepsine**) l'emporte sur la défense (H. pylori, AINS, tabac).

Question 2

Normalement, l'acidité de l'antre (pH < 3) stimule les **cellules D**, dont la **somatostatine** freine les **cellules G** : c'est le **rétrocontrôle négatif**. L'infection antrale **réduit les cellules D** : moins de somatostatine → **gastrine** ↑ (140 pg/mL) → stimulation des **cellules pariétales** (directement et via l'histamine des cellules ECL) → **débit acide** ↑ au repos (6 mmol/h) et après stimulation (42 mmol/h) ; la gastrine a aussi un effet trophique qui augmente la masse de cellules pariétales.

Question 3

6 / 3 = **2 fois** la valeur haute. L'estomac déverse un chyme plus acide et plus abondant dans le bulbe duodénal ; la neutralisation par le bicarbonate est débordée, des îlots de métaplasie gastrique du duodénum sont colonisés par H. pylori, et la muqueuse duodénale s'ulcère.

Question 4

Les IPP bloquent la **pompe H^+/K^+-ATPase**, dernière étape commune de la sécrétion acide (quel que soit le stimulus : acétylcholine, gastrine, histamine). Ils ne se fixent que sur les pompes **actives**, insérées dans la membrane apicale : on les prend **avant le repas**, pour qu'ils soient dans le sang au moment où le repas active les cellules pariétales.

Question 5

Le lait n'est pas un traitement : ses **protéines** tamponnent l'acide quelques minutes, mais elles **stimulent la gastrine** (phase gastrique) et donc la sécrétion acide ensuite ; on ne conseille pas de grandes quantités de lait. Autres conseils : **arrêt du tabac** (retarde la cicatrisation), éviter l'**alcool** pendant le traitement et les **AINS** et l'aspirine en automédication, repas réguliers, alimentation variée selon la tolérance (pas de régime « gastrique » restrictif), bien suivre les antibiotiques.

Exercice de synthèse – trop de gastrine : le syndrome de Zollinger-Ellison

EXERCICE TYPE EXAMEN 17.3

Trop de gastrine : le syndrome de Zollinger-Ellison – 14 points · durée conseillée : 50 min

Mme K., 52 ans, souffre depuis un an d'ulcères multiples et récidivants de l'estomac, du duodénum et même du jéjunum, de reflux et d'une diarrhée chronique avec des selles grasses. Elle a perdu 6 kg. Le bilan découvre une tumeur de la tête du pancréas qui sécrète de la gastrine (**gastrinome**).

DOCUMENT 1

Mesure	Mme K.	Valeurs usuelles
Gastrinémie à jeun (pg/mL)	1 200	< 100
pH gastrique à jeun	1,1	1,5 à 3
Débit acide basal (mmol/h)	38	1 à 3
pH duodénal (sonde)	2,5 à 3,5	6 à 7
Graisses fécales (g/24 h)	18	< 6

DOCUMENT 2

La lipase pancréatique est inactivée de façon irréversible en dessous de pH 4 ; à pH acide, les sels biliaires conjugués à la glycine précipitent et ne forment plus de micelles.

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez la cellule qui sécrète normalement la gastrine, sa localisation, son stimulus et son action. Calculez le rapport entre la gastrinémie de Mme K. et la valeur usuelle haute. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi la sécrétion acide n'est plus freinée malgré un pH gastrique très bas. *(2 pts)*

3. Expliquez la présence d'ulcères jusque dans le jéjunum. *(2 pts)*

4. Expliquez, à l'aide du document 2, la stéatorrhée, puis la diarrhée. *(4 pts)*

5. Le traitement associe un IPP à forte dose et l'ablation de la tumeur. Proposez des conseils diététiques en attendant la chirurgie. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 17.3

Question 1

La gastrine est sécrétée par les **cellules G** des glandes de l'**antre** ; stimulus : peptides et acides aminés, distension, nerf vague (GRP) ; action : voie sanguine vers les **cellules pariétales** → **HCl** ↑ (et histamine des ECL), motricité, trophicité de la muqueuse fundique. Rapport : 1 200 / 100 = **12 fois** la valeur haute.

Question 2

Normalement, l'acidité de l'antre stimule la **somatostatine** (cellules D), qui freine les cellules G : **rétrocontrôle négatif**. Ici, la gastrine vient d'une **tumeur pancréatique** qui n'est pas sensible à ce rétrocontrôle : la sécrétion de gastrine est **autonome** et l'acide continue d'être sécrété massivement.

Question 3

Le volume d'acide déversé dans le duodénum (débit basal × 13 à 38) dépasse les capacités de neutralisation du **bicarbonate** pancréatique et biliaire : le pH reste acide (2,5 à 3,5) dans le duodénum et le jéjunum proximal, dont la muqueuse n'a pas la protection de l'estomac → ulcérations.

Question 4

À pH < 4, la **lipase pancréatique** est inactivée de façon irréversible et les **sels biliaires** précipitent : les triglycérides ne sont ni hydrolysés ni solubilisés en micelles → ils ne sont pas absorbés et sont éliminés dans les selles (**18 g/24 h** > 6 g : **stéatorrhée**). La **diarrhée** résulte du **volume** de suc gastrique (plusieurs litres) qui dépasse les capacités d'absorption, de l'atteinte de la muqueuse et des graisses non absorbées (acides gras hydroxylés dans le côlon qui font sécréter de l'eau).

Question 5

Repas **fractionnés**, prise de l'IPP **avant** les repas comme prescrit ; **compenser la perte de poids** (enrichissement énergétique et protéique) ; limiter temporairement les graisses à longue chaîne et proposer des **TCM** (absorbés sans lipase ni sels biliaires) si la stéatorrhée persiste ; hydratation et sel pour compenser les pertes ; surveiller vitamines liposolubles et **B12** (IPP au long cours).

Exercice de synthèse – gastro-entérite d'un nourrisson et réhydratation orale

EXERCICE TYPE EXAMEN 17.4

Gastro-entérite d'un nourrisson : pourquoi un soluté de réhydratation ? – 14 points · durée conseillée : 45 min

Lucas, 9 mois, a une gastro-entérite à rotavirus depuis 36 h : 8 selles liquides par jour, quelques vomissements. Il pesait 8,4 kg la semaine dernière et pèse aujourd'hui 7,8 kg. Sa mère lui donne du jus de pomme et du soda « dégazé » parce qu'il les accepte mieux que l'eau.

DOCUMENT 1

Boisson	Na^+ (mmol/L)	Glucides (g/L)	Osmolarité (mOsm/L
SRO (OMS, osmolarité réduite)	75	13,5 (glucose)	245
Jus de pomme	≈ 1	≈ 110	≈ 700
Soda au cola	≈ 3	≈ 106	≈ 650
Eau	≈ 0	0	≈ 0

DOCUMENT 2

Déshydratation : < 5 % de perte de poids : légère ; 5 à 10 % : modérée ; > 10 % : sévère (hospitalisation, voie veineuse). Réhydratation orale d'une déshydratation modérée : 50 à 100 mL/kg de SRO en 4 h, puis compensation des pertes (≈ 10 mL/kg par selle liquide). L'allaitement ou le lait habituel est repris dès la réhydratation faite.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la perte de poids de Lucas en g et en % ; classez la déshydratation. *(2 pts)*

2. Expliquez, schéma à l'appui, comment le SRO permet l'absorption de l'eau malgré la diarrhée. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi le jus de pomme et le soda aggravent la diarrhée. *(3 pts)*

4. Calculez le volume de SRO à proposer sur 4 h (bornes basse et haute) et la quantité de sodium apportée par 600 mL de SRO. *(2 pts)*

5. Donnez trois conseils pratiques aux parents. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 17.4

Question 1

Perte : 8,4 − 7,8 = **0,6 kg = 600 g** ; 0,6 / 8,4 × 100 = **7,1 %** → déshydratation **modérée** (5 à 10 %), relevant d'une réhydratation **orale** bien conduite.

Question 2

Les virus détruisent une partie des entérocytes et font sécréter les cryptes, mais le cotransporteur **SGLT1** des entérocytes restants fonctionne : il fait entrer **2 Na^+ avec 1 glucose** (transport actif secondaire, grâce au gradient de Na^+ maintenu par la **Na^+/K^+-ATPase** basolatérale) ; Na^+ et glucose sortent au pôle basal (pompe, GLUT2) ; l'accumulation de solutés dans l'espace intercellulaire et le sang crée un **gradient osmotique** : l'**eau suit**, par voie transcellulaire et paracellulaire. Schéma : entérocyte, SGLT1, GLUT2, pompe, flèche de l'eau.

Question 3

Ces boissons sont **pauvres en sodium** (1 à 3 mmol/L) : elles n'activent pas SGLT1 efficacement ; elles sont très **hyperosmolaires** (650 à 700 mOsm/L, presque 3 fois le SRO) et riches en sucres, dont du **fructose** mal absorbé (jus de pomme) : elles **attirent l'eau** dans la lumière (effet osmotique) et le sucre non absorbé est fermenté → **diarrhée aggravée**, et pas de correction des pertes de sel.

Question 4

50 × 7,8 = **390 mL** ; 100 × 7,8 = **780 mL** de SRO sur 4 h (environ 600 mL, ce qui correspond au déficit). Sodium : 0,6 L × 75 = **45 mmol**.

Question 5

Donner le SRO **froid, par petites quantités** (une cuillère ou 5 à 10 mL toutes les 2 à 3 min), y compris en cas de vomissements ; ne pas utiliser jus, sodas ou eau seule ; **reprendre l'alimentation habituelle** (lait habituel, sans dilution ; purées, riz, carottes, compotes) dès la réhydratation, sans jeûne prolongé ; surveiller le poids, les urines, l'état d'éveil et consulter en urgence en cas de somnolence, de refus de boire ou de vomissements incoercibles.

Exercice de synthèse – fausses routes après un AVC

EXERCICE TYPE EXAMEN 17.5

Fausses routes après un accident vasculaire cérébral – 14 points · durée conseillée : 45 min

M. L., 74 ans, 62 kg, est hospitalisé en neurologie après un AVC du tronc cérébral. Il tousse pendant les repas, surtout en buvant de l'eau ; il a fait une pneumopathie d'inhalation il y a une semaine. L'orthophoniste note « déclenchement retardé du temps pharyngien, fermeture laryngée incomplète ». Il mange la moitié de ses plateaux.

DOCUMENT 1

Niveau IDDSI (boissons)	Description
0 – fluide	eau
1 – très légèrement épais	lait
2 – légèrement épais	nectar, s'écoule d'une cuillère
3 – modérément épais	se boit à la tasse, coule lentement
4 – extrêmement épais	se mange à la cuillère

Plus un liquide est épais, plus il s'écoule lentement dans le pharynx, ce qui laisse le temps au réflexe de déglutition de se déclencher.

TRAVAIL À FAIRE

1. Présentez les trois temps de la déglutition en précisant pour chacun la commande (volontaire ou réflexe). *(3 pts)*

2. Expliquez les fausses routes de M. L. à partir des observations de l'orthophoniste, et pourquoi elles sont plus fréquentes avec l'eau. *(3 pts)*

3. Expliquez le lien entre fausses routes et pneumopathie, puis entre dysphagie et dénutrition. *(2 pts)*

4. Calculez ses besoins hydriques (30 mL/kg/j) et énergétiques (30 kcal/kg/j) ; proposez les moyens de couvrir les besoins hydriques sans eau fluide. *(3 pts)*

5. Proposez quatre mesures pratiques pour les repas. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 17.5

Question 1

Buccal (volontaire) : la langue propulse le bol vers le pharynx. **Pharyngien** (réflexe, centre bulbaire, ≈ 1 s) : voile du palais relevé, larynx élevé, épiglotte abaissée, fermeture des cordes vocales, apnée, ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage. **Œsophagien** (réflexe) : péristaltisme, relâchement du sphincter inférieur.

Question 2

L'AVC du tronc cérébral touche le **centre de la déglutition** : le temps pharyngien se déclenche **trop tard** et le larynx se ferme **mal** ; le bol arrive dans le pharynx alors que les voies aériennes sont encore ouvertes → il passe dans la trachée (**fausse route**), d'où la toux. L'**eau**, très fluide, s'écoule plus vite que le réflexe ne se déclenche.

Question 3

Le contenu inhalé (aliments, salive, bactéries de la bouche) atteint les bronches et les alvéoles → **pneumopathie d'inhalation**. Peur de manger, fatigue, durée des repas, textures peu appétissantes → **apports réduits** (la moitié des plateaux) → risque de **dénutrition** et de **déshydratation**.

Question 4

Eau : 30 × 62 = **1 860 mL/j** ; énergie : 30 × 62 = **1 860 kcal/j**. Moyens : boissons **épaissies** au niveau prescrit (poudre épaississante), **eau gélifiée**, potages mixés, laitages, compotes, fruits mixés, crèmes, glaces si autorisées (attention aux liquides qui fondent).

Question 5

Textures **adaptées** (hachées ou mixées lisses selon prescription, homogènes, sans aliments à double texture comme la soupe avec morceaux) ; position **assise**, tête légèrement fléchie en avant ; repas au **calme**, sans parler, petites bouchées, temps suffisant, surveillance ; **enrichissement** des plats et fractionnement ; hygiène bucco-dentaire (réduit les bactéries inhalées) ; suivi du poids et des ingesta.

Exercice de synthèse – le fer de trois repas

EXERCICE TYPE EXAMEN 17.6

Combien de fer absorbe-t-on vraiment ? – 14 points · durée conseillée : 45 min

Lors d'un atelier en centre de santé, vous comparez trois déjeuners pour des femmes jeunes. On rappelle qu'une femme en âge de procréer perd environ **1,5 mg de fer par jour** (pertes basales et menstruelles moyennes), qu'il faut donc absorber.

DOCUMENT 1

Déjeuner	Composition (fer)	Coefficient d'absorption retenu
A	200 g de lentilles cuites (fer non héminique 2,5 mg/100 g), pain blanc (0,7 mg), thé	non héminique : 3 %
B	mêmes lentilles et pain, poivron cru et une orange (vitamine C), thé 1 h après	non héminique : 10 %
C	120 g de bœuf (fer 2,5 mg/100 g dont 50 % héminique), 200 g de lentilles, pain blanc	héminique : 25 % ; non héminique : 8 % (« facteur viande »)

TRAVAIL À FAIRE

1. Présentez le mécanisme d'absorption du fer non héminique et du fer héminique (lieu, transporteurs, devenir dans l'entérocyte, sortie et transport sanguin). *(4 pts)*

2. Calculez la quantité de fer ingérée puis absorbée pour chacun des trois déjeuners. *(4 pts)*

3. Expliquez les différences d'absorption entre A et B. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le coefficient d'absorption du fer augmente quand les réserves sont basses (rôle de l'hepcidine). *(2 pts)*

5. Concluez par trois conseils pratiques. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 17.6

Question 1

Non héminique : dans le **duodénum**, le Fe^{3+} est réduit en **Fe^{2+}** par la réductase **Dcytb** de la bordure en brosse et par la **vitamine C**, puis entre par **DMT1** (cotransport avec H^+). **Héminique** : l'hème entre par un transporteur et le fer est libéré par l'**hème oxygénase**. Dans l'entérocyte, le fer est stocké dans la **ferritine** (perdu à la desquamation) ou exporté au pôle basal par la **ferroportine** ; l'**héphaestine** l'oxyde en Fe^{3+}, qui se fixe à la **transferrine** dans le sang.

Question 2

A : lentilles 5,0 mg + pain 0,7 = **5,7 mg** ingérés ; absorbés : 5,7 × 0,03 = **0,17 mg**. **B** : 5,7 mg ; 5,7 × 0,10 = **0,57 mg**. **C** : bœuf 120 × 2,5 / 100 = 3,0 mg, dont 1,5 mg héminique et 1,5 mg non héminique ; non héminique total = 1,5 + 5,0 + 0,7 = 7,2 mg ; ingéré = **8,7 mg** ; absorbé = 1,5 × 0,25 + 7,2 × 0,08 = 0,375 + 0,576 = **0,95 mg**.

Question 3

Même fer ingéré, mais absorption ≈ **3 fois** plus forte en B : la **vitamine C** réduit Fe^{3+} en Fe^{2+} et forme avec lui des complexes solubles, ce qui favorise l'entrée par DMT1 ; le **thé** (polyphénols, tanins), qui complexe le fer, est pris **à distance** du repas.

Question 4

Quand les réserves sont basses, le foie sécrète **moins d'hepcidine** : la **ferroportine** n'est plus dégradée, le fer sort davantage de l'entérocyte vers le sang ; DMT1 et Dcytb sont aussi plus exprimés. À l'inverse, des réserves pleines ou une inflammation augmentent l'hepcidine et freinent l'absorption.

Question 5

Associer à chaque repas riche en fer une source de **vitamine C** (crudités, agrumes) ; prendre thé et café **à distance** des repas ; consommer des sources de fer héminique (viande, poisson) si on en mange, ou augmenter légumineuses, céréales complètes et oléagineux en réduisant les phytates (trempage, germination, levain). Aucun de ces repas seul n'atteint 1,5 mg : les apports doivent être répartis sur la journée.

Exercice de synthèse – hypoglycémies après les repas : la gastroparésie diabétique

EXERCICE TYPE EXAMEN 17.7

Hypoglycémies après les repas chez un diabétique : une vidange trop lente – 14 points · durée conseillée : 45 min

Thomas, 34 ans, diabétique de type 1 depuis 20 ans, mal équilibré (HbA1c 9,1 %), se plaint de nausées, d'une sensation de plénitude dès les premières bouchées et d'**hypoglycémies 1 à 2 h après les repas**, suivies d'hyperglycémies tardives. Il injecte son insuline rapide juste avant de manger. Une **scintigraphie de vidange gastrique** est réalisée.

DOCUMENT 1

Temps après le repas test	1 h	2 h	4 h
% du repas restant (Thomas)	92	80	42
Normes (% restant)	37 à 90	30 à 60	< 10

La neuropathie autonome du diabète atteint le nerf vague et le système nerveux entérique.

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez les mécanismes du brassage antral et de la vidange gastrique, et les facteurs qui ralentissent normalement la vidange. *(3 pts)*

2. Analysez le document 1 et concluez. *(2 pts)*

3. Expliquez les symptômes digestifs et les hypoglycémies postprandiales de Thomas. *(4 pts)*

4. Proposez des adaptations alimentaires (fractionnement, textures, graisses, fibres) en les justifiant. *(3 pts)*

5. Expliquez pourquoi un meilleur équilibre glycémique fait partie du traitement. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 17.7

Question 1

Le fundus se relâche pour stocker le repas ; des ondes péristaltiques (≈ 3/min) parcourent le corps et l'**antre**, broient les aliments et les refoulent contre le **pylore** presque fermé (rétropulsion) : seules les particules < 1 à 2 mm et les liquides passent dans le duodénum, par petits volumes. La vidange est **ralentie** par les **graisses**, l'**acidité**, l'**hyperosmolarité** du chyme dans le duodénum (CCK, sécrétine, réflexe entéro-gastrique), les fibres visqueuses, un repas volumineux.

Question 2

À 2 h, 80 % du repas est encore dans l'estomac (norme ≤ 60 %) ; à 4 h, **42 %** (norme < 10 %) : la vidange est **nettement retardée** → **gastroparésie**, liée à la neuropathie autonome (atteinte du vague et du SNE).

Question 3

L'estomac reste plein : **plénitude précoce**, nausées, ballonnements. Les glucides arrivent lentement dans l'intestin : l'**insuline rapide** injectée avant le repas agit **avant** que le glucose soit absorbé → **hypoglycémie** 1 à 2 h après ; puis le glucose est absorbé tardivement alors que l'insuline n'agit plus → **hyperglycémie** tardive.

Question 4

Petits repas fréquents (5 à 6 par jour) ; **textures** mixées ou liquides (les liquides se vident mieux que les solides) ; réduire les **graisses** (qui ralentissent la vidange) en privilégiant celles des liquides ; limiter les **fibres insolubles** et les aliments fibreux (risque de bézoard) ; mâcher longtemps ; rester assis après le repas ; adapter avec le diabétologue l'heure de l'insuline (injection pendant ou après le repas) et la répartition des glucides.

Question 5

L'**hyperglycémie aiguë** ralentit elle-même la vidange gastrique, et l'hyperglycémie chronique aggrave la **neuropathie** : améliorer l'équilibre glycémique limite la progression de la gastroparésie et rend l'absorption plus prévisible.

Exercice de synthèse – constipation chez une résidente d'EHPAD

EXERCICE TYPE EXAMEN 17.8

Constipation chez une résidente d'EHPAD – 14 points · durée conseillée : 45 min

Mme P., 86 ans, 54 kg, vit en EHPAD. Elle n'a des selles que tous les 4 à 5 jours, dures, avec des efforts de poussée. Elle se déplace peu. L'enquête alimentaire montre ≈ **12 g de fibres par jour** et **0,8 L de boissons**. Elle prend un traitement antalgique opioïde depuis deux mois.

DOCUMENT 1

Aliment (portion)	Fibres (g)
Pain blanc (50 g)	1,4
Pain complet (50 g)	3,5
Pruneaux (5, soit 40 g)	2,8
Kiwi (1, 75 g)	2,3
Lentilles cuites (150 g)	7,0
Flocons d'avoine (30 g)	3,0
Compote (100 g)	1,5

DOCUMENT 2

Recommandation : ≥ 30 g de fibres/j (ANSES 2016) ; besoins hydriques de la personne âgée ≈ 30 mL/kg/j dont environ 1,5 L de boissons. Les opioïdes diminuent la motricité intestinale en agissant sur les neurones du système nerveux entérique.

TRAVAIL À FAIRE

1. Présentez la motricité du côlon et le réflexe de défécation. *(3 pts)*

2. Expliquez la constipation de Mme P. en identifiant quatre facteurs dans la situation. *(3 pts)*

3. Calculez les besoins hydriques de Mme P. et son déficit en boissons. *(2 pts)*

4. Proposez des modifications permettant d'ajouter au moins 10 g de fibres par jour ; calculez le gain obtenu. *(3 pts)*

5. Expliquez comment les fibres et l'eau facilitent le transit, et pourquoi il faut augmenter les fibres progressivement. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 17.8

Question 1

Le côlon a une motricité **lente** : contractions **haustrales** (brassage, absorption d'eau) et 1 à 3 **mouvements de masse** par jour, souvent après le petit-déjeuner (**réflexe gastro-colique**), qui poussent les selles vers le rectum. La distension de l'**ampoule rectale** stimule des mécanorécepteurs → besoin, relâchement réflexe du **sphincter interne** ; le **sphincter externe** (strié) est relâché volontairement, la poussée abdominale aide l'évacuation.

Question 2

Apport en **fibres** faible (12 g) → selles peu volumineuses ; **boissons** insuffisantes → le côlon absorbe davantage d'eau, selles dures ; **sédentarité** → moins de stimulation de la motricité ; **opioïdes** → inhibition du système nerveux entérique ; âge (diminution de la sensibilité rectale, de la force de poussée), éventuellement position inadaptée aux toilettes.

Question 3

Besoins : 30 × 54 = **1 620 mL/j**, dont ≈ 1,5 L de boissons ; déficit ≈ 1,5 − 0,8 = **0,7 L/j** (environ 4 à 5 verres de plus).

Question 4

Exemple : remplacer 100 g de pain blanc par du pain complet (+ 2 × (3,5 − 1,4) = **+ 4,2 g**) ; 5 pruneaux au petit-déjeuner (**+ 2,8 g**) ; 1 kiwi au goûter (**+ 2,3 g**) ; 150 g de lentilles deux fois par semaine, ou 30 g de flocons d'avoine dans un laitage (**+ 3,0 g**) ; total ≈ **+ 12,3 g/j** → ≈ 24 g/j, à compléter progressivement par des légumes.

Question 5

Les fibres **insolubles** retiennent l'eau et augmentent le **volume** des selles, ce qui stimule la paroi et le péristaltisme ; les fibres **solubles** forment un gel qui assouplit les selles et sont **fermentées** en AGCC qui stimulent la motricité ; sans **eau**, les fibres peuvent au contraire durcir les selles. Une augmentation brutale entraîne une fermentation excessive (gaz, ballonnements) ; on augmente de quelques grammes par semaine, et on associe la mobilisation et un horaire régulier de passage aux toilettes (après le petit-déjeuner, pieds surélevés).

Exercice de synthèse – brûlures d'estomac au troisième trimestre de la grossesse

EXERCICE TYPE EXAMEN 17.9

Brûlures d'estomac au troisième trimestre de la grossesse – 12 points · durée conseillée : 40 min

Clara, 31 ans, enceinte de 7 mois, souffre de brûlures rétrosternales et de remontées acides, surtout le soir en position allongée et après des repas copieux. Elle prend à volonté des comprimés antiacides au carbonate de calcium (500 mg de $CaCO_3$ par comprimé) : jusqu'à 8 comprimés par jour. Elle boit 3 cafés et grignote du chocolat le soir.

DOCUMENT 1

La progestérone, sécrétée en grande quantité pendant la grossesse, relâche les muscles lisses. L'utérus augmente la pression abdominale. Masse molaire : $CaCO_3$ = 100 g/mol ; Ca = 40 g/mol. Limite supérieure de sécurité du calcium (EFSA) : 2 500 mg/j.

TRAVAIL À FAIRE

1. Présentez les éléments de la barrière anti-reflux et expliquez pourquoi le reflux est fréquent en fin de grossesse. *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi le reflux provoque une brûlure, en comparant l'épithélium de l'œsophage à celui de l'estomac. *(2 pts)*

3. Calculez la quantité de calcium apportée par 8 comprimés ; ajoutez un apport alimentaire de 1 000 mg et comparez à la limite de sécurité. *(3 pts)*

4. Proposez cinq conseils hygiéno-diététiques adaptés. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 17.9

Question 1

Barrière : **tonus du sphincter inférieur de l'œsophage** (muscle lisse), **piliers du diaphragme**, **angle de His**, segment abdominal de l'œsophage, repli muqueux du cardia. En fin de grossesse, la **progestérone** relâche le muscle lisse du sphincter (et ralentit la vidange gastrique), et l'**utérus** volumineux augmente la **pression abdominale** et refoule l'estomac : le contenu gastrique remonte plus facilement, surtout en position allongée et après un repas volumineux.

Question 2

L'œsophage est tapissé d'un épithélium **pavimenteux stratifié** non kératinisé, résistant aux frottements mais **sans couche de mucus-bicarbonate** ni cellules à mucus comme l'estomac : l'acide et la pepsine irritent la muqueuse et les terminaisons nerveuses (brûlure, pyrosis).

Question 3

1 comprimé : 500 × 40 / 100 = **200 mg de Ca** ; 8 comprimés : **1 600 mg**. Total avec l'alimentation : 1 600 + 1 000 = **2 600 mg/j**, au-dessus de la limite de sécurité (**2 500 mg/j**) : risque d'hypercalcémie, de calculs, de constipation ; l'automédication doit être limitée et discutée avec la sage-femme ou le médecin.

Question 4

Fractionner en petits repas, dîner léger **2 à 3 h avant le coucher** ; **surélever la tête du lit** de 10 à 15 cm ou dormir légèrement sur le côté gauche ; limiter les repas **gras**, le **chocolat**, le **café**, la menthe, les boissons gazeuses et les aliments qui déclenchent les symptômes (le chocolat, la caféine et les graisses relâchent le sphincter) ; éviter les vêtements serrés et la flexion du tronc après les repas ; manger lentement ; prise d'antiacides selon prescription.

17.4 Approfondissements

17.4.1 La paroi du tube digestif en détail

Module · *Prolongement de 17.3.2 · Guide p. 88 : associer les spécificités histologiques des segments à leurs fonctions ; système nerveux entérique ; vascularisation*

Le plan commun de la paroi (muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse, séreuse ou adventice) se décline différemment d'un segment à l'autre : la nature de l'épithélium, la présence de glandes et l'organisation de la musculeuse reflètent la fonction de chaque segment. Ce tableau complète la planche du cours (paroi du grêle) et doit pouvoir être reconstruit à l'examen à partir d'une coupe.

Segment	Épithélium de la muqueuse	Glandes et reliefs	Musculeuse	Tunique externe
Œsophage	pavimenteux stratifié **non kératinisé** (résiste au frottement)	glandes à mucus de la sous-muqueuse ; plis longitudinaux	striée (tiers supérieur), mixte, puis lisse (tiers inférieur)	adventice (séreuse sur les 2 derniers cm)

Segment	Épithélium de la muqueuse	Glandes et reliefs	Musculeuse	Tunique externe
Estomac	prismatique simple **mucosécrétant** (pas de cellules caliciformes)	glandes gastriques tubuleuses dans des cryptes ; plis gastriques	3 couches : oblique (interne), circulaire, longitudinale	séreuse
Duodénum	prismatique simple : entérocytes et cellules caliciformes	villosités, cryptes ; **glandes de Brunner** sous-muqueuses (mucus alcalin)	2 couches	séreuse en partie (en grande partie rétropéritonéal)
Jéjunum	idem, villosités hautes et nombreuses	valvules conniventes nombreuses et hautes	2 couches	séreuse
Iléon	idem, plus de cellules caliciformes	**plaques de Peyer** (follicules lymphoïdes) ; valvules moins nombreuses	2 couches	séreuse
Côlon	prismatique simple : colonocytes et très nombreuses cellules caliciformes	**pas de villosités** ; cryptes droites et profondes	longitudinale réduite à 3 **bandelettes** ; haustrations	séreuse avec appendices épiploïques
Canal anal	transition vers un pavimenteux stratifié (non kératinisé puis kératinisé)	colonnes anales, plexus veineux hémorroïdaux	sphincter interne (lisse) et externe (strié)	adventice

Le renouvellement de l'épithélium intestinal

L'épithélium du grêle est le tissu qui se renouvelle le plus vite de l'organisme : chaque crypte contient une quinzaine de **cellules souches** (au contact des cellules de Paneth) qui se divisent en permanence. Leurs descendantes migrent vers le sommet de la villosité en se différenciant en entérocytes, cellules caliciformes ou cellules entéroendocrines, puis meurent et desquament à l'apex : le trajet dure **3 à 5 jours**. Seules les cellules de **Paneth** descendent au fond de la crypte, où elles vivent plusieurs semaines. Le renouvellement est de 5 à 7 jours dans le côlon et de quelques jours pour les cellules à mucus de surface de l'estomac. Environ **200 à 300 g** de cellules desquament chaque jour dans la lumière : leurs protéines sont digérées et leurs acides aminés réabsorbés.

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Un épithélium exigeant.** Ces divisions incessantes demandent des **protéines**, de l'**énergie** (la **glutamine** est le principal carburant de l'entérocyte, le **butyrate** celui du colonocyte), des **folates** et de la **vitamine B12** (synthèse de l'ADN), du **zinc** et de la **vitamine A**. Une dénutrition, une carence en folates ou en B12, une chimiothérapie ou une irradiation abdominale provoquent une **atrophie villositaire** : diarrhée, malabsorption, mucite.
>
> **Ne pas laisser l'intestin au repos.** L'absence prolongée d'aliments dans la lumière (nutrition parentérale exclusive) entraîne une atrophie de la muqueuse et une augmentation de sa perméabilité ; c'est une des raisons pour lesquelles on préfère la **nutrition entérale** dès que le tube digestif est fonctionnel (« si l'intestin fonctionne, utilisez-le »).

Le tissu lymphoïde associé à l'intestin (GALT)

L'intestin est le **plus grand organe immunitaire** de l'organisme : il contient environ 70 % des lymphocytes. Le **GALT** (*gut-associated lymphoid tissue*) comprend les follicules lymphoïdes isolés du chorion, les **plaques de Peyer** de l'iléon, les lymphocytes intra-épithéliaux, les plasmocytes du chorion et

l'appendice. Au-dessus des plaques de Peyer, des **cellules M** (à microplis) prélèvent des antigènes de la lumière et les présentent aux cellules immunitaires ; les plasmocytes activés sécrètent des **IgA**, transportées à travers l'épithélium (IgA sécrétoires) : plusieurs grammes par jour, qui neutralisent les micro-organismes sans déclencher d'inflammation. Le GALT apprend aussi à **tolérer** les protéines alimentaires et les bactéries commensales : c'est la **tolérance orale**, dont la rupture explique certaines allergies alimentaires.

Le système nerveux entérique et les cellules entéroendocrines

Le **système nerveux entérique** (SNE), réparti dans le plexus sous-muqueux (Meissner, qui commande surtout les sécrétions et le débit sanguin de la muqueuse) et le plexus myentérique (Auerbach, qui commande la motricité), contient **200 à 600 millions de neurones**, autant que la moelle épinière. Il comporte des neurones sensitifs (mécanorécepteurs et chimiorécepteurs de la paroi), des interneurones et des neurones moteurs excitateurs (acétylcholine, substance P) ou inhibiteurs (NO, VIP). Il peut fonctionner seul (réflexe péristaltique sur un segment isolé), d'où son surnom de « deuxième cerveau », mais il est modulé par le parasympathique (stimulant) et le sympathique (inhibiteur).

Les **cellules entéroendocrines** ne représentent qu'environ **1 %** des cellules de l'épithélium, mais, réparties de l'estomac au rectum, elles forment le plus grand organe endocrine du corps : plus de vingt hormones (gastrine, sécrétine, CCK, GIP, GLP-1, PYY, ghréline, sérotonine, somatostatine…). Leur pôle apical, au contact de la lumière, porte des récepteurs qui « goûtent » le contenu (acides aminés, acides gras, glucose, acidité) ; leur pôle basal libère les hormones vers les capillaires du chorion.

La vascularisation digestive

Artère (branche de l'aorte)	Territoire	Retour veineux
Tronc cœliaque	œsophage abdominal, estomac, duodénum proximal, foie, vésicule, pancréas (en partie), rate	veines gastriques et splénique → **veine porte**
Artère mésentérique supérieure	duodénum distal, jéjunum, iléon, côlon ascendant et 2/3 du transverse	veine mésentérique supérieure → veine porte
Artère mésentérique inférieure	tiers gauche du transverse, côlon descendant, sigmoïde, haut du rectum	veine mésentérique inférieure → veine porte
Artères rectales moyennes et inférieures (iliaques internes)	bas du rectum, canal anal	veines iliaques → veine cave inférieure (évite le foie)

Au repos, le **débit splanchnique** représente environ **25 %** du débit cardiaque (≈ 1,3 à 1,5 L/min) ; il augmente de 30 à 100 % après un repas (**hyperhémie postprandiale**) et diminue fortement à l'effort, au profit des muscles. Le bas du rectum se draine directement dans la circulation générale, ce qui explique l'absorption rapide des médicaments en suppositoire, sans premier passage hépatique.

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Après le repas, le sang va au ventre.** Chez la personne âgée, l'hyperhémie postprandiale peut faire baisser la pression artérielle (hypotension postprandiale, chutes) ; à l'inverse, un effort intense juste après un repas copieux détourne le sang des viscères (digestion ralentie, inconfort). Une ischémie mésentérique chronique (athérome des artères digestives) donne des douleurs après les repas qui conduisent le patient à manger moins et à maigrir.

17.4.2 Bouche, déglutition, estomac

Module · *Prolongement de 17.3.3 et 17.3.4 · Guide p. 88-89 : déglutition, suc gastrique ; la sécrétion d'HCl est détaillée pour comprendre les médicaments (non exigible dans le détail)*

La mastication

La mastication est un acte **volontaire** au départ, puis **réflexe** (centre du tronc cérébral), qui associe les mouvements de la mandibule (muscles masséters, temporaux, ptérygoïdiens), de la langue et des joues. Les **dents** (32 chez l'adulte : 8 incisives qui coupent, 4 canines qui déchirent, 8 prémolaires et 12 molaires qui broient) réduisent les aliments en particules de 1 à 2 mm, ce qui multiplie la surface offerte aux enzymes et à la salive ; la force entre les molaires peut dépasser **500 N** chez l'adulte denté, mais elle est divisée par 5 à 6 avec une prothèse complète. Une mastication efficace conditionne la formation d'un bol homogène, la libération des arômes (odeur rétronasale) et le signal de satiété.

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **État bucco-dentaire et dénutrition.** Une denture incomplète, une prothèse mal adaptée, une sécheresse buccale ou des douleurs (mycose, aphtes) conduisent la personne âgée à éviter la viande, les fruits crus et les légumes fibreux : apports protéiques, en fibres et en vitamines diminués. L'examen de la bouche fait partie du dépistage de la dénutrition ; la réponse passe d'abord par les soins dentaires, puis par l'adaptation des **textures** (haché, mouliné selon l'IDDSI) sans appauvrir les repas.

Le contrôle de la salivation

La sécrétion salivaire est **uniquement nerveuse** (aucune hormone ne la commande) : les centres salivaires du bulbe reçoivent des informations des récepteurs gustatifs, des **mécanorécepteurs** de la bouche (présence d'un objet, mastication), de l'odorat et du cortex (vue, pensée d'un aliment : réflexe conditionné décrit par Pavlov). Le **parasympathique** (nerfs VII et IX) déclenche une salive abondante, fluide et riche en enzymes ; le **sympathique** donne une salive peu abondante et visqueuse, riche en mucines (bouche sèche du stress). La production varie de 0,1 mL/min pendant le sommeil à plus de 4 mL/min lors d'une stimulation acide.

La salive primaire, sécrétée par les acini, a une composition proche du plasma ; dans les canaux excréteurs, le Na^+ et le Cl^- sont réabsorbés et du K^+ et du HCO_3^- sont sécrétés, mais l'eau suit peu : la salive finale est **hypotonique**. Plus le débit est élevé, moins les canaux ont le temps de modifier la salive : elle devient plus riche en Na^+ et en HCO_3^- (meilleur pouvoir tampon).

La déglutition et ses sécurités

Le temps **buccal** (volontaire, ≈ 1 s) amène le bol vers l'isthme du gosier ; le temps **pharyngé** (réflexe, < 1 s) est le plus délicat : le voile du palais ferme le nasopharynx, la **respiration est interrompue** (apnée de déglutition), le larynx s'élève et l'**épiglotte** bascule, les cordes vocales se ferment, et le **sphincter supérieur de l'œsophage** s'ouvre ; le temps **œsophagien** (réflexe, 5 à 10 s pour un solide) est une onde péristaltique qui précède le bol et relâche le sphincter inférieur. Les liquides fluides passent plus vite que le réflexe ne se déclenche, d'où le risque de **fausse route** chez les patients dont le réflexe est lent (AVC, maladie de Parkinson, démence) : on épaissit alors les liquides (niveaux IDDSI 1 à 4).

La sécrétion d'HCl par la cellule pariétale

Dans la cellule pariétale, l'**anhydrase carbonique** catalyse $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO_3^-$. Les ions H^+ sont pompés vers la lumière des canalicules intracellulaires par la **pompe H^+/K^+-ATPase** (en échange de K^+, qui ressort par des canaux) ; les ions Cl^- suivent par des canaux apicaux. Au pôle basal, le HCO_3^- sort vers le sang en échange de Cl^- : c'est la **marée alcaline** postprandiale (urines moins acides après un repas). La concentration en H^+ dans le suc gastrique peut atteindre **150 mmol/L** (pH ≈ 0,8), soit environ trois millions de fois la concentration du plasma : c'est un transport actif primaire très coûteux, d'où l'abondance des mitochondries dans la cellule pariétale.

Au repos, les pompes sont stockées dans des **tubulovésicules** cytoplasmiques ; lors de la stimulation, celles-ci fusionnent avec la membrane des canalicules, dont la surface est multipliée par 5 à 10. Trois

stimulants agissent en synergie : l'**acétylcholine** (nerf vague, récepteurs muscariniques M3), la **gastrine** (cellules G de l'antre, récepteurs CCK2) et l'**histamine** (cellules ECL, récepteurs H2), cette dernière amplifiant l'effet des deux autres ; la **somatostatine** (cellules D) freine la sécrétion. Les médicaments antisécrétoires bloquent soit les récepteurs H2 (anti-H2), soit la pompe elle-même (**inhibiteurs de la pompe à protons**, IPP), ce qui est plus efficace puisque c'est l'étape finale commune.

Facteur	Effet sur la muqueuse gastrique	Mécanisme
Mucus et bicarbonate	protection	gel de 0,2 à 0,5 mm ; pH ≈ 7 au contact de l'épithélium, ≈ 2 dans la lumière
Prostaglandines (PGE_2)	protection	stimulent mucus et HCO_3^-, maintiennent le débit sanguin muqueux
Renouvellement épithélial et jonctions serrées	protection	réparation des lésions en quelques heures (restitution)
Helicobacter pylori	agression	uréase : NH_3 qui neutralise l'acide autour de la bactérie, toxines, inflammation chronique ; ulcère, cancer, lymphome
AINS et aspirine	agression	inhibent les cyclo-oxygénases donc les prostaglandines
Tabac, alcool fort, stress physiologique sévère	agression	diminution du débit muqueux, irritation directe

Le facteur intrinsèque et la vitamine B12

Dans l'aliment, la vitamine B12 est liée aux protéines ; la **pepsine** et l'acidité gastrique la libèrent, et elle se fixe d'abord à l'**haptocorrine** salivaire. Dans le duodénum, les protéases pancréatiques dégradent l'haptocorrine : la B12 se fixe alors au **facteur intrinsèque** sécrété par les cellules pariétales. Le complexe résiste aux enzymes et est absorbé par endocytose dans l'**iléon terminal** (récepteur cubiline), en présence de calcium. Une atteinte de l'une ou l'autre étape conduit à une carence : gastrite atrophique (maladie de Biermer, auto-immune), gastrectomie, IPP au long cours (libération réduite), insuffisance pancréatique, pullulation bactérienne, résection ou inflammation de l'iléon. Comme le foie stocke 2 à 5 mg de B12 et que le cycle entérohépatique la recycle, les signes n'apparaissent souvent qu'après **plusieurs années**.

Le vomissement

Le **vomissement** est un réflexe de protection commandé par un centre du bulbe, qui reçoit des informations du tube digestif (distension, irritation, toxines par le nerf vague), de la **zone gâchette chémoréceptrice** (sensible aux toxines et médicaments circulants : chimiothérapie, opiacés), de l'appareil vestibulaire (mal des transports) et du cortex (odeurs, émotions). Après une phase de nausée (salivation, pâleur), une inspiration profonde et la fermeture de la glotte précèdent la contraction brutale du diaphragme et des muscles abdominaux, qui comprime l'estomac alors que le sphincter inférieur de l'œsophage se relâche. Des vomissements répétés font perdre de l'eau, du $\mathbf{H^+}$, du $\mathbf{Cl^-}$ et du $\mathbf{K^+}$: déshydratation, **alcalose métabolique** hypochlorémique et hypokaliémie (comparer avec la diarrhée, qui fait perdre du HCO_3^- et donne une acidose).

> **S'ENTRAÎNER – APPLICATION**
>
> **Application.** Le suc gastrique d'un patient contient 120 mmol/L de H^+. Il vomit 1,5 L en une journée. Quelle quantité de H^+ et de HCO_3^- « en excès » son organisme a-t-il produit ? Quelle perturbation acido-basique attendre ?

CORRIGÉ

Pour chaque H^+ sécrété, la cellule pariétale libère un HCO_3^- dans le sang. H^+ perdus : 0,120 × 1,5 = **0,18 mol = 180 mmol** ; le sang a donc reçu **180 mmol de HCO_3^-** qui ne seront pas neutralisés par le suc pancréatique (normalement, le HCO_3^- pancréatique neutralise l'acide dans le duodénum). Résultat : **alcalose métabolique**, aggravée par la perte de Cl^- et de K^+ et par la déshydratation (le rein retient le Na^+ et perd du H^+). Il faut réhydrater avec une solution contenant du NaCl et du KCl.

17.4.3 Les enzymes digestives par segment

Module · *Prolongement de 17.3.10 · Guide p. 89 : bilans de la dégradation dans chaque segment*

Le tableau suivant récapitule toutes les enzymes digestives à connaître, dans l'ordre où le bol alimentaire les rencontre. À l'examen, il faut savoir pour chacune : **son origine, son lieu d'action, son substrat, ses produits** et, le cas échéant, **son mode d'activation**.

Enzyme	Origine	Lieu et pH d'action	Substrat → produits	Particularités
α-amylase salivaire	glandes salivaires (parotide surtout)	bouche, puis cœur du bol dans l'estomac ; pH ≈ 6,7-7	amidon → maltose, maltotriose, dextrines limites	inactivée par l'acide quand le bol se mélange au suc gastrique ; 5 à 30 % de l'amidon
Lipase linguale et gastrique	glandes de la langue ; cellules principales	estomac ; pH 3-6	triglycérides (chaînes courtes et moyennes surtout) → diglycérides + acides gras	10 à 30 % des TG chez l'adulte ; importante chez le nouveau-né
Pepsines	cellules principales (pepsinogène)	estomac ; pH 1,5-3,5	protéines → polypeptides	activées par HCl puis autocatalyse ; inactivées dans le duodénum ; 10 à 20 % de la protéolyse ; digèrent le collagène
Trypsine	pancréas (trypsinogène)	duodénum, jéjunum ; pH ≈ 8	protéines → peptides (coupe après Lys, Arg)	activée par l'**entéropeptidase** de la bordure en brosse ; active toutes les autres proenzymes
Chymotrypsine, élastase	pancréas (zymogènes)	grêle ; pH ≈ 8	protéines → peptides	endopeptidases activées par la trypsine
Carboxypeptidases A et B	pancréas (procarboxypeptidases)	grêle ; pH ≈ 8	peptides → acides aminés (côté C-terminal)	exopeptidases à zinc
α-amylase pancréatique	pancréas (forme active)	grêle ; pH ≈ 7-8	amidon → maltose, maltotriose, dextrines limites	la plus grande partie de la digestion de l'amidon
Lipase pancréatique + colipase	pancréas	grêle ; pH ≈ 8, en présence de sels biliaires	TG → **2-monoglycéride + 2 acides gras**	la colipase ancre la lipase à l'interface des gouttelettes recouvertes de sels biliaires
Phospholipase A2	pancréas (zymogène)	grêle	phospholipides → lysophospholipides + acide gras	activée par la trypsine

Enzyme	Origine	Lieu et pH d'action	Substrat → produits	Particularités
Cholestérol estérase (lipase non spécifique)	pancréas	grêle	esters de cholestérol → cholestérol + acide gras	activée par les sels biliaires ; aussi présente dans le lait maternel
Nucléases (ribonucléase, désoxyribonucléase)	pancréas	grêle	ARN, ADN → nucléotides	puis nucléotidases et nucléosidases de la bordure en brosse
Disaccharidases : lactase, sucrase-isomaltase, maltase-glucoamylase, tréhalase	entérocytes (bordure en brosse)	surface des microvillosités, grêle proximal et moyen	lactose → glucose + galactose ; saccharose → glucose + fructose ; maltose, dextrines → glucose	enzymes membranaires, non sécrétées ; la lactase diminue après le sevrage chez la majorité des humains
Aminopeptidases, dipeptidases	entérocytes (bordure en brosse)	surface des microvillosités	oligopeptides → acides aminés, di- et tripeptides	complétées par des peptidases cytoplasmiques après absorption des di- et tripeptides (PepT1)
Entéropeptidase (entérokinase)	entérocytes du duodénum	duodénum	trypsinogène → trypsine	déclencheur de la cascade ; son déficit congénital provoque une malabsorption protéique sévère

À RETENIR – LES ENZYMES DIGESTIVES

Trois règles. 1) Les enzymes **protéolytiques** sont sécrétées sous forme **inactive** (zymogènes) et activées dans la lumière : protection des cellules qui les fabriquent. 2) Les **enzymes de la bordure en brosse** ne sont pas libérées dans un suc : elles font partie de la membrane de l'entérocyte, et les produits qu'elles libèrent sont immédiatement absorbés par les transporteurs voisins. 3) Le **pancréas** est le seul organe qui sécrète des enzymes pour les trois grandes classes de nutriments : son insuffisance est la cause la plus sévère de maldigestion.

Bilan de la digestion par nutriment

Nutriment	Bouche	Estomac	Grêle (lumière)	Grêle (bordure en brosse)	Forme absorbée
Amidon	amylase salivaire	amylase salivaire au cœur du bol	amylase pancréatique	maltase-glucoamylase, sucrase-isomaltase	glucose
Saccharose, lactose	—	—	—	sucrase, lactase	glucose, fructose, galactose
Protéines	—	pepsines	trypsine, chymotrypsine, élastase, carboxypeptidases	aminopeptidases, dipeptidases	acides aminés, di- et tripeptides
Triglycérides	lipase linguale	lipase gastrique	lipase pancréatique + colipase, sels biliaires	—	acides gras, 2-monoglycérides (micelles)
Phospholipides, cholestérol	—	—	phospholipase A2, cholestérol estérase	—	lysophospholipides, cholestérol libre

Nutriment	Bouche	Estomac	Grêle (lumière)	Grêle (bordure en brosse)	Forme absorbée
Fibres	—	—	—	—	non digérées : fermentées dans le côlon (AGCC)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Lactose et persistance de la lactase. Chez la plupart des mammifères, l'activité lactase chute après le sevrage. Une mutation régulatrice apparue chez des populations d'éleveurs il y a quelques milliers d'années maintient l'enzyme chez l'adulte : la **persistance de la lactase** concerne plus de 90 % des adultes d'Europe du Nord, environ la moitié à deux tiers dans le sud de l'Europe, et une minorité en Asie de l'Est et en Afrique de l'Ouest ; au total, **environ deux tiers** de l'humanité adulte ont une activité lactase réduite. L'**intolérance** (symptômes) dépend de la dose : la plupart des personnes concernées tolèrent **12 g de lactose** (un verre de lait) en une prise, davantage s'il est réparti dans la journée et pris avec un repas ; les yaourts (lactase bactérienne) et les fromages affinés (presque sans lactose) sont bien tolérés. L'exclusion totale des laitages, inutile, expose à un déficit en calcium.

Le nouveau-né digère les graisses autrement. La lipase pancréatique et les sels biliaires sont encore peu abondants : la **lipase gastrique** du nourrisson et la **lipase stimulée par les sels biliaires** du lait maternel (absente des laits infantiles et détruite par la pasteurisation du lait de lactarium) assurent une grande partie de la lipolyse ; l'amylase pancréatique n'atteint sa pleine activité qu'après 6 mois, d'où la diversification avec des féculents bien cuits vers 4 à 6 mois.

17.4.4 L'eau, les minéraux et le rôle du côlon

Module · *Prolongement de 17.3.8 et 17.3.11 · Guide p. 89-90 : absorption de l'eau ; physiologie du côlon*

Le bilan hydrique du tube digestif

Entrées dans la lumière	Volume (L/j)	Sorties de la lumière	Volume (L/j)
Boissons et eau des aliments	2,0	Absorption par le jéjunum	≈ 5,5
Salive	1,5	Absorption par l'iléon	≈ 2,0
Suc gastrique	2,0	Absorption par le côlon	≈ 1,5
Bile	0,6	Eau des selles	≈ 0,1
Suc pancréatique	1,5		
Sécrétions intestinales	1,5		
Total	**≈ 9,1**	**Total**	**≈ 9,1**

Les deux tiers de l'eau qui transite dans le tube digestif sont **sécrétés par l'organisme lui-même** : une diarrhée importante ou une stomie à haut débit fait donc perdre bien plus que l'eau bue. L'absorption de l'eau est toujours **passive** et suit l'absorption des solutés (Na^+, Cl^-, glucose, acides aminés) : c'est le principe de la **solution de réhydratation orale**, qui associe glucose et sodium pour profiter du cotransport SGLT1 même pendant une diarrhée sécrétoire, dans laquelle les canaux CFTR des cryptes sécrètent massivement du Cl^- (toxine du choléra, de certains *E. coli*).

Le sodium, le potassium et le chlorure

Le **sodium** est absorbé tout au long de l'intestin : par cotransport avec le glucose et les acides aminés dans le jéjunum, par échange Na^+/H^+ couplé à l'échange Cl^-/HCO_3^- dans l'iléon et le côlon proximal, et par les canaux **ENaC** du côlon distal, sous le contrôle de l'**aldostérone** ; la pompe Na^+/K^+-ATPase basolatérale

crée le gradient. Le **potassium** est absorbé passivement dans le grêle (voie paracellulaire, entraîné par l'eau) et **sécrété** par le côlon (canaux BK) : les selles diarrhéiques sont riches en K^+ (hypokaliémie des diarrhées chroniques et de l'abus de laxatifs).

Le magnésium, le zinc, le phosphore et l'iode

Minéral	Absorption (lieu et fraction)	Mécanismes	Facteurs modulateurs
Magnésium	iléon et côlon ; 30 à 50 %	paracellulaire (gradient) et transcellulaire (canaux TRPM6/7)	favorisé par les besoins ; IPP au long cours → hypomagnésémie
Zinc	duodénum, jéjunum ; 15 à 40 %	transporteur ZIP4 apical, ZnT1 basal ; métallothionéine	diminué par les **phytates** (céréales complètes, légumineuses) ; favorisé par les protéines animales
Phosphore	grêle ; 60 à 70 %	cotransport Na^+-phosphate (NaPi-IIb), paracellulaire	augmenté par le calcitriol ; diminué par les chélateurs (traitement de l'insuffisance rénale)
Iode	estomac et grêle ; > 90 %	sous forme d'iodure	presque totale ; besoin couvert par le sel iodé, les produits de la mer et les laitages
Cuivre	estomac et duodénum ; 30 à 50 %	transporteur CTR1	un excès de zinc (compléments) inhibe l'absorption du cuivre

Le rôle du côlon en résumé

- **Récupérer l'eau et le sel** : 1,4 L/j au repos, jusqu'à 4 à 5 L/j en cas de besoin ; les selles normales ne contiennent qu'environ 100 mL d'eau.
- **Fermenter** les fibres, l'amidon résistant et les protéines non digérées grâce au microbiote : production d'**acides gras à chaîne courte** (acétate, propionate, butyrate ; 300 à 600 mmol/j), qui fournissent **5 à 10 %** de l'énergie de l'adulte (≈ 2 kcal/g de fibres fermentescibles) et **60 à 70 %** de celle des colonocytes (butyrate), et de **gaz** (H_2, CO_2, CH_4 ; 0,5 à 1,5 L/j).
- **Synthétiser** des vitamines (K_2, quelques vitamines B) dont la contribution aux besoins est modeste.
- **Stocker et éliminer** : le côlon sigmoïde et le rectum stockent les selles, éliminées par la défécation (réflexe recto-anal, contrôle volontaire du sphincter externe).
- **Défendre** : mucus épais en deux couches (la couche interne, quasi stérile, sépare les bactéries de l'épithélium), IgA, peptides antimicrobiens.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application. Un adulte consomme 25 g de fibres par jour, dont 60 % sont fermentées dans le côlon. Sachant que 1 g de fibres fermentées fournit environ 2 kcal, calculez l'énergie récupérée et sa part dans un apport de 2 200 kcal/j. Pourquoi l'étiquetage nutritionnel européen attribue-t-il 2 kcal/g aux fibres ?

CORRIGÉ

Fibres fermentées : 25 × 0,60 = **15 g** ; énergie : 15 × 2 = **30 kcal/j**, soit 30 / 2 200 ≈ **1,4 %** de l'apport. Le règlement INCO (UE n° 1169/2011) retient une valeur moyenne de **2 kcal/g** pour les fibres parce qu'elles ne sont pas digérées par nos enzymes mais en partie fermentées en AGCC, absorbés et oxydés.

17.4.5 Le foie, organe central du métabolisme

Module · *Prolongement de 17.3.7 · Guide p. 88 : rôles du foie ; liens avec les chapitres sur le métabolisme et les pathologies des glandes annexes*

Le foie reçoit par la veine porte **tous les nutriments hydrosolubles** absorbés par l'intestin (glucose, galactose, fructose, acides aminés, acides gras à chaîne courte et moyenne, vitamines hydrosolubles, minéraux) ainsi que les toxiques et les médicaments pris par voie orale. Placé entre l'intestin et la circulation générale, il **trie, transforme, stocke et redistribue** : c'est le régulateur central du métabolisme.

Fonction	Après un repas (état nourri, insuline ↑)	À jeun (glucagon ↑, insuline ↓)
Glucides	captation du glucose (GLUT2, glucokinase), **glycogénogenèse** (réserve ≈ 100 g), glycolyse ; conversion du fructose et du galactose	**glycogénolyse** (premières 12 à 24 h), puis **néoglucogenèse** à partir du lactate, du glycérol et des acides aminés (alanine) ; libération du glucose grâce à la **glucose-6-phosphatase**
Lipides	**lipogenèse** à partir de l'excès de glucides ; synthèse du cholestérol ; exportation des triglycérides dans les **VLDL**	**β-oxydation** des acides gras venus du tissu adipeux ; **cétogenèse** (corps cétoniques pour le cerveau et les muscles après 2 à 3 jours de jeûne)
Protéines	synthèse des protéines plasmatiques (albumine ≈ 10 à 15 g/j, facteurs de coagulation, transporteurs) ; désamination de l'excès d'acides aminés	utilisation des acides aminés pour la néoglucogenèse ; **uréogenèse** (élimination de l'azote sous forme d'urée)
Stockage	fer (ferritine), vitamine A (cellules stellaires : ≈ 80 % des réserves), vitamine B12 (2 à 5 mg), vitamines D, E, K, cuivre	libération selon les besoins

L'élimination de la bilirubine

Chaque jour, environ **250 à 350 mg** de bilirubine sont produits, dont 80 % proviennent de l'**hémoglobine** des hématies âgées détruites par les macrophages de la rate (le reste vient de la myoglobine et des cytochromes). L'hème est transformé en biliverdine puis en **bilirubine libre** (non conjuguée), liposoluble et toxique pour le cerveau, transportée dans le plasma par l'**albumine**. L'hépatocyte la capte, la **conjugue** à deux molécules d'**acide glucuronique** (enzyme UGT1A1) : la **bilirubine conjuguée**, hydrosoluble, est sécrétée dans la bile. Dans le côlon, les bactéries la transforment en **urobilinogène** ; une partie est réabsorbée et éliminée par les urines (urobiline, couleur jaune), le reste devient la **stercobiline** qui colore les selles en brun.

Type d'ictère	Mécanisme	Bilirubine sanguine	Urines	Selles
Préhépatique (hémolytique)	destruction excessive d'hématies	libre ↑	normales (bilirubine libre non filtrée)	foncées
Hépatique	hépatocytes lésés (hépatite, cirrhose) ou défaut de conjugaison (nouveau-né, syndrome de Gilbert)	libre et/ou conjuguée ↑	foncées si conjuguée ↑	normales ou claires
Posthépatique (cholestase)	obstacle à l'écoulement de la bile (calcul du cholédoque, tumeur de la tête du pancréas)	conjuguée ↑	foncées (bilirubine conjuguée filtrée)	**décolorées** ; graisses mal absorbées (stéatorrhée), carence en vitamines A, D, E, K

Le métabolisme de l'éthanol

L'éthanol est absorbé rapidement (estomac 20 %, grêle 80 %) et métabolisé à **90 %** par le foie, surtout par l'**alcool déshydrogénase** (ADH) cytoplasmique, qui le transforme en **acétaldéhyde**, toxique ; l'**aldéhyde déshydrogénase** mitochondriale (ALDH2) le transforme en **acétate**, utilisé par les tissus. Lors d'une consommation importante et chronique, le système microsomal (**MEOS**, cytochrome **CYP2E1**) est induit : il produit des radicaux libres et accélère aussi le métabolisme de certains médicaments. Le foie élimine environ **0,1 g d'éthanol par kilogramme et par heure** (≈ 0,10 à 0,15 g/L d'alcoolémie par heure), quelle que soit la quantité bue. L'oxydation de l'éthanol produit un excès de **NADH**, qui freine la néoglucogenèse (risque d'hypoglycémie à jeun) et favorise la synthèse des triglycérides (**stéatose**). Chaque gramme d'éthanol fournit **7 kcal** ; un verre standard en France contient **10 g** d'alcool pur.

Le foie et la vitamine D

La vitamine D (D_3 cutanée ou alimentaire, D_2 végétale) est transportée par une protéine porteuse jusqu'au foie, où elle est **hydroxylée en position 25** (25-hydroxylase, enzyme peu régulée) : la **25(OH)D**, forme de réserve circulante (demi-vie ≈ 3 semaines), est celle que l'on dose pour évaluer le statut. La deuxième hydroxylation, en position 1, a lieu dans le **rein** (1α-hydroxylase, stimulée par la PTH) et donne le **calcitriol**, forme active qui augmente l'absorption intestinale du calcium.

Détoxication et médicaments

Les substances liposolubles (médicaments, toxiques, hormones stéroïdes) sont rendues hydrosolubles en deux temps : **phase I** (oxydation, réduction, hydrolyse par les **cytochromes P450** du REL) puis **phase II** (**conjugaison** à l'acide glucuronique, au sulfate, au glutathion, à la glycine) ; les produits sont éliminés dans la bile ou les urines. L'**ammoniac**, toxique pour le cerveau, est transformé en **urée** (cycle de l'urée, dans les hépatocytes périportaux). Certains aliments modifient les cytochromes : le **jus de pamplemousse** inhibe le CYP3A4 intestinal et augmente la concentration de nombreux médicaments (certaines statines, immunosuppresseurs, anticalciques).

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Stéatose hépatique métabolique.** L'accumulation de triglycérides dans plus de 5 % des hépatocytes, liée à l'excès de poids, à l'insulinorésistance et aux boissons sucrées (le **fructose** est transformé presque entièrement par le foie, où il alimente la lipogenèse sans être freiné par l'insuline), est désormais appelée **MASLD** (*metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease*, nomenclature internationale de 2023). Elle touche environ un adulte sur quatre à un sur trois dans le monde et peut évoluer vers l'inflammation (stéatohépatite), la fibrose et la cirrhose. Une **perte de 7 à 10 % du poids**, l'activité physique et la réduction des boissons sucrées et de l'alcool font régresser la stéatose et souvent l'inflammation.

> **S'ENTRAÎNER – APPLICATION**
>
> **Application.** Un homme de 80 kg boit en soirée 4 verres standard (10 g d'alcool pur chacun). En supposant une élimination de 0,1 g/kg/h, combien de temps faut-il à son foie pour éliminer cet alcool ? Quelle énergie ces verres ont-ils apportée ?

> **CORRIGÉ**
>
> Alcool : 4 × 10 = **40 g**. Vitesse d'élimination : 0,1 × 80 = **8 g/h**. Durée : 40 / 8 = **5 heures**, quelle que soit la quantité d'eau ou de café bue (la vitesse est fixe). Énergie : 40 × 7 = **280 kcal**, sans compter les glucides de la boisson.

17.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

Les notions de cette partie dépassent les attendus du BTS (guide 2025) : elles ne sont pas exigibles, mais elles aident à comprendre des traitements et des recommandations récents que le diététicien rencontre (analogues du GLP-1, chirurgie bariatrique, probiotiques, stéatose hépatique).

17.5.1 Cellules de Cajal et complexe moteur migrant

Module · *Non exigible (guide 2025 p. 89 : cellules pacemakers exclues)*

> POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)
>
> **Les cellules interstitielles de Cajal (CIC)** sont des cellules mésenchymateuses étoilées, situées entre les deux couches de la musculeuse et autour du plexus myentérique. Couplées aux cellules musculaires lisses par des jonctions communicantes, elles génèrent des oscillations rythmiques du potentiel de membrane, les **ondes lentes** : 3 par minute dans l'estomac, 11 à 12 par minute dans le duodénum, 8 à 9 dans l'iléon. Une contraction n'a lieu que si un potentiel d'action se superpose au sommet d'une onde lente, sous l'effet de l'acétylcholine ou de l'étirement : les CIC fixent donc la **fréquence maximale** des contractions, le SNE et les hormones en fixent la **force**. Leur raréfaction est observée dans la gastroparésie diabétique.

> POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)
>
> **Le complexe moteur migrant (CMM).** À jeun, l'intestin ne reste pas immobile : toutes les 90 à 120 minutes, une salve de contractions intenses part de l'estomac et progresse jusqu'à l'iléon (phase III), précédée de phases de repos (I) et d'activité irrégulière (II). Ce « balayage » vide l'estomac des particules non digestibles et limite la prolifération bactérienne dans le grêle ; il est déclenché par la **motiline** (cellules M du duodénum) et favorisé par la **ghréline**. Un repas interrompt le CMM et le remplace par l'activité postprandiale. L'érythromycine, agoniste du récepteur de la motiline, est utilisée pour accélérer la vidange gastrique.

17.5.2 Les incrétines et les hormones de la satiété

Module · *Non exigible (guide 2025 p. 89 : hormones limitées à la gastrine, la sécrétine et la CCK)*

> POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)
>
> **L'effet incrétine.** Une même quantité de glucose provoque une sécrétion d'insuline **2 à 3 fois** plus forte lorsqu'elle est prise par la bouche que lorsqu'elle est perfusée par voie veineuse (à glycémie égale) : 50 à 70 % de la réponse insulinique au repas sont dus à deux hormones intestinales, les **incrétines**. Le **GIP** est sécrété par les cellules K du duodénum et du jéjunum, le **GLP-1** par les cellules L de l'iléon et du côlon, en réponse au glucose et aux lipides de la lumière.

> POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)
>
> **Les actions du GLP-1** : stimulation de la sécrétion d'insuline **glucose-dépendante** (pas d'hypoglycémie quand la glycémie est normale), inhibition du glucagon, **ralentissement de la vidange gastrique**, augmentation de la satiété par action sur l'hypothalamus et le tronc cérébral. Il est dégradé en 2 minutes par la **DPP-4**. Les **agonistes du récepteur du GLP-1** (liraglutide, sémaglutide, et le double agoniste GIP/GLP-1 tirzépatide) résistent à cette dégradation : utilisés dans le diabète de type 2 et l'obésité, ils réduisent fortement l'appétit (perte de poids de 10 à 20 % selon les molécules), mais exposent à des nausées, à une perte de masse musculaire et à des apports insuffisants en protéines et en micronutriments, qui justifient un accompagnement diététique.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Le PYY et l'oxyntomoduline, sécrétés par les cellules L avec le GLP-1, et la **ghréline**, sécrétée par l'estomac à jeun (seule hormone digestive orexigène), complètent le dialogue entre l'intestin et les centres de la faim. Après un by-pass gastrique, l'arrivée rapide des nutriments dans l'iléon augmente fortement le GLP-1 et le PYY, ce qui contribue à la perte de poids et à l'amélioration du diabète.

17.5.3 Les transporteurs moléculaires de l'entérocyte

Module · *Approfondissement de niveau Licence 3 de l'absorption intestinale*

Transporteur	Localisation	Substrat	Type de transport
SGLT1 (SLC5A1)	apical, grêle	glucose, galactose (+ 2 Na^+)	actif secondaire (symport)
GLUT5 (SLC2A5)	apical, grêle	fructose	diffusion facilitée (capacité limitée : malabsorption au-delà de ≈ 25 à 50 g de fructose libre)
GLUT2 (SLC2A2)	basolatéral (et apical lors des fortes charges)	glucose, galactose, fructose	diffusion facilitée
PepT1 (SLC15A1)	apical, grêle	di- et tripeptides (+ H^+)	actif secondaire (symport H^+)
B^0AT1 et autres	apical, grêle	acides aminés neutres, basiques, acides	actif secondaire (Na^+) ou échangeurs
NPC1L1	apical, jéjunum	cholestérol, phytostérols	endocytose ; cible de l'ézétimibe
ABCG5/G8	apical	phytostérols, cholestérol en excès	efflux actif vers la lumière
CD36, FATP4	apical	acides gras à longue chaîne	diffusion facilitée
MTP	réticulum endoplasmique	triglycérides + apoB48	assemblage des chylomicrons (son absence : abêtalipoprotéinémie)
DMT1 et Dcytb	apical, duodénum	Fe^{2+} (Fe^{3+} réduit en Fe^{2+})	symport H^+
Ferroportine + héphaestine	basolatéral	$Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ fixé sur la transferrine	export régulé par l'hepcidine
TRPV6, calbindine, PMCA1b	apical, cytoplasme, basolatéral (duodénum)	Ca^{2+}	voie transcellulaire stimulée par le calcitriol
Cubiline-amnionless	apical, iléon terminal	complexe B12-facteur intrinsèque	endocytose
ASBT (SLC10A2)	apical, iléon terminal	sels biliaires conjugués (+ Na^+)	actif secondaire ; cycle entérohépatique

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Fructose et glucose ensemble. Le fructose libre est mal absorbé quand il est en excès par rapport au glucose, car GLUT5 a une capacité limitée ; le glucose, en augmentant l'insertion de GLUT2 dans la membrane apicale, améliore son absorption. C'est pourquoi les aliments riches en **fructose libre en excès** (pomme, poire, miel, sirops de glucose-fructose) donnent plus de symptômes chez les sujets sensibles que le saccharose (glucose + fructose à parts égales), et pourquoi les boissons de l'effort associent glucose et fructose : deux transporteurs travaillent en parallèle et l'absorption totale peut atteindre ≈ 90 g de glucides par heure.

17.5.4 La zonation métabolique du lobule hépatique

Module · *Approfondissement de niveau Licence 3 de l'histologie et du métabolisme hépatiques*

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

La zonation métabolique du lobule. Le sang circule de l'espace porte (zone 1, **périportale**) vers la veine centrolobulaire (zone 3, **périveineuse**) : l'oxygène, les hormones et les nutriments forment un gradient le long des travées. Les hépatocytes périportaux, bien oxygénés, assurent surtout la **néoglucogenèse**, la β-oxydation, l'**uréogenèse** et la sécrétion des sels biliaires ; les hépatocytes périveineux, la **glycolyse**, la **lipogenèse**, la synthèse de **glutamine** (qui capte le dernier ammoniac) et la plupart des réactions des **cytochromes P450** (dont le CYP2E1 de l'éthanol). Cette zonation, entretenue par la voie de signalisation Wnt/β-caténine, explique que la stéatose alcoolique et les nécroses dues au paracétamol commencent autour de la veine centrolobulaire.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Le foie, organe qui se régénère. Après l'ablation de 70 % de son volume (hépatectomie partielle ou don de foie d'un vivant), le foie retrouve sa masse en 2 à 3 semaines par division des hépatocytes restants : c'est l'un des rares organes de l'adulte capables d'une telle régénération, à condition que les apports protéiques et énergétiques soient suffisants.

17.5.5 Les mécanismes d'action du microbiote

Module · *Non exigible (guide 2025 p. 90 : genres, espèces et mécanismes moléculaires exclus)*

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Les acides gras à chaîne courte (AGCC), messagers du microbiote. Le **butyrate** est la source d'énergie principale du colonocyte et renforce les jonctions serrées et la couche de mucus ; il favorise la différenciation de lymphocytes T régulateurs (anti-inflammatoires). Le **propionate** est capté par le foie (substrat de la néoglucogenèse) ; l'**acétate** passe dans la circulation générale. Les AGCC activent des récepteurs couplés aux protéines G (FFAR2 et FFAR3) des cellules L, qui sécrètent alors du **GLP-1** et du **PYY** : c'est un des mécanismes par lesquels les fibres fermentescibles augmentent la satiété.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Les acides biliaires, signaux hormonaux. Les bactéries déconjuguent les sels biliaires et transforment les acides biliaires primaires (cholique, chénodésoxycholique) en acides **secondaires** (désoxycholique, lithocholique). Ces molécules activent le récepteur nucléaire **FXR** (iléon, foie : rétrocontrôle de la synthèse des acides biliaires par le FGF19) et le récepteur membranaire **TGR5** (sécrétion de GLP-1, dépense énergétique).

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Le TMAO. La choline et la L-carnitine (viandes rouges, œufs) sont transformées par certaines bactéries en triméthylamine, oxydée par le foie en **N-oxyde de triméthylamine** (TMAO), associé dans les études d'observation au risque cardiovasculaire ; la causalité reste discutée.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

L'axe intestin-cerveau associe le nerf vague, les hormones intestinales, les métabolites bactériens (AGCC, tryptophane et sérotonine — 90 % de la sérotonine de l'organisme est produite par les cellules entérochromaffines de l'intestin) et le système immunitaire. Il intervient dans la sensibilité viscérale du syndrome de l'intestin irritable ; les liens avec l'anxiété, la dépression ou l'autisme, démontrés chez l'animal, restent en cours d'évaluation chez l'humain.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

La transplantation de microbiote fécal (TMF) consiste à administrer les selles préparées d'un donneur sain : elle guérit plus de 80 % des infections récidivantes à *Clostridioides difficile* et c'est actuellement sa seule indication validée ; elle est encadrée en France comme un médicament (ANSM).

17.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Les connaissances de ce chapitre interviennent dans presque toutes les situations professionnelles du diététicien : toute prise en charge nutritionnelle suppose un tube digestif capable de digérer et d'absorber, ou une adaptation lorsqu'il ne l'est plus.

Situation professionnelle	Notions mobilisées	Action du diététicien
Patient âgé en EHPAD qui mange peu, avec une denture incomplète	mastication, salive, déglutition, goût	repérage des difficultés, adaptation des textures (IDDSI), enrichissement, soins dentaires en lien avec l'équipe
Patient opéré d'une gastrectomie ou d'un by-pass gastrique	réservoir gastrique, vidange, facteur intrinsèque, absorption du fer, du calcium, de la B12	fractionnement, prévention du dumping syndrome, suivi des supplémentations à vie
Patient souffrant d'une insuffisance pancréatique exocrine	enzymes pancréatiques, lipase, colipase, stéatorrhée, vitamines liposolubles	alimentation normolipidique avec extraits pancréatiques pris pendant le repas, suivi des vitamines A, D, E, K
Personne souffrant de ballonnements et de troubles du transit	fermentation colique, FODMAP, motricité, axe intestin-cerveau	enquête alimentaire, régime d'exclusion temporaire puis réintroduction, fibres adaptées
Patient en nutrition entérale par sonde	vidange gastrique, osmolarité, absorption de l'eau, rôle des fibres et du côlon	choix du mélange (fibres, osmolarité), débit, prévention de la diarrhée et des reflux
Patient cirrhotique ou atteint de stéatose	fonctions hépatiques, néoglucogenèse, synthèse d'albumine, ammoniac	collation du soir, apports protéiques suffisants, perte de poids progressive dans la stéatose
Restauration collective	hygiène, barrière acide, microbiote, toxi-infections	méthode HACCP, prévention des TIAC, information sur les allergènes
Éducation nutritionnelle en population générale	fibres et microbiote, lactose, transit, alcool et foie	messages du PNNS : fibres ≥ 30 g/j, fruits et légumes, céréales complètes, légumineuses, limitation de l'alcool

17.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Appareil digestif = **tube digestif** (bouche, pharynx, œsophage, estomac, intestin grêle : duodénum, jéjunum, iléon ; gros intestin : cæcum et appendice, côlon, rectum, canal anal ; 5 à 7 m in vivo, 8 à 9 m sur le cadavre) + **glandes annexes** (glandes salivaires, foie et voies biliaires, pancréas exocrine). Fonctions : ingestion, digestion mécanique et chimique, absorption, défense, élimination.

Paroi (de la lumière vers l'extérieur) : **muqueuse** (épithélium, chorion, musculaire muqueuse), **sous-muqueuse** (vaisseaux, plexus de Meissner), **musculeuse** (circulaire interne, longitudinale externe, plexus d'Auerbach ; + oblique dans l'estomac), **séreuse** (péritoine) ou adventice. Épithélium **pavimenteux stratifié** (bouche, œsophage, anus) ou **prismatique simple** (estomac à intestin).

Bouche : mastication, **salive** (1 à 1,5 L/j ; amylase, lipase linguale, mucines, lysozyme, IgA, HCO_3^- ; commande uniquement nerveuse) ; **déglutition** : temps buccal volontaire, pharyngé et œsophagien réflexes ; fermeture des voies aériennes par le voile et l'épiglotte.

Estomac : réservoir, brassage, **chyme** ; glandes du fundus et du corps : cellules **pariétales** (HCl par la pompe H^+/K^+-ATPase, **facteur intrinsèque**), **principales** (pepsinogène, lipase gastrique), à mucus ; antre : cellules **G** (gastrine), D (somatostatine) ; suc gastrique 2 à 2,5 L/j, pH 1 à 2 à jeun (le contenu remonte vers 3 à 5 après le repas, effet tampon des aliments) ; vidange par le pylore, ralentie par les lipides et l'acidité duodénale.

Intestin grêle : surface ≈ **30 m²** (valvules conniventes × villosités × microvillosités) ; entérocytes (bordure en brosse, enzymes membranaires, transporteurs), cellules caliciformes, entéroendocrines, Paneth ; renouvellement en 3 à 5 jours. **Pancréas exocrine** : acini (enzymes, dont zymogènes), canaux (HCO_3^-) ; 1,5 L/j. **Foie** : lobules, sinusoïdes, hépatocytes ; **bile** (sels biliaires, bilirubine conjuguée, cholestérol, phospholipides) stockée et concentrée dans la **vésicule**.

Digestion chimique : amidon → maltose, dextrines (amylases) → glucose (bordure en brosse) ; protéines → peptides (pepsine, trypsine activée par l'**entéropeptidase**, chymotrypsine, élastase, carboxypeptidases) → acides aminés, di- et tripeptides ; triglycérides émulsionnés par les **sels biliaires** → 2-monoglycérides + acides gras (lipase pancréatique + colipase) → **micelles**.

Absorption (surtout jéjunum) : glucose et galactose par **SGLT1** (actif secondaire, Na^+), fructose par **GLUT5**, sortie par **GLUT2** → **veine porte** ; acides aminés et peptides (cotransports) → veine porte ; lipides : micelles → entérocyte → resynthèse des TG (REL) → **chylomicrons** (apoB48) → **lymphe** (chylifère, canal thoracique) ; eau passive (≈ 9 L/j entrent, 0,1 L dans les selles) ; fer (duodénum, DMT1, ferroportine, hepcidine) ; calcium (duodénum, calcitriol) ; **B12** (iléon terminal, facteur intrinsèque) ; sels biliaires (iléon : **cycle entérohépatique**).

Côlon : absorption d'eau (≈ 1,4 L/j) et de Na^+, sécrétion de K^+, mucus ; **fermentation** des fibres par le microbiote → **AGCC** (acétate, propionate, butyrate) et gaz ; haustrations, mouvements de masse (réflexe gastrocolique), défécation.

Régulation : **nerveuse** (parasympathique vague : stimule sécrétions et motricité ; sympathique : inhibe ; SNE : réflexes locaux) et **hormonale** (**gastrine** : HCl ; **sécrétine** : HCO_3^- pancréatique et biliaire, déclenchée par l'acidité ; **CCK** : enzymes pancréatiques, contraction de la vésicule, déclenchée par lipides et protéines) ; trois **phases** : céphalique, gastrique, intestinale.

Microbiote : ≈ 4×10^{13} bactéries (Sender et coll., 2016 ; autant que de cellules humaines), surtout dans le côlon (10^{11} par gramme de contenu) ; bactéries des phylums Bacillota (Firmicutes), Bacteroidota, Actinomycetota (bifidobactéries), Pseudomonadota, archées, levures, virus ; implantation à la naissance (mode d'accouchement, allaitement), stabilisation vers 3 ans ; rôles : fermentation, vitamines K et B, effet barrière, maturation immunitaire ; **dysbiose** ; probiotiques, prébiotiques, fibres ≥ 30 g/j.

17.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les segments du tube digestif

Segment	Longueur / capacité	Épithélium	Particularités	Fonctions
Œsophage	25 cm	pavimenteux stratifié non kératinisé	sphincters supérieur et inférieur	transport du bol (péristaltisme)
Estomac	1 à 1,5 L après un repas	prismatique simple mucosécrétant	glandes gastriques, 3 couches musculaires, pylore	stockage, brassage, HCl, pepsine, facteur intrinsèque
Duodénum	25 cm	prismatique simple (entérocytes, caliciformes)	ampoule de Vater, glandes de Brunner	digestion (sucs pancréatique et biliaire), absorption du fer et du calcium
Jéjunum	≈ 2 m	idem	valvules conniventes hautes, villosités longues	absorption de la plupart des nutriments
Iléon	≈ 2 à 3 m	idem	plaques de Peyer	absorption de B12 et des sels biliaires ; GALT
Côlon	≈ 1,5 m	prismatique simple, nombreuses caliciformes	pas de villosités, bandelettes, haustrations	eau, Na^+, fermentation, stockage
Rectum, canal anal	15 cm + 3 cm	prismatique puis pavimenteux stratifié	sphincters interne (lisse) et externe (strié)	continence, défécation

Fiche 2 – Les sécrétions digestives

Sécrétion	Volume (L/j)	pH	Composants clés	Commande principale
Salive	1 à 1,5	6,5 à 7,5	amylase, lipase linguale, mucines, lysozyme, HCO_3^-	nerveuse (parasympathique)
Suc gastrique	2 à 2,5	1 à 2 à jeun ; 3 à 5 après le repas	HCl, pepsinogène, facteur intrinsèque, mucus, lipase gastrique	vague, gastrine, histamine
Suc pancréatique	1,5	≈ 8	HCO_3^-, zymogènes, amylase, lipase, colipase, nucléases	sécrétine (HCO_3^-), CCK et vague (enzymes)
Bile	0,6 à 1	≈ 7,5	sels biliaires, bilirubine conjuguée, cholestérol, phospholipides, HCO_3^-	sécrétion : sels biliaires, sécrétine ; vidange : CCK
Suc intestinal	1,5	≈ 7,5	eau, électrolytes, mucus (enzymes de la bordure en brosse non sécrétées)	distension, SNE

Fiche 3 – Les hormones digestives

Hormone	Cellule et lieu	Stimulus	Effets principaux
Gastrine	cellules G, antre	peptides, acides aminés, distension, vague (GRP) ; freinée par pH < 3	HCl (cellules pariétales et ECL), croissance de la muqueuse gastrique
Sécrétine	cellules S, duodénum	acidité (pH < 4,5)	HCO_3^- pancréatique et biliaire ; freine la sécrétion d'HCl et la vidange

Hormone	Cellule et lieu	Stimulus	Effets principaux
CCK	cellules I, duodénum et jéjunum	acides gras, acides aminés	enzymes pancréatiques, contraction vésiculaire, relâchement d'Oddi, ralentissement de la vidange, satiété
Somatostatine	cellules D, estomac, pancréas, intestin	acidité, repas	freine la gastrine, l'HCl et la plupart des sécrétions
GIP, GLP-1	cellules K (duodénum) et L (iléon, côlon)	glucose, lipides	incrétines : insuline ; GLP-1 : satiété, ralentissement de la vidange
Ghréline	estomac (fundus)	jeûne	faim (seule hormone digestive orexigène), GH

Fiche 4 – Où et comment chaque nutriment est-il absorbé ?

Nutriment	Site principal	Mécanisme apical	Voie de sortie
Glucose, galactose	duodénum, jéjunum	SGLT1 (actif secondaire)	GLUT2 → veine porte
Fructose	duodénum, jéjunum	GLUT5 (diffusion facilitée)	GLUT2 → veine porte
Acides aminés, di-, tripeptides	jéjunum	cotransports Na^+ ou H^+ (PepT1)	transporteurs basolatéraux → veine porte
Acides gras longs, monoglycérides, cholestérol	jéjunum	micelles → diffusion, transporteurs	chylomicrons → lymphe
Acides gras à chaîne moyenne (TCM)	grêle	diffusion	veine porte (liés à l'albumine)
Eau	jéjunum, iléon, côlon	osmose (suit les solutés)	veine porte
Fer	duodénum	DMT1 (Fe^{2+}), transporteur de l'hème	ferroportine (hepcidine)
Calcium	duodénum (actif), tout le grêle (passif)	TRPV6 + calbindine (calcitriol) ; paracellulaire	PMCA, échangeur Na^+/Ca^{2+}
Vitamine B12	iléon terminal	complexe avec le facteur intrinsèque (cubiline)	transcobalamine → sang
Sels biliaires	iléon terminal	ASBT (Na^+)	veine porte → foie (cycle entérohépatique)
Vitamines A, D, E, K	jéjunum	micelles	chylomicrons → lymphe

Fiche 5 – Du symptôme à la fonction perdue

Symptôme ou signe	Fonction perturbée	Exemples de causes	Conséquences nutritionnelles
Dysphagie, fausses routes	déglutition	AVC, Parkinson, cancer ORL	dénutrition, pneumopathie ; textures adaptées
Pyrosis, régurgitations	barrière anti-reflux	hernie hiatale, obésité, grossesse	œsophagite ; repas légers, pas de coucher après le repas
Satiété précoce, vomissements	vidange gastrique	gastroparésie diabétique, sténose	fractionnement, repas pauvres en fibres et en graisses
Stéatorrhée	digestion des lipides	insuffisance pancréatique, cholestase, résection iléale	perte énergétique, vitamines A, D, E, K

Symptôme ou signe	Fonction perturbée	Exemples de causes	Conséquences nutritionnelles
Diarrhée osmotique, ballonnements	digestion ou absorption des glucides	déficit en lactase, malabsorption du fructose, polyols	adaptation des quantités
Anémie macrocytaire, neuropathie	absorption de B12	Biermer, gastrectomie, IPP, iléon	injections ou fortes doses orales de B12
Ictère, urines foncées, selles décolorées	excrétion biliaire	calcul du cholédoque, tumeur	malabsorption des graisses
Constipation	motricité colique, hydratation des selles	fibres et eau insuffisantes, sédentarité, médicaments	fibres progressivement, eau, activité physique

17.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation ou valeur à savoir utiliser	Exemple
Grossissement	taille sur l'image / taille réelle	64 mm / 0,8 mm = × 80
Quantité de matière d'un ion	n (mmol) = C (mmol/L) × V (L)	1,5 L × 120 mmol/L = 180 mmol de HCO_3^-
Masse à partir de mmol	m (mg) = n (mmol) × M (g/mol)	480 mmol de Na^+ × 23 = 11,0 g
Sodium et sel	1 g de sodium = 2,54 g de NaCl	11,0 g de Na ≈ 28 g de sel
Coefficient d'absorption	quantité absorbée / quantité ingérée × 100	1 mg / 12 mg = 8 % pour le fer
Coefficient d'absorption apparent des lipides	(ingéré − fécal) / ingéré × 100 ; normal ≥ 93 à 95 %	(100 − 20) / 100 = 80 % : stéatorrhée
Bilan hydrique digestif	entrées (boissons + sécrétions) = absorption + eau fécale	9 L = 7,5 (grêle) + 1,4 (côlon) + 0,1
Énergie des fibres fermentées	≈ 2 kcal/g	15 g fermentés → 30 kcal
Énergie de l'éthanol	7 kcal/g ; verre standard = 10 g ; masse = volume × degré × 0,8	25 cL de bière à 5 % : 250 × 0,05 × 0,8 = 10 g
Élimination de l'alcool	≈ 0,1 g/kg/h	40 g chez 80 kg : 5 h
Surface intestinale	facteurs multiplicatifs (valvules × villosités × microvillosités)	tube lisse π × 0,025 m × 3 m ≈ 0,24 m^2 ; × 1,6 (valvules) × 6,5 (villosités) × 12 (microvillosités) ≈ 30 m^2 (≈ 125 fois plus)
pH	pH = −log [H^+] ; une unité = facteur 10	pH 2 contre pH 7 : 100 000 fois plus de H^+
Hydrolyse de l'amidon	résidu glucosyl 162 g/mol → glucose 180 g/mol	75 g d'amidon → ≈ 83 g de glucose

17.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Le foie et le pancréas font partie du tube digestif.	**Faux**	Ce sont des **glandes annexes** : leurs sécrétions arrivent dans le duodénum par des canaux.
2	La couche musculaire interne de la musculeuse est circulaire.	**Vrai**	Circulaire interne, longitudinale externe ; l'estomac a en plus une couche oblique, la plus interne.

N°	Affirmation	V/F	Justification
3	L'épithélium de l'œsophage est prismatique simple.	**Faux**	Il est **pavimenteux stratifié non kératinisé**, résistant aux frottements ; il devient prismatique à la jonction avec l'estomac.
4	Le plexus myentérique d'Auerbach commande surtout la motricité.	**Vrai**	Il est situé entre les deux couches de la musculeuse ; le plexus de Meissner commande surtout les sécrétions.
5	La salivation est déclenchée par une hormone libérée pendant le repas.	**Faux**	Elle est **exclusivement nerveuse** (parasympathique surtout).
6	La déglutition est entièrement volontaire.	**Faux**	Seul le temps buccal est volontaire ; les temps pharyngé et œsophagien sont **réflexes**.
7	Les cellules pariétales sécrètent l'acide chlorhydrique et le facteur intrinsèque.	**Vrai**	Une gastrectomie totale supprime les deux : carence en B12 inévitable sans injections.
8	La pepsine est sécrétée sous forme active.	**Faux**	Elle est sécrétée sous forme de **pepsinogène**, activé par l'HCl puis par la pepsine elle-même.
9	L'estomac absorbe la plupart des nutriments.	**Faux**	Il absorbe surtout l'eau en petite quantité, l'alcool et certains médicaments ; l'absorption a lieu dans le **grêle**.
10	Les lipides ralentissent la vidange gastrique.	**Vrai**	Par la **CCK** et des réflexes entérogastriques ; un repas gras séjourne plus longtemps dans l'estomac.
11	La surface d'absorption de l'intestin grêle est d'environ 250 m^2.	**Faux**	Les mesures récentes donnent environ **30 m^2** pour le tube digestif entier ; la valeur de 200 à 300 m^2 est ancienne et surestimée.
12	L'entéropeptidase active le trypsinogène en trypsine.	**Vrai**	La trypsine active ensuite toutes les autres proenzymes pancréatiques.
13	La bile contient des enzymes qui digèrent les lipides.	**Faux**	Elle ne contient **pas d'enzyme** ; ses sels biliaires **émulsionnent** les lipides et forment des micelles.
14	La vésicule biliaire fabrique la bile.	**Faux**	La bile est sécrétée par le **foie** ; la vésicule la stocke et la concentre.
15	La CCK provoque la contraction de la vésicule biliaire.	**Vrai**	Elle est sécrétée par les cellules I du duodénum en réponse aux lipides et aux protéines.
16	La sécrétine stimule la sécrétion d'enzymes pancréatiques.	**Faux**	Elle stimule surtout la sécrétion d'**eau et de bicarbonate** ; les enzymes dépendent de la CCK et du vague.
17	Le glucose entre dans l'entérocyte par diffusion simple.	**Faux**	Par le **cotransporteur SGLT1**, avec 2 Na^+ : transport actif secondaire.
18	Le fructose est absorbé par GLUT5.	**Vrai**	Diffusion facilitée, de capacité limitée.
19	Les chylomicrons passent directement dans la veine porte.	**Faux**	Trop gros pour les capillaires sanguins, ils passent dans les **chylifères** lymphatiques, puis le canal thoracique.
20	Les triglycérides à chaîne moyenne peuvent être absorbés sans sels biliaires.	**Vrai**	Ils sont absorbés directement et passent dans la veine porte : utiles en cas de malabsorption des graisses.
21	L'eau est absorbée par transport actif.	**Faux**	Toujours **passivement**, par osmose, en suivant les solutés (Na^+ surtout).
22	Le fer héminique est mieux absorbé que le fer non héminique.	**Vrai**	15 à 35 % contre 2 à 20 % ; la vitamine C favorise l'absorption du fer non héminique.
23	La vitamine B12 est absorbée dans le duodénum.	**Faux**	Dans l'**iléon terminal**, sous forme de complexe avec le facteur intrinsèque.

N°	Affirmation	V/F	Justification
24	Les sels biliaires sont réabsorbés à ≈ 97 % dans l'iléon à chaque passage.	**Vrai**	C'est le cycle entérohépatique (≈ 6 cycles par jour) ; les pertes fécales (≈ 0,2 à 0,6 g/j) sont compensées par la synthèse hépatique.
25	Le côlon possède des villosités.	**Faux**	Il n'a **pas de villosités**, seulement des cryptes riches en cellules caliciformes.
26	Le butyrate est la principale source d'énergie des colonocytes.	**Vrai**	Il provient de la fermentation des fibres par le microbiote.
27	Le parasympathique ralentit la digestion.	**Faux**	Il la **stimule** (sécrétions, motricité) ; c'est le sympathique qui l'inhibe.
28	La phase céphalique de la sécrétion gastrique est déclenchée par la vue et l'odeur des aliments.	**Vrai**	Par le nerf vague ; elle représente ≈ 30 % de la sécrétion d'un repas.
29	Le microbiote intestinal contient environ dix fois plus de cellules que le corps humain.	**Faux**	Les estimations récentes donnent un rapport proche de **1 pour 1** (≈ 4×10^{13} bactéries pour ≈ 3×10^{13} cellules humaines ; Sender et coll., 2016).
30	Le microbiote d'un enfant né par césarienne est différent de celui d'un enfant né par voie basse.	**Vrai**	Il est d'abord colonisé par des bactéries de la peau et de l'environnement ; la différence s'estompe dans les premières années.
31	Un probiotique est un aliment pour les bactéries.	**Faux**	C'est un **micro-organisme vivant** bénéfique à dose suffisante ; un **prébiotique** est un substrat utilisé sélectivement par les bactéries.
32	Le foie conjugue la bilirubine pour la rendre hydrosoluble.	**Vrai**	À l'acide glucuronique ; elle est alors excrétée dans la bile.

17.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉUSSIR LES QUESTIONS SUR L'APPAREIL DIGESTIF

1. Légender et commenter un schéma d'organe : repérer d'abord l'orientation (haut/bas, droite/gauche anatomiques), l'échelle et les grandes régions, puis les structures numérotées ; une légende = un nom précis (« canal cholédoque », pas « canal ») ; terminer par une phrase qui relie la structure à sa fonction.

2. Suivre un nutriment de l'assiette au sang : bouche → estomac → grêle (lumière, bordure en brosse) → entérocyte → sang porte ou lymphe → foie ; à chaque étape, nommer l'enzyme (origine, substrat, produits) ou le transporteur (type de transport).

3. Expliquer une régulation : stimulus → récepteur → voie (nerveuse ou hormonale) → cellule cible → effet → rétrocontrôle. Pour les hormones, préciser la cellule productrice et le segment (cellules G de l'antre, cellules S et I du duodénum).

4. Exploiter un document : courbe (lire les axes, les unités, les valeurs remarquables, comparer les situations), tableau de résultats (comparer à la normale), photographie (décrire avant d'interpréter) ; citer les valeurs dans la réponse.

5. Raisonner sur une pathologie : identifier la structure atteinte, la fonction perdue (sécrétion, digestion, absorption, motricité, régulation), les conséquences (diarrhée, stéatorrhée, carences, perte de poids) et en déduire les adaptations alimentaires.

6. Calculer : bilan hydrique, apport en lactose, en fer absorbé, en fibres, débit de réhydratation, élimination de l'alcool ; poser la relation, faire l'application numérique avec les unités, arrondir de façon raisonnable et conclure.

7. Rédiger : vocabulaire précis (chyme, chyle, micelle, chylomicron, zymogène, cotransport, entéropeptidase), phrases courtes, mots de liaison logiques (donc, car, ce qui entraîne).

17.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les planches du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque structure numérotée, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

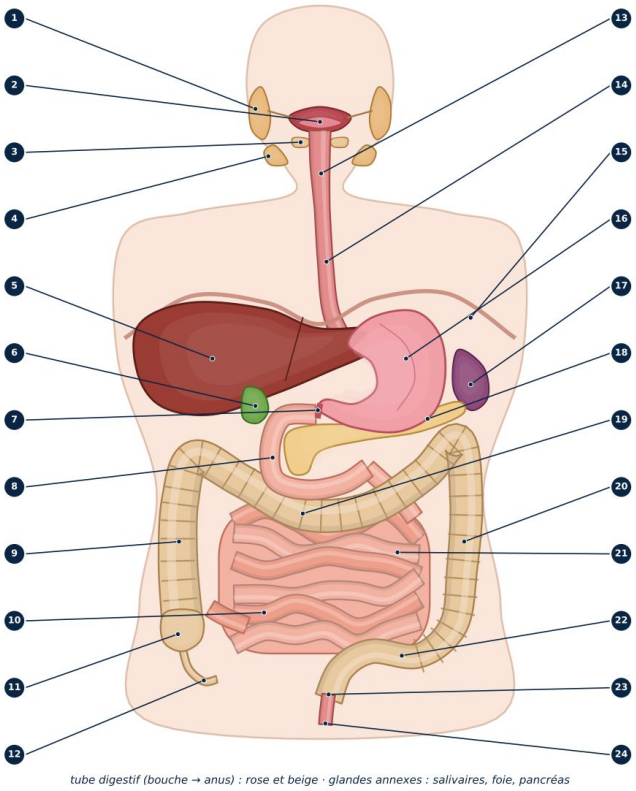


Figure 17.29 – *Schéma à légender – l'appareil digestif en place (24 légendes)*

CORRIGÉ DU SCHÉMA

Appareil digestif : 1. glande parotide ; 2. cavité buccale (bouche) ; 3. glande sublinguale ; 4. glande sous-mandibulaire ; 5. foie ; 6. vésicule biliaire ; 7. pylore ; 8. duodénum ; 9. côlon ascendant ; 10. iléon ; 11. cæcum ; 12. appendice ; 13. pharynx ; 14. œsophage ; 15. diaphragme ; 16. estomac ; 17. rate (repère) ; 18. pancréas ; 19. côlon transverse ; 20. côlon descendant ; 21. jéjunum ; 22. côlon sigmoïde ; 23. rectum ; 24. canal anal et anus.

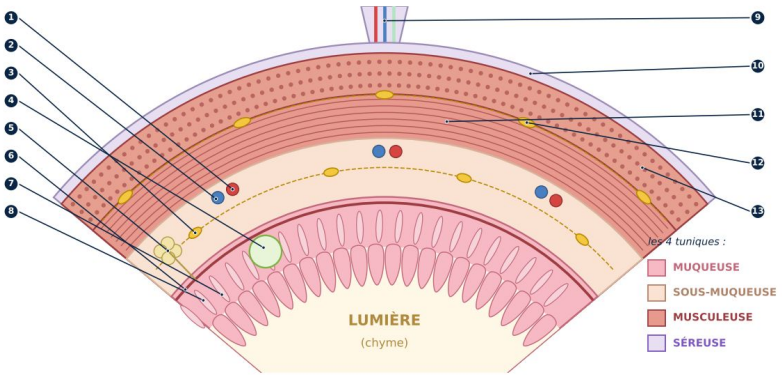


Figure 17.30 – *Schéma à légender – la paroi de l'intestin grêle en coupe (13 légendes) ; nommez aussi les quatre tuniques*

CORRIGÉ DU SCHÉMA

Paroi du grêle : 1. artériole ; 2. veinule ; 3. plexus sous-muqueux (Meissner) ; 4. follicule lymphoïde du chorion ; 5. glande sous-muqueuse (duodénum : Brunner) ; 6. musculaire muqueuse ; 7. villosité (épithélium + chorion) ; 8. crypte (glande de Lieberkühn) ; 9. mésentère (vaisseaux, nerfs, lymphatiques) ; 10. séreuse (péritoine viscéral) ; 11. couche musculaire circulaire (interne) ; 12. plexus myentérique (Auerbach) ; 13. couche musculaire longitudinale (externe). Tuniques : muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse, séreuse.

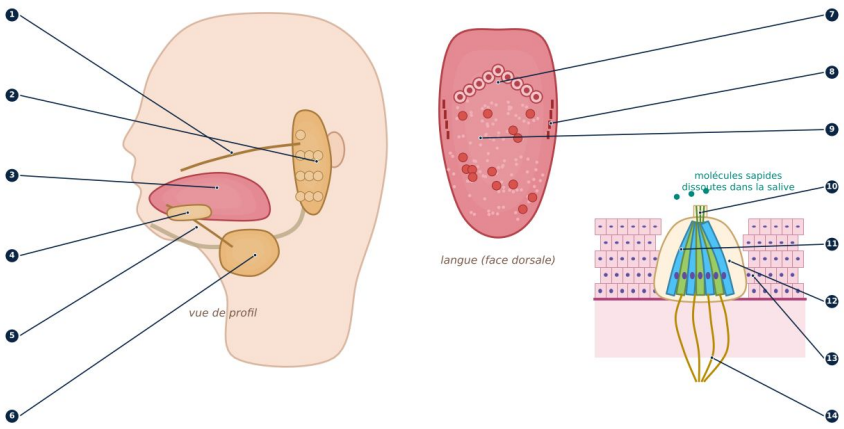


Figure 17.31 – *Schéma à légender – glandes salivaires, langue et bourgeon du goût (14 légendes)*

CORRIGÉ DU SCHÉMA

Bouche : 1. canal parotidien (de Sténon) ; 2. glande parotide (séreuse) ; 3. langue ; 4. glande sublinguale (muqueuse) ; 5. canal sous-mandibulaire (de Wharton) ; 6. glande sous-mandibulaire (mixte) ; 7. papilles caliciformes (V lingual) ; 8. papilles foliées ; 9. papilles fongiformes ; 10. pore gustatif ; 11. cellules gustatives (réceptrices) ; 12. cellules de soutien et basales ; 13. épithélium pavimenteux stratifié ; 14. fibres nerveuses gustatives (VII, IX).

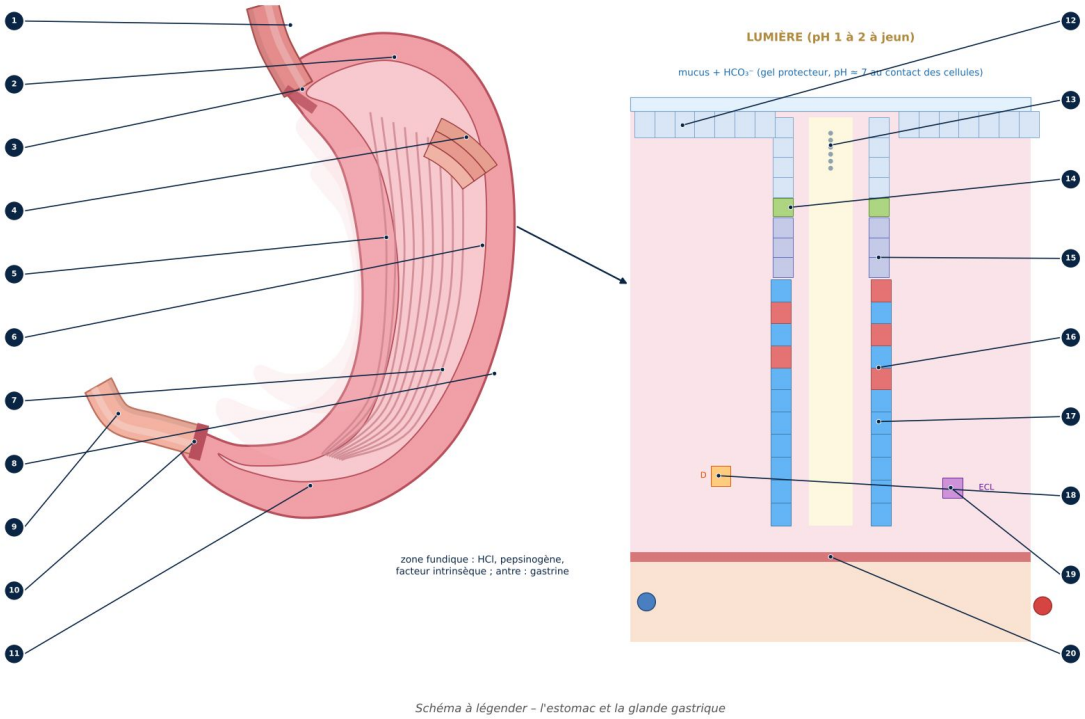


Schéma à légender – l'estomac et la glande gastrique

Figure 17.32 – *Schéma à légender – l'estomac et une glande gastrique (20 légendes)*

CORRIGÉ DU SCHÉMA

Estomac : 1. œsophage ; 2. fundus (grosse tubérosité) ; 3. cardia ; 4. musculeuse : longitudinale, circulaire, oblique ; 5. petite courbure ; 6. corps ; 7. plis gastriques ; 8. grande courbure ; 9. duodénum ; 10. pylore (sphincter) ; 11. antre ; 12. cellules à mucus de surface (pôle fermé) ; 13. crypte (fovéole) gastrique ; 14. cellules souches (collet) ; 15. cellules à mucus du collet ; 16. cellule pariétale (bordante) : HCl, facteur intrinsèque ; 17. cellule principale : pepsinogène, lipase gastrique ; 18. cellule D : somatostatine ; 19. cellule ECL : histamine ; 20. musculaire muqueuse.

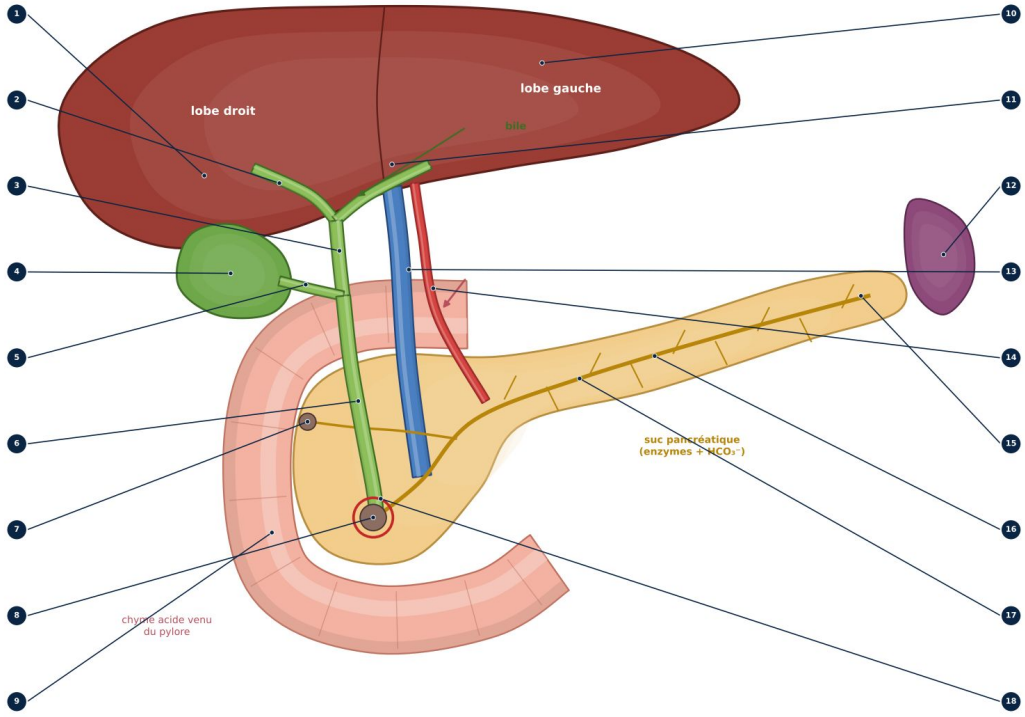


Schéma à légender – foie, voies biliaires et pancréas

Figure 17.33 – *Schéma à légender – foie, voies biliaires, pancréas et duodénum (18 légendes)*

CORRIGÉ DU SCHÉMA

Foie, voies biliaires, pancréas : 1. foie (lobe droit) ; 2. canal hépatique droit ; 3. canal hépatique commun ; 4. vésicule biliaire (fond, corps, col) ; 5. canal cystique ; 6. canal cholédoque ; 7. papille mineure (canal de Santorini) ; 8. ampoule de Vater et sphincter d'Oddi ; 9. duodénum ; 10. foie (lobe gauche) ; 11. canal hépatique gauche ; 12. rate (repère) ; 13. veine porte hépatique ; 14. artère hépatique ; 15. queue du pancréas ; 16. corps du pancréas ; 17. canal pancréatique principal (Wirsung) ; 18. tête du pancréas.

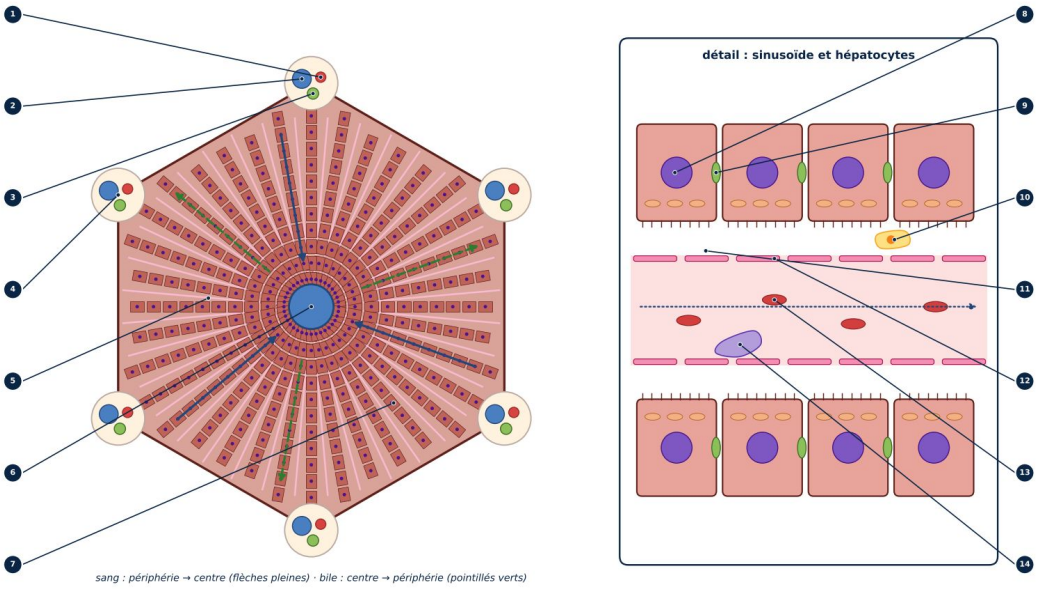


Schéma à légender – le lobule hépatique

Figure 17.34 – *Schéma à légender – le lobule hépatique et la travée d'hépatocytes (14 légendes)*

CORRIGÉ DU SCHÉMA

Lobule hépatique : 1. branche de l'artère hépatique ; 2. branche de la veine porte ; 3. canal biliaire ; 4. espace porte (de Kiernan) ; 5. travée d'hépatocytes (de Remak) ; 6. veine centrolobulaire ; 7. capillaire sinusoïde ; 8. hépatocyte (pôle sanguin à microvillosités) ; 9. canalicule biliaire (pôle biliaire) ; 10. cellule stellaire (Ito) : vitamine A ; 11. espace de Disse ; 12. endothélium fenêtré ; 13. hématie dans le sinusoïde ; 14. cellule de Kupffer (macrophage).

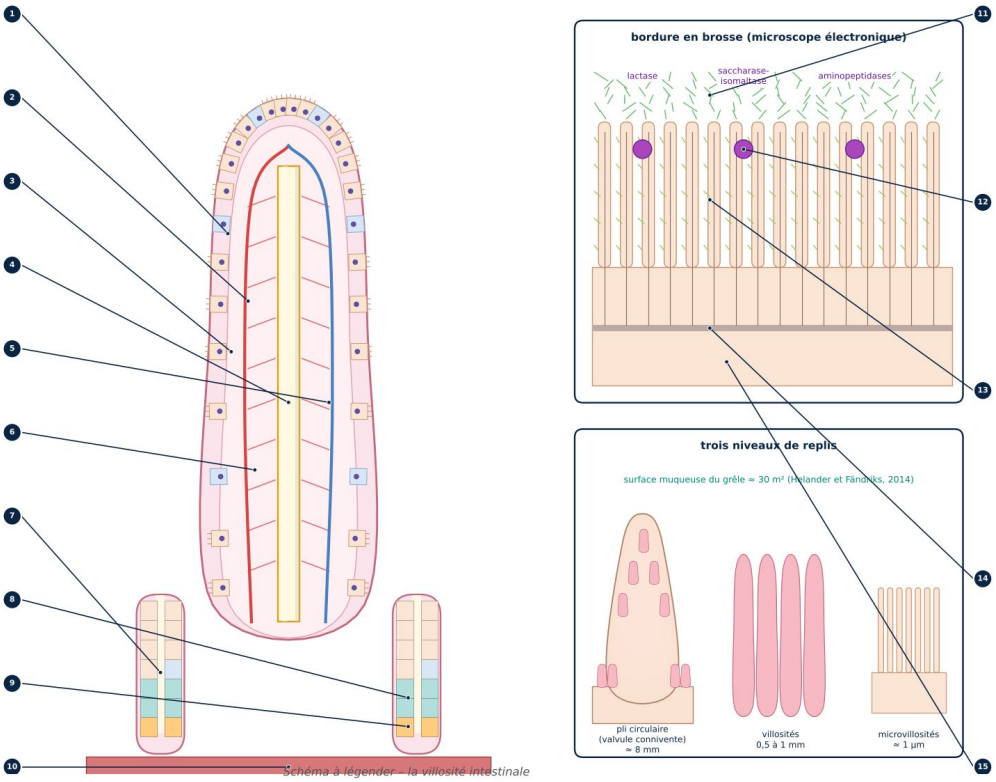


Figure 17.35 – *Schéma à légender – la villosité intestinale et la bordure en brosse (15 légendes)*

CORRIGÉ DU SCHÉMA

Villosité : 1. entérocyte (bordure en brosse) ; 2. artériole et capillaires sanguins ; 3. cellule caliciforme (mucus) ; 4. chylifère central (vaisseau lymphatique) ; 5. veinule → veine porte ; 6. chorion (conjonctif lâche) ; 7. crypte de Lieberkühn ; 8. cellules souches (renouvellement 3 à 5 j) ; 9. cellule de Paneth (défensines, lysozyme) ; 10. musculaire muqueuse ; 11. glycocalyx ; 12. enzymes membranaires (disaccharidases, peptidases) ; 13. microvillosités ; 14. réseau terminal (actine) ; 15. cytoplasme apical de l'entérocyte.

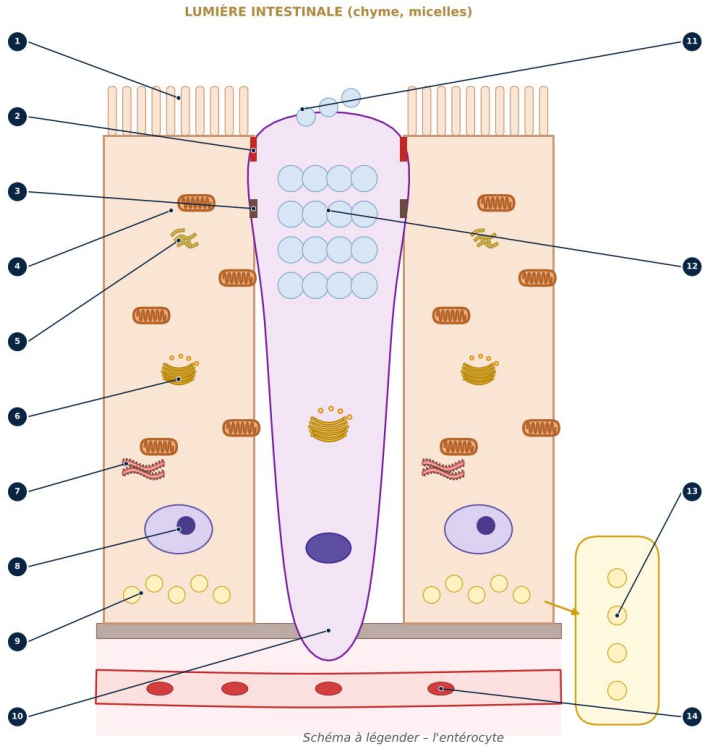


Figure 17.36 – *Schéma à légender – l'entérocyte et la cellule caliciforme (14 légendes)*

CORRIGÉ DU SCHÉMA

Entérocyte : 1. microvillosités (bordure en brosse) ; 2. jonction serrée (étanchéité, voie paracellulaire) ; 3. desmosome ; 4. mitochondrie (ATP des pompes) ; 5. REL : resynthèse des triglycérides ; 6. appareil de Golgi : assemblage des chylomicrons ; 7. REG : apolipoprotéine B48, enzymes ; 8. noyau ; 9. chylomicrons exocytés (pôle basal) ; 10. lame basale ; 11. mucus libéré ; 12. cellule caliciforme : grains de mucus ; 13. chylifère (lymphatique) → canal thoracique ; 14. capillaire sanguin → veine porte.

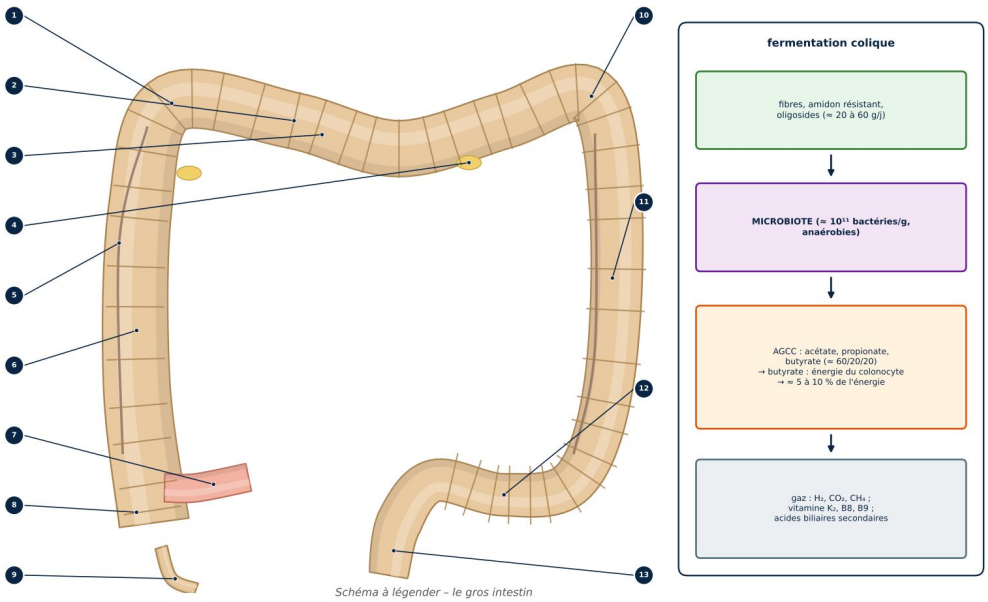


Figure 17.37 – *Schéma à légender – le gros intestin (13 légendes)*

CORRIGÉ DU SCHÉMA

Gros intestin : 1. angle colique droit ; 2. côlon transverse ; 3. haustration ; 4. appendice épiploïque (graisse) ; 5. bandelette (ténia) longitudinale ; 6. côlon ascendant ; 7. iléon (valvule iléo-cæcale) ; 8. cæcum ; 9. appendice ; 10. angle colique gauche ; 11. côlon descendant ; 12. côlon sigmoïde ; 13. rectum (ampoule rectale).

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 10 – à réaliser sans modèle. Représentez une coupe transversale de la paroi de l'intestin grêle en nommant les quatre tuniques et au moins huit structures. *Attendus : villosité, épithélium, chorion, crypte, musculaire muqueuse, sous-muqueuse (vaisseaux, plexus de Meissner), musculeuse circulaire interne et longitudinale externe, plexus d'Auerbach, séreuse.*

Schéma 11 – à réaliser sans modèle. Schématisez un entérocyte et montrez l'absorption du glucose, du fructose et d'un acide aminé (transporteurs, sens des flux, pompe Na^+/K^+-ATPase), puis la voie des lipides (micelle, REL, chylomicron, chylifère).

Schéma 12 – à réaliser sans modèle. Représentez le carrefour hépato-bilio-pancréatique (foie, canaux hépatiques, vésicule, canal cystique, cholédoque, canal de Wirsung, ampoule de Vater, duodénum) et indiquez par des flèches le trajet de la bile à jeun et après un repas.

Schéma 13 – schéma fonctionnel. Construisez le schéma de la régulation de la sécrétion pancréatique : stimulus (acidité, lipides, protéines), cellules S et I, hormones, cibles, effets, rétrocontrôle.

17.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Une villosité intestinale mesure 0,8 mm de haut. Sur une photographie, elle mesure 6,4 cm. Quel est le grossissement ?

CORRIGÉ

6,4 cm = 64 mm ; 64 / 0,8 = **× 80**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Un adulte sécrète 1,5 L de salive par jour, dont la concentration moyenne en HCO_3^- est de 30 mmol/L. Quelle quantité de bicarbonate est déglutie chaque jour ?

CORRIGÉ

1,5 × 30 = **45 mmol/j** de HCO_3^-, qui tamponnent les acides de la bouche et une partie de l'acide qui reflue dans l'œsophage.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Un repas contient 75 g d'amidon. En supposant une digestion complète, quelle masse de glucose est libérée ? (masse molaire d'un résidu glucosyl dans l'amidon : 162 g/mol ; du glucose : 180 g/mol)

CORRIGÉ

Nombre de résidus : 75 / 162 = 0,463 mol ; glucose libéré : 0,463 × 180 ≈ **83 g**. L'hydrolyse fixe une molécule d'eau par liaison rompue : la masse augmente d'environ 11 %.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Le suc pancréatique contient 120 mmol/L de HCO_3^- ; 1,5 L sont sécrétés par jour. Le suc gastrique contient en moyenne 100 mmol/L de H^+ pour 2 L/j. Le bicarbonate pancréatique suffit-il à neutraliser l'acide gastrique ?

CORRIGÉ

HCO_3^- pancréatique : 1,5 × 120 = **180 mmol/j** ; H^+ gastrique : 2 × 100 = **200 mmol/j**. Le pancréas n'en neutralise que 90 % ; la **bile** (HCO_3^-), les sécrétions des glandes de Brunner et de l'épithélium duodénal complètent la neutralisation. Les deux flux sont **couplés** par la sécrétine : plus d'acide arrive, plus le pancréas sécrète de bicarbonate.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. La bile hépatique contient 1 % de sels biliaires ; la bile vésiculaire en contient 8 %. Par combien la vésicule a-t-elle concentré la bile ? Quel volume de bile hépatique faut-il pour remplir une vésicule de 50 mL de bile concentrée ?

CORRIGÉ

Facteur de concentration : 8 / 1 = **8** (la vésicule réabsorbe l'eau et les électrolytes). Volume : 50 × 8 = **400 mL** de bile hépatique.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Le pool de sels biliaires est de 3 g et il effectue 6 cycles entérohépatiques par jour ; 97 % sont réabsorbés à chaque passage. Calculez la quantité de sels biliaires passant dans l'intestin et la perte fécale quotidienne. Que doit faire le foie ?

CORRIGÉ

Sels biliaires sécrétés : 3 × 6 = **18 g/j** ; perte : 18 × 0,03 = **0,54 g/j ≈ 0,5 g/j** (valeur usuelle 0,2 à 0,6 g/j). Le foie doit synthétiser chaque jour environ **0,5 g** de sels biliaires à partir du **cholestérol** pour maintenir le pool : c'est une voie importante d'élimination du cholestérol.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Un repas contient 40 g de triglycérides ; le coefficient d'absorption des lipides est normalement de 95 %. Chez un patient atteint d'insuffisance pancréatique non traitée, il tombe à 60 %. Calculez la masse de lipides perdus dans les selles dans les deux cas.

CORRIGÉ

Normal : 40 × 0,05 = **2 g** ; insuffisance pancréatique : 40 × 0,40 = **16 g**, soit 16 × 9 = **144 kcal** perdues pour ce seul repas : stéatorrhée (selles grasses, volumineuses, malodorantes) et risque de perte de poids et de carence en vitamines liposolubles.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Une diarrhée sécrétoire fait perdre 4 L/j de selles contenant 120 mmol/L de Na^+ et 30 mmol/L de K^+. Quelles masses de sodium et de potassium sont perdues ? (Na : 23 g/mol ; K : 39 g/mol)

CORRIGÉ

Na^+ : 4 × 120 = 480 mmol, soit 480 × 23 = **11,0 g** de sodium (≈ 28 g de sel). K^+ : 4 × 30 = 120 mmol, soit 120 × 39 = **4,7 g**. Ces pertes doivent être compensées par une solution de réhydratation orale, et le potassium surveillé.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Le temps de transit oro-anal d'un adulte est mesuré à 72 h avec des marqueurs radio-opaques. On sait qu'il faut environ 6 h pour atteindre le cæcum. Quelle durée le contenu passe-t-il dans le côlon ? Pourquoi cette durée est-elle utile ?

CORRIGÉ

72 − 6 = **66 h** dans le côlon (≈ 90 % du temps de transit). Ce séjour long permet l'**absorption de l'eau et du sodium** et la **fermentation** des fibres par le microbiote ; trop long, il rend les selles dures (constipation) ; trop court, il donne des selles liquides.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Un patient a une résection de 1 m de son iléon terminal. Citez trois conséquences nutritionnelles et justifiez.

CORRIGÉ

1) **Carence en vitamine B12** : l'iléon terminal est le seul site d'absorption du complexe B12-facteur intrinsèque. 2) **Diarrhée biliaire puis stéatorrhée** : les sels biliaires ne sont plus réabsorbés ; ils irritent le côlon (diarrhée), puis le pool s'épuise et les micelles ne se forment plus (malabsorption des lipides et des vitamines A, D, E, K). 3) **Calculs rénaux d'oxalate** : les acides gras non absorbés fixent le calcium, l'oxalate reste libre et est absorbé par le côlon. On conseille des injections de B12, une alimentation contrôlée en lipides (avec TCM) et des apports en calcium aux repas.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. Un nourrisson boit 800 mL/j de lait maternel contenant 7 g de lactose pour 100 mL. Quelle masse de lactose doit-il digérer chaque jour ? Quels produits sa lactase libère-t-elle ?

CORRIGÉ

0,8 × 70 = **56 g** de lactose par jour ; la lactase de la bordure en brosse le transforme en **glucose + galactose**, absorbés par SGLT1. Le galactose est transformé en glucose dans le foie.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Une personne absorbe 1 mg de fer par jour. Son alimentation en apporte 12 mg. Calculez le coefficient d'absorption. Comment l'augmenter ?

CORRIGÉ

1 / 12 = **8 %**. On l'augmente en consommant du **fer héminique** (viandes, poissons : 15 à 35 % absorbés), de la **vitamine C** au même repas (agrumes, crudités), en évitant le **thé** et le **café** pendant les repas (tanins) ; le besoin de l'organisme (hepcidine basse en cas de carence) augmente aussi naturellement l'absorption.

17.11.3 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Comptez 0,5 point par bonne réponse ; visez au moins 32 bonnes réponses sur 40 avant l'examen.

Q1. Dans la paroi du tube digestif, le plexus de Meissner est situé dans :

A. la sous-muqueuse · **B.** la musculeuse · **C.** la séreuse · **D.** la muqueuse

Q2. L'épithélium de l'estomac est :

A. prismatique simple à cellules caliciformes · **B.** pseudostratifié cilié · **C.** pavimenteux stratifié · **D.** prismatique simple mucosécrétant

Q3. Le sphincter inférieur de l'œsophage :

A. sépare l'estomac du duodénum · **B.** est un muscle strié volontaire · **C.** empêche le reflux du contenu gastrique · **D.** se ferme pendant la déglutition

Q4. La salive contient :

A. de la pepsine · **B.** de l'amylase et du lysozyme · **C.** des sels biliaires · **D.** de la trypsine

Q5. Les cellules pariétales de l'estomac sécrètent :

A. la gastrine · **B.** l'acide chlorhydrique et le facteur intrinsèque · **C.** le mucus · **D.** le pepsinogène

Q6. La gastrine est sécrétée par :

A. les cellules G de l'antre · **B.** les cellules principales · **C.** les cellules S du duodénum · **D.** le pancréas

Q7. L'activation du trypsinogène en trypsine est due à :

A. la bile · **B.** l'HCl · **C.** la pepsine · **D.** l'entéropeptidase

Q8. La lipase pancréatique libère à partir d'un triglycéride :

A. du cholestérol · **B.** 3 acides gras et du glycérol · **C.** 2 acides gras et un 2-monoglycéride · **D.** 1 acide gras et un diglycéride

Q9. Les sels biliaires :

A. sont éliminés à 97 % dans les selles · **B.** hydrolysent les triglycérides · **C.** émulsionnent les lipides et forment des micelles · **D.** sont sécrétés par la vésicule

Q10. La sécrétine est libérée en réponse à :

A. la présence de glucose dans le côlon · **B.** l'acidité du chyme dans le duodénum · **C.** la distension de l'estomac · **D.** la vue des aliments

Q11. La CCK provoque :

A. la contraction de la vésicule biliaire · **B.** l'accélération de la vidange gastrique · **C.** la sécrétion de salive · **D.** la sécrétion d'HCl

Q12. Le glucose entre dans l'entérocyte :

A. par endocytose · **B.** par diffusion simple · **C.** par GLUT5 · **D.** par cotransport avec le Na^+ (SGLT1)

Q13. Le fructose est absorbé par :

A. PepT1 · **B.** DMT1 · **C.** SGLT1 · **D.** GLUT5

Q14. Les chylomicrons sont :

A. absorbés dans le côlon · **B.** formés dans la lumière intestinale · **C.** des lipoprotéines formées dans l'entérocyte et sécrétées dans la lymphe · **D.** des micelles de sels biliaires

Q15. La vitamine B12 est absorbée :

A. dans le duodénum · **B.** dans l'iléon terminal · **C.** dans le côlon · **D.** dans l'estomac

Q16. Le fer est absorbé principalement :

A. dans le duodénum · **B.** dans l'iléon · **C.** dans le côlon · **D.** dans l'estomac

Q17. L'hepcidine :

A. diminue l'export du fer par la ferroportine · **B.** est sécrétée par l'entérocyte · **C.** transporte le fer dans le sang · **D.** augmente l'absorption du fer

Q18. Le côlon absorbe chaque jour environ :

A. 5,5 L d'eau · **B.** 9 L d'eau · **C.** 0,1 L d'eau · **D.** 1,4 L d'eau

Q19. Les acides gras à chaîne courte sont produits par :

A. la lipase pancréatique · **B.** le foie · **C.** la fermentation bactérienne des fibres · **D.** la bile

Q20. La stimulation parasympathique (nerf vague) :

A. inhibe la sécrétion gastrique · **B.** stimule les sécrétions et la motricité digestives · **C.** contracte les sphincters · **D.** diminue la salivation

Q21. La phase céphalique de la digestion :

A. est déclenchée par l'arrivée du chyme dans le duodénum · **B.** est déclenchée par la vue, l'odeur, le goût des aliments · **C.** dépend de la sécrétine · **D.** est purement hormonale

Q22. Le microbiote du côlon contient environ :

A. 10^{11} bactéries par gramme · **B.** 10^{18} bactéries par gramme · **C.** 10^{3} bactéries par gramme · **D.** 10^{7} bactéries par gramme

Q23. Un prébiotique est :

A. un antibiotique · **B.** une enzyme digestive · **C.** une bactérie vivante · **D.** un substrat utilisé sélectivement par des micro-organismes bénéfiques

Q24. Les cellules de Kupffer sont :

A. des cellules souches · **B.** des hépatocytes · **C.** des macrophages des sinusoïdes hépatiques · **D.** des cellules à mucus

Q25. Dans un lobule hépatique, le sang circule :

A. dans le même sens que la bile · **B.** de la veine centrolobulaire vers l'espace porte · **C.** de l'espace porte vers la veine centrolobulaire · **D.** dans les canalicules biliaires

Q26. La bilirubine conjuguée :

A. est transportée par l'albumine · **B.** est hydrosoluble et excrétée dans la bile · **C.** colore les selles en vert · **D.** est liposoluble

Q27. Les selles décolorées et les urines foncées évoquent :

A. une cholestase (obstacle biliaire) · **B.** une constipation · **C.** un déficit en lactase · **D.** une hémolyse

Q28. La surface d'absorption du tube digestif est d'environ :

A. 300 m² · **B.** 3 000 m² · **C.** 3 m² · **D.** 30 m²

Q29. Les glandes de Brunner sont situées dans :

A. le côlon · **B.** l'œsophage · **C.** la muqueuse de l'estomac · **D.** la sous-muqueuse du duodénum

Q30. L'amylase salivaire est inactivée :

A. par la trypsine · **B.** dans la bouche · **C.** par l'acidité gastrique · **D.** par la bile

Q31. Le principal stimulus de la sécrétion de CCK est :

A. l'acidité · **B.** les lipides et les protéines dans le duodénum · **C.** la distension du côlon · **D.** le glucose dans la bouche

Q32. La voie lymphatique transporte :

A. les chylomicrons · **B.** le fer · **C.** le glucose · **D.** les acides aminés

Q33. La lactase est :

A. une enzyme de la bordure en brosse · **B.** produite par les bactéries du côlon uniquement · **C.** présente dans la salive · **D.** sécrétée par le pancréas

Q34. Le réflexe gastrocolique :

A. ralentit la vidange gastrique · **B.** provoque la salivation · **C.** ferme le pylore · **D.** provoque des mouvements de masse du côlon après un repas

Q35. Une résection de l'iléon terminal expose surtout à :

A. une carence en vitamine C · **B.** une carence en fer · **C.** une carence en B12 et une malabsorption des sels biliaires · **D.** une hypersécrétion d'HCl

Q36. Les IPP diminuent la sécrétion gastrique en :

A. bloquant les récepteurs H2 · **B.** inhibant la pompe H^+/K^+-ATPase · **C.** neutralisant l'acide · **D.** stimulant la gastrine

Q37. Le butyrate :

A. est une vitamine · **B.** est le carburant principal des colonocytes · **C.** est une enzyme · **D.** est produit par le foie

Q38. La CCK et la sécrétine sont produites par :

A. des cellules endocrines de la muqueuse duodénale · **B.** le foie · **C.** l'estomac · **D.** le pancréas

Q39. Les cellules de Paneth :

A. absorbent les nutriments · **B.** sécrètent de la gastrine · **C.** sécrètent du mucus · **D.** sécrètent des défensines et du lysozyme au fond des cryptes

Q40. Le microbiote se stabilise chez l'enfant vers :

A. 1 mois · **B.** 6 mois · **C.** 3 ans · **D.** 15 ans

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Justification
Q1	**A** – la sous-muqueuse	il commande surtout les sécrétions et le débit de la muqueuse
Q2	**D** – prismatique simple mucosécrétant	les cellules à mucus de surface forment une couche continue ; pas de caliciformes
Q3	**C** – empêche le reflux du contenu gastrique	zone de haute pression tonique qui se relâche au passage du bol
Q4	**B** – de l'amylase et du lysozyme	amylase salivaire, lysozyme, mucines, IgA, bicarbonate
Q5	**B** – l'acide chlorhydrique et le facteur intrinsèque	pompe H^+/K^+-ATPase et facteur intrinsèque
Q6	**A** – les cellules G de l'antre	en réponse aux peptides, à la distension et au vague
Q7	**D** – l'entéropeptidase	enzyme de la bordure en brosse du duodénum
Q8	**C** – 2 acides gras et un 2-monoglycéride	elle coupe les liaisons en position 1 et 3
Q9	**C** – émulsionnent les lipides et forment des micelles	molécules amphiphiles ; réabsorbées à ≈ 97 % dans l'iléon à chaque passage
Q10	**B** – l'acidité du chyme dans le duodénum	elle stimule la sécrétion de bicarbonate
Q11	**A** – la contraction de la vésicule biliaire	et la sécrétion d'enzymes pancréatiques, le relâchement du sphincter d'Oddi
Q12	**D** – par cotransport avec le Na^+ (SGLT1)	transport actif secondaire
Q13	**D** – GLUT5	diffusion facilitée
Q14	**C** – des lipoprotéines formées dans l'entérocyte et sécrétées dans la lymphe	TG + cholestérol + phospholipides + apoB48
Q15	**B** – dans l'iléon terminal	complexe avec le facteur intrinsèque
Q16	**A** – dans le duodénum	DMT1 (Fe^{2+}) et transporteur de l'hème
Q17	**A** – diminue l'export du fer par la ferroportine	hormone hépatique qui dégrade la ferroportine
Q18	**D** – 1,4 L d'eau	sur ≈ 1,5 L qui lui arrive
Q19	**C** – la fermentation bactérienne des fibres	acétate, propionate, butyrate
Q20	**B** – stimule les sécrétions et la motricité digestives	le sympathique a les effets inverses
Q21	**B** – est déclenchée par la vue, l'odeur, le goût des aliments	nerf vague
Q22	**A** – 10^{11} bactéries par gramme	densité maximale du tube digestif

Q	Réponse	Justification
Q23	**D** – un substrat utilisé sélectivement par des micro-organismes bénéfiques	par exemple inuline, fructo-oligosaccharides
Q24	**C** – des macrophages des sinusoïdes hépatiques	elles épurent le sang porte des bactéries et débris
Q25	**C** – de l'espace porte vers la veine centrolobulaire	la bile circule en sens inverse
Q26	**B** – est hydrosoluble et excrétée dans la bile	conjuguée à l'acide glucuronique
Q27	**A** – une cholestase (obstacle biliaire)	la bilirubine conjuguée ne parvient plus à l'intestin
Q28	**D** – 30 m^2	valeur mesurée en 2014 (Helander et Fändriks)
Q29	**D** – la sous-muqueuse du duodénum	mucus alcalin qui protège le duodénum
Q30	**C** – par l'acidité gastrique	elle continue d'agir au cœur du bol tant que le pH reste élevé
Q31	**B** – les lipides et les protéines dans le duodénum	acides gras et acides aminés
Q32	**A** – les chylomicrons	par les chylifères, puis le canal thoracique
Q33	**A** – une enzyme de la bordure en brosse	enzyme membranaire de l'entérocyte
Q34	**D** – provoque des mouvements de masse du côlon après un repas	il explique le besoin d'aller à la selle après le petit déjeuner
Q35	**C** – une carence en B12 et une malabsorption des sels biliaires	site d'absorption spécifique de la B12 et des sels biliaires
Q36	**B** – inhibant la pompe H^+/K^+-ATPase	étape finale commune de la sécrétion acide
Q37	**B** – est le carburant principal des colonocytes	AGCC issu de la fermentation des fibres
Q38	**A** – des cellules endocrines de la muqueuse duodénale	cellules I et S
Q39	**D** – sécrètent des défensines et du lysozyme au fond des cryptes	défense antimicrobienne et niche des cellules souches
Q40	**C** – 3 ans	après la diversification alimentaire

17.11.4 Questions de réflexion corrigées

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 1. Pourquoi l'estomac ne se digère-t-il pas lui-même, alors qu'il contient de l'acide et une enzyme protéolytique ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1) La pepsine est sécrétée sous forme **inactive** (pepsinogène) et n'est activée que dans la lumière. 2) Une **couche de mucus** épaisse retient le **bicarbonate** sécrété par les cellules de surface : le pH reste proche de 7 au contact de l'épithélium. 3) Les **jonctions serrées** empêchent l'acide de passer entre les cellules. 4) L'épithélium se **renouvelle** rapidement et répare ses lésions en quelques heures. 5) Le **débit sanguin** de la muqueuse évacue les H^+ qui pénètrent et apporte du bicarbonate ; les **prostaglandines** entretiennent ces défenses, d'où le risque d'ulcère avec les AINS.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 2. Pourquoi les lipides alimentaires empruntent-ils la voie lymphatique et non la veine porte ? Quelle conséquence pour le foie ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Les triglycérides resynthétisés dans l'entérocyte sont emballés dans des **chylomicrons** (≈ 100 à 1 000 nm), trop gros pour traverser l'endothélium continu des capillaires sanguins, mais capables d'entrer dans les **chylifères**, dont l'endothélium est discontinu. Ils rejoignent le sang par le canal thoracique et la veine subclavière gauche, **sans passer d'abord par le foie** : les tissus périphériques (muscles, tissu adipeux, cœur) captent en premier les acides gras grâce à la lipoprotéine lipase ; le foie ne reçoit que les **remnants**. À l'inverse, les acides gras à chaîne moyenne vont directement au foie par la veine porte.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 3. Expliquez pourquoi une solution de réhydratation orale contient à la fois du glucose et du sodium, et pourquoi une boisson très sucrée (soda) aggrave une diarrhée.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Le cotransporteur **SGLT1** fait entrer 2 Na^+ avec chaque glucose ; l'eau suit les solutés par osmose. Ce mécanisme reste fonctionnel pendant les diarrhées infectieuses : une solution **équilibrée** (glucose 75 mmol/L, Na^+ 75 mmol/L, osmolarité ≈ 245 mOsm/L, OMS) permet d'absorber eau et sel. Un soda contient peu de sodium et beaucoup de sucres (≈ 600 mmol/L, dont du fructose), d'**osmolarité très élevée** : il attire l'eau dans la lumière (effet osmotique) et aggrave la diarrhée.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 4. Pourquoi le pancréas exocrine est-il l'organe dont l'atteinte provoque la maldigestion la plus sévère ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Il est le seul à sécréter des enzymes pour les **trois classes** de macronutriments (amylase, lipase-colipase, protéases) en quantité très supérieure aux besoins ; les enzymes salivaires et gastriques ne compensent qu'une petite partie (lipase gastrique ≈ 10 à 30 %, pepsine ≈ 15 %). Il sécrète aussi le **bicarbonate** qui neutralise l'acide gastrique et permet aux enzymes d'agir à pH ≈ 8. La stéatorrhée n'apparaît cependant que lorsque plus de **90 %** de la fonction est perdue, ce qui témoigne de sa grande réserve.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 5. Une personne prend un IPP depuis 8 ans. Quelles conséquences sur la digestion et l'absorption peut-on craindre ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

La baisse de l'acidité réduit : la libération de la **B12** liée aux protéines (carence lente), l'absorption du **fer non héminique** (moins réduit en Fe^{2+}) et du **calcium** sous forme de sels insolubles ; elle favorise une **hypomagnésémie** (canaux TRPM6/7) ; elle affaiblit la **barrière acide** contre les micro-organismes ingérés (infections intestinales, pullulation bactérienne, *C. difficile*). Une hypergastrinémie réactionnelle est fréquente. Il faut réévaluer régulièrement l'indication avec le médecin et surveiller B12, ferritine et magnésium.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 6. Pourquoi les fibres alimentaires sont-elles bénéfiques pour l'organisme alors qu'elles ne sont pas digérées par nos enzymes ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Dans le grêle, les fibres **solubles** forment un gel qui ralentit l'absorption du glucose (glycémie postprandiale) et piège une partie des sels biliaires (baisse du LDL-cholestérol) ; les fibres **insolubles** augmentent le volume et l'hydratation des selles et accélèrent le transit. Dans le côlon, les fibres fermentescibles nourrissent le **microbiote**, qui produit des **AGCC** : énergie des colonocytes (butyrate), effet anti-inflammatoire, renforcement de la barrière, sécrétion de GLP-1 et PYY (satiété). Elles augmentent aussi la diversité du microbiote. D'où la recommandation de **≥ 30 g/j**.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 7. Pourquoi le foie est-il souvent le premier organe touché par les toxiques et les médicaments pris par la bouche ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Tout ce qui est absorbé par l'intestin (sauf les lipides transportés par la lymphe et le bas du rectum) passe par la **veine porte** et traverse le foie avant d'atteindre la circulation générale : c'est l'**effet de premier passage hépatique**. Les hépatocytes métabolisent ces substances (cytochromes P450), ce qui peut produire des métabolites toxiques (paracétamol à dose excessive, éthanol → acétaldéhyde). Les cellules de Kupffer filtrent en outre les bactéries et endotoxines venues de l'intestin.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 8. Une personne âgée de 85 ans mange moins et dit avoir « moins de goût ». Quelles modifications de l'appareil digestif peuvent l'expliquer, et quelles conséquences ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Diminution du nombre de bourgeons du goût et surtout de l'**odorat** (l'essentiel des arômes) ; **sécheresse buccale** fréquente (médicaments : anticholinergiques, antidépresseurs, diurétiques) ; denture incomplète ou prothèse mal adaptée ; **satiété précoce** (relaxation réceptive du fundus moins efficace, CCK plus active) ; ralentissement du transit et constipation ; parfois hypochlorhydrie (gastrite atrophique : B12, fer). Conséquences : alimentation monotone, moins de viande et de fruits, risque de **dénutrition**. Il faut relever les saveurs (herbes, épices), soigner la bouche, enrichir, fractionner.

17.11.5 Étude de cas – M. P., 68 ans, diarrhée sous nutrition entérale

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

M. P., 68 ans, 1,72 m, 65 kg, est hospitalisé depuis 8 jours pour un **accident vasculaire cérébral** avec troubles de la déglutition. Une **sonde nasogastrique** a été posée dès le deuxième jour ; il reçoit **1 250 mL/j** d'un mélange polymérique **sans fibres** à **1,5 kcal/mL** et **7,5 g de protéines pour 100 mL**, en débit continu sur **16 heures**. Il est traité depuis 5 jours par antibiotiques pour une pneumopathie d'inhalation.

Depuis 48 heures, il présente **4 à 5 selles liquides par jour**. La recherche de toxine de *Clostridioides difficile* est négative. L'équipe envisage d'arrêter la nutrition entérale et de passer à une nutrition parentérale.

Mélange avec fibres disponible : même composition, avec **1,5 g de fibres pour 100 mL** (mélange de fibres solubles fermentescibles et insolubles).

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez pourquoi on préfère la nutrition entérale à la nutrition parentérale lorsque le tube digestif fonctionne, en vous appuyant sur l'histologie de la muqueuse intestinale.

2. Calculez les apports énergétiques et protéiques quotidiens de M. P. (par jour et par kg) et le débit horaire de la pompe ; comparez aux recommandations (25 à 30 kcal/kg/j ; 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j en phase aiguë).

3. Citez quatre causes possibles de diarrhée chez ce patient et expliquez le rôle des antibiotiques.

4. Expliquez comment les fibres fermentescibles peuvent diminuer la diarrhée, en précisant le rôle du côlon et du microbiote.

5. Calculez l'apport en fibres avec le mélange enrichi, puis proposez une conduite à tenir argumentée.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

L'épithélium intestinal se renouvelle en 3 à 5 jours et se nourrit en partie **directement à partir de la lumière** (glutamine, nutriments ; butyrate dans le côlon). En l'absence d'aliments dans la lumière (nutrition parentérale exclusive), les villosités **s'atrophient**, les jonctions serrées se relâchent, la production de mucus et d'IgA du **GALT** diminue : la **barrière intestinale** devient perméable aux bactéries et aux endotoxines (risque d'infections). La nutrition entérale maintient aussi les sécrétions digestives, la motricité et le microbiote ; elle est plus physiologique, moins coûteuse et expose à moins de complications infectieuses que la voie veineuse.

Question 2

Énergie : 1 250 × 1,5 = **1 875 kcal/j**, soit 1 875 / 65 ≈ **28,8 kcal/kg/j** (dans l'objectif de 25 à 30). Protéines : 12,5 × 7,5 = **93,75 g/j**, soit ≈ **1,44 g/kg/j** (dans l'objectif de 1,2 à 1,5). Débit : 1 250 / 16 ≈ **78 mL/h**.

Question 3

1) **Antibiotiques** : ils détruisent une partie du microbiote du côlon (**dysbiose**) ; la fermentation des glucides non absorbés et la production d'AGCC diminuent, ce qui réduit l'absorption colique d'eau et de sodium ; ils peuvent aussi favoriser une infection à *C. difficile* (ici écartée). 2) **Mélange sans fibres** : aucun substrat fermentescible n'arrive au côlon, donc pas d'AGCC pour nourrir les colonocytes et favoriser l'absorption d'eau et de sodium. 3) **Débit** trop rapide ou bolus, mélange froid, osmolarité élevée de certains médicaments administrés par la sonde (sirops contenant du sorbitol). 4) **Contamination** du mélange ou de la tubulure. 5) Hypoalbuminémie sévère (œdème de la paroi intestinale).

Question 4

Les fibres fermentescibles arrivent intactes dans le côlon, où le microbiote les transforme en **AGCC** (acétate, propionate, butyrate). Les AGCC sont absorbés par les colonocytes **avec du sodium** (échanges Na^+/H^+ et AGCC/HCO_3^-) : l'**eau suit** par osmose, ce qui rend les selles plus fermes. Le **butyrate** nourrit les colonocytes et renforce la barrière ; les fibres soutiennent la reconstitution du microbiote après les antibiotiques. Les fibres insolubles retiennent l'eau et régularisent la consistance des selles.

Question 5

Fibres : 12,5 × 1,5 = **18,75 g/j**. Conduite : **ne pas arrêter** la nutrition entérale (la diarrhée n'est pas une indication de parentérale si le tube digestif fonctionne) ; passer au **mélange avec fibres** ; vérifier le débit (continu, pas d'accélération), la température, l'hygiène des manipulations (système clos), revoir avec le médecin et le pharmacien les médicaments administrés par la sonde ; surveiller le nombre et l'aspect des selles, l'hydratation, la kaliémie et le poids ; réévaluer la déglutition avec l'orthophoniste pour une reprise orale avec textures adaptées.

17.11.6 Étude de cas – M. S., 45 ans, le jeûne du Ramadan

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

M. S., 45 ans, 1,78 m, 75 kg, en bonne santé, sans traitement, observe le **jeûne du Ramadan** en juin : il ne mange ni ne boit entre **4 h 00** (fin du repas de l'aube, le *suhur*) et **21 h 30** (repas de rupture, l'*iftar*). Il travaille dans un bureau climatisé.

Il se plaint de **brûlures d'estomac** et de lourdeurs le soir, après un repas de rupture copieux (soupe, plats en sauce, pâtisseries frites au miel, sodas) suivi d'un coucher vers 23 h 00, et d'une **faim** importante dès 11 h. Le matin, il prend seulement un café sucré et des dattes avant 4 h.

Données : le cerveau consomme ≈ **5 g de glucose par heure** ; le foie stocke ≈ **100 g** de glycogène après un repas ; les besoins hydriques sont d'environ 2 L/j.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la durée du jeûne diurne. Décrivez, à l'aide des fonctions du foie, comment la glycémie est maintenue pendant cette période.

2. Calculez la quantité de glucose consommée par le cerveau pendant le jeûne et comparez-la à la réserve hépatique de glycogène. Concluez.

3. Expliquez les brûlures d'estomac du soir à partir de la physiologie de l'estomac et de la barrière anti-reflux.

4. Expliquez pourquoi le repas de l'aube actuel ne permet pas une bonne satiété jusqu'au soir, en vous appuyant sur la vidange gastrique et les hormones digestives.

5. Proposez des conseils diététiques pour les deux repas et pour l'hydratation.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

De 4 h 00 à 21 h 30 : **17 h 30** de jeûne. Après l'absorption du dernier repas (3 à 5 h), l'insuline baisse et le **glucagon** augmente : le foie libère du glucose par **glycogénolyse** (glucose-6-phosphatase), puis, au fil des heures, par **néoglucogenèse** à partir du lactate, du glycérol (lipolyse du tissu adipeux) et des acides aminés (alanine). Les muscles et la plupart des tissus utilisent de plus en plus les **acides gras** (β-oxydation), ce qui épargne le glucose pour le cerveau et les hématies ; la production de corps cétoniques reste modeste sur un jeûne de 17 h.

Question 2

Cerveau : 5 × 17,5 ≈ **88 g** de glucose. La réserve de glycogène hépatique (≈ 100 g) est **presque épuisée** en fin de journée, d'autant que d'autres tissus (hématies, médullaire rénale) consomment aussi du glucose : la **néoglucogenèse** prend le relais dans l'après-midi. Le jeûne est bien toléré par un adulte en bonne santé, mais l'**hypoglycémie** est un risque chez les diabétiques traités (insuline, sulfamides).

Question 3

Un repas très **volumineux**, **gras** (frites) et riche en sucres, pris rapidement, distend l'estomac ; les lipides **ralentissent la vidange** (CCK) : l'estomac reste plein longtemps et sécrète beaucoup d'acide. La distension et certains aliments (graisses, chocolat, café, alcool, menthe) diminuent le tonus du **sphincter inférieur de l'œsophage** et augmentent les relâchements transitoires. Le **coucher** 1 h 30 après le repas supprime l'aide de la gravité : le contenu acide reflue dans l'œsophage (pyrosis). Les sodas gazeux augmentent aussi la pression gastrique.

Question 4

Café et dattes apportent surtout des **sucres rapides**, peu de protéines, de fibres et de lipides : la **vidange gastrique** est rapide, la glycémie monte puis redescend vite, et les signaux de satiété (CCK, GLP-1, PYY, distension) sont faibles et brefs ; la **ghréline** remonte vite. Le café a en outre un effet diurétique modéré qui aggrave la déshydratation.

Question 5

Repas de l'aube (le plus important) : féculents complets ou pain complet, protéines (œufs, laitages, fromage, légumineuses), fruits et un peu de matières grasses : vidange plus lente, satiété prolongée ; boire 0,5 à 0,75 L d'eau. **Rupture** : commencer par de l'eau, une soupe et quelques dattes, faire une pause, puis un repas **modéré** et peu gras (légumes, viande ou poisson, féculent), limiter fritures et pâtisseries ; éviter de se coucher dans les **2 à 3 h** qui suivent ; fractionner avec une collation vers 23 h si besoin. **Hydratation** : 1,5 à 2 L répartis entre la rupture et l'aube, peu de boissons sucrées ou caféinées, éviter les plats très salés qui augmentent la soif.

17.11.7 Sujet de synthèse 1 – Stéatose hépatique métabolique

EXERCICE TYPE EXAMEN 17.10

Sujet de synthèse 1 – Stéatose hépatique métabolique : le foie, le fructose et l'alcool – 20 points · durée conseillée : 1 h 15

M. B., 52 ans, chauffeur routier, mesure 1,75 m et pèse **98 kg** ; son tour de taille est de **112 cm**. Il boit chaque jour **1 L de soda** et **2 verres de vin** au dîner ; il mange souvent dans les stations-service. Une échographie réalisée pour des douleurs abdominales montre un « **foie brillant** » : stéatose. Son médecin l'adresse à une diététicienne.

DOCUMENT 1

Paramètre	M. B.	Valeurs de référence
ALAT (transaminase)	78 UI/L	< 45 UI/L
GGT	95 UI/L	< 55 UI/L
Triglycérides	2,40 g/L	< 1,50 g/L
HDL-cholestérol	0,38 g/L	> 0,40 g/L (homme)
Glycémie à jeun	1,18 g/L	0,70 à 1,10 g/L

Document 1 – bilan biologique.

DOCUMENT 2

Document 2 – le métabolisme du fructose. Le fructose absorbé par GLUT5 rejoint le foie par la veine porte ; il y est capté par GLUT2 et phosphorylé par la **fructokinase**, puis transformé en trioses phosphates **en contournant l'étape de la phosphofructokinase**, principal point de contrôle de la glycolyse, freinée quand la cellule a assez d'énergie. L'insuline ne régule pas cette voie. Les trioses en excès alimentent la **lipogenèse** : les acides gras formés sont estérifiés en triglycérides, stockés dans l'hépatocyte ou exportés dans les **VLDL**. Un soda classique contient ≈ **106 g de sucres par litre** (saccharose ou sirop de glucose-fructose), dont la moitié de fructose.

DOCUMENT 3

Perte de poids à 1 an	Régression de la stéatose	Disparition de la stéatohépatite	Régression de la fibrose
< 5 %	rare	≈ 10 %	rare
5 à 7 %	fréquente	≈ 25 %	peu fréquente
7 à 10 %	fréquente	≈ 65 %	possible
≥ 10 %	quasi constante	≈ 90 %	≈ 45 %

Document 3 – effets de la perte de poids sur le foie (d'après Vilar-Gomez E. et al., Gastroenterology, 2015 ; valeurs arrondies).

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez l'organisation d'un lobule hépatique et la circulation du sang et de la bile ; précisez où s'accumulent les triglycérides dans la stéatose. *(4 pts)*

2. Calculez l'IMC de M. B. ; interprétez son tour de taille et le document 1. *(3 pts)*

3. Calculez l'apport quotidien en sucres et en fructose du soda, et l'énergie qu'il fournit. À l'aide du document 2, expliquez pourquoi un excès de fructose favorise la stéatose. *(4 pts)*

4. Calculez l'alcool et l'énergie apportés par le vin (verre standard : 10 g d'alcool pur). Expliquez comment le métabolisme de l'éthanol favorise la stéatose. *(3 pts)*

5. À l'aide du document 3, fixez un objectif de perte de poids chiffré et justifié. *(2 pts)*

6. Proposez des conseils diététiques et d'hygiène de vie adaptés à la profession de M. B. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 17.10

Question 1

Le **lobule hépatique**, polygonal (≈ 1 mm), est centré sur une **veine centrolobulaire** ; à sa périphérie, les **espaces portes** contiennent une branche de la **veine porte**, une branche de l'**artère hépatique** et un **canal biliaire**. Les **travées d'hépatocytes** rayonnent entre les **sinusoïdes**, capillaires fenêtrés bordés de cellules de Kupffer ; le **sang** (mélange porte et artériel) circule de la périphérie vers la veine centrolobulaire, puis les veines sus-hépatiques et la veine cave inférieure ; la **bile**, sécrétée dans les canalicules biliaires situés entre deux hépatocytes, circule en **sens inverse**, vers les canaux biliaires de l'espace porte. Dans la stéatose, les triglycérides s'accumulent en **gouttelettes** dans le cytoplasme des **hépatocytes** (plus de 5 % des hépatocytes), d'abord autour de la veine centrolobulaire.

Question 2

IMC = 98 / 1,75² = **32,0 kg/m²** : **obésité** (classe I). Tour de taille 112 cm > 102 cm : **obésité abdominale** (graisse viscérale), rapport tour de taille / taille = 112 / 175 = 0,64 (> 0,5). Bilan : **ALAT** et **GGT** augmentées (souffrance des hépatocytes, consommation d'alcool), **hypertriglycéridémie**, HDL bas, **hyperglycémie modérée à jeun** (1,10 à 1,25 g/L) : tableau de **syndrome métabolique** avec insulinorésistance, compatible avec une stéatose hépatique métabolique (MASLD), aggravée par l'alcool.

Question 3

Sucres : 1 × 106 = **106 g/j**, dont ≈ **53 g de fructose** ; énergie : 106 × 4 = **424 kcal/j** (≈ 20 % des besoins d'un adulte sédentaire), sans effet de satiété. Le fructose est capté presque entièrement par le **foie** ; sa phosphorylation par la fructokinase **contourne la phosphofructokinase**, point de contrôle de la glycolyse, et n'est pas régulée par l'insuline : en cas d'excès, le flux de trioses phosphates est massif et dépasse les besoins énergétiques de l'hépatocyte ; il est dirigé vers la **lipogenèse** (acides gras, triglycérides). Les triglycérides dépassent la capacité d'exportation sous forme de **VLDL** (d'où l'hypertriglycéridémie) et s'accumulent dans l'hépatocyte : **stéatose**.

Question 4

Alcool : 2 × 10 = **20 g/j**, soit 20 × 7 = **140 kcal/j**. L'éthanol est oxydé dans l'hépatocyte par l'alcool déshydrogénase en acétaldéhyde puis en acétate : ces réactions produisent un excès de **NADH**, qui freine la β-oxydation des acides gras et favorise la synthèse de glycérol-3-phosphate et l'estérification des acides gras en **triglycérides** ; l'acétaldéhyde est toxique (inflammation, fibrose). L'alcool et l'excès de poids **additionnent** leurs effets sur le foie : l'abstinence ou au moins une forte réduction est recommandée.

Question 5

Le document 3 montre qu'une perte de **7 à 10 %** fait disparaître la stéatohépatite dans environ deux tiers des cas et qu'au-delà de 10 %, la fibrose régresse dans près de la moitié des cas. Objectif : 98 × 0,07 ≈ **6,9 kg** à 98 × 0,10 ≈ **9,8 kg**, soit un poids de **88 à 91 kg** en 6 à 12 mois (environ 0,5 à 1,5 kg par mois, sans dépasser 1 kg par semaine).

Question 6

Boissons : remplacer le soda par de l'**eau** (plate, gazeuse, aromatisée sans sucre), éviter les jus de fruits ; **supprimer ou réduire fortement l'alcool**. **Repas** : préparer une glacière (sandwich de pain complet, crudités, protéines maigres, fruit, laitage) pour limiter les achats en station-service ; horaires réguliers ; plus de légumes, de légumineuses et de céréales complètes (fibres) ; limiter les produits frits, la charcuterie, les viennoiseries et les produits sucrés ; préférer l'huile de colza et d'olive. **Activité physique** : marche rapide lors des pauses (au moins 150 min/semaine), qui réduit la graisse hépatique même sans perte de poids. **Sommeil** et horaires de conduite : éviter le grignotage nocturne. Suivi : poids, tour de taille et bilan hépatique tous les 3 à 6 mois.

17.11.8 Sujet de synthèse 2 – Le nourrisson allaité

EXERCICE TYPE EXAMEN 17.11

Sujet de synthèse 2 – Le nourrisson allaité : digérer le lait maternel – 20 points · durée conseillée : 1 h

Léa, **2 mois**, est nourrie exclusivement au sein ; elle pèse **5,0 kg** et boit environ **750 mL** de lait par jour. Sa mère, qui va reprendre le travail, se demande si elle peut tirer son lait, le congeler ou le **chauffer fortement** « pour le stériliser ». Elle s'inquiète aussi des selles jaunes, grumeleuses et fréquentes de Léa.

DOCUMENT 1

Constituant (pour 100 mL)	Lait maternel mature	Lait de vache entier
Énergie	67 kcal	65 kcal
Protéines	1,0 g (60 % de protéines solubles)	3,3 g (80 % de caséines)
Lipides	3,8 g	3,6 g
Lactose	7,0 g	4,7 g
Oligosaccharides (HMO)	0,5 à 1,5 g	traces
Enzymes	lipase stimulée par les sels biliaires, amylase	détruites par la pasteurisation

Document 1 – composition moyenne du lait maternel et du lait de vache (valeurs arrondies).

DOCUMENT 2

Document 2 – digestion des lipides chez le nourrisson. À la naissance, la sécrétion de **lipase pancréatique** et le pool de **sels biliaires** sont faibles (environ la moitié de ceux de l'adulte, rapportés au poids). La **lipase gastrique**, active dès la naissance, hydrolyse 30 à 50 % des triglycérides du lait dans l'estomac ; la **lipase stimulée par les sels biliaires** apportée par le lait maternel poursuit la digestion dans l'intestin. Dans une étude pédagogique simplifiée, le coefficient d'absorption des lipides est de **90 %** avec le lait maternel cru et de **80 %** avec le même lait chauffé à haute température, qui détruit cette lipase.

DOCUMENT 3

Document 3 – microbiote du nourrisson allaité. Les oligosaccharides du lait maternel (HMO) ne sont pas hydrolysés par les enzymes du nourrisson ; ils parviennent intacts au côlon, où ils sont fermentés sélectivement par des **bifidobactéries**, qui dominent le microbiote (jusqu'à 60 à 90 % des bactéries) ; le pH des selles est acide (≈ 5 à 5,5). Les HMO servent aussi de « leurres » qui fixent certains pathogènes. Le lait maternel apporte en outre des **IgA sécrétoires** et du lysozyme.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez les apports quotidiens de Léa en énergie (total et par kg), en lipides et en lactose. *(3 pts)*

2. Expliquez comment le lactose est digéré et absorbé chez le nourrisson ; que deviennent les produits de sa digestion ? *(3 pts)*

3. À l'aide du document 2, expliquez les particularités de la digestion des lipides chez le nourrisson. Calculez la masse de lipides non absorbés par jour avec le lait cru et avec le lait chauffé ; concluez sur la question de la mère. *(5 pts)*

4. Définissez la notion de prébiotique et montrez, à l'aide du document 3, que les HMO en sont. Expliquez l'aspect des selles de Léa. *(4 pts)*

5. Expliquez pourquoi le lait de vache ne doit pas être donné avant 1 an. *(2 pts)*

6. Rédigez trois conseils pratiques pour la conservation et la préparation du lait maternel tiré. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 17.11

Question 1

Énergie : 750 × 0,67 = **502,5 kcal/j**, soit 502,5 / 5,0 ≈ **100 kcal/kg/j**. Lipides : 7,5 × 3,8 = **28,5 g/j** (28,5 × 9 = 256,5 kcal, ≈ **51 %** de l'énergie). Lactose : 7,5 × 7,0 = **52,5 g/j**.

Question 2

Le lactose est hydrolysé par la **lactase** (β-galactosidase), enzyme de la **bordure en brosse** des entérocytes du jéjunum, très active chez le nourrisson : lactose → **glucose + galactose**. Les deux oses entrent par le cotransporteur **SGLT1** (avec 2 Na^+, transport actif secondaire), sortent par **GLUT2** et rejoignent le **foie** par la veine porte. Le foie transforme le galactose en glucose (ou en glycogène) ; le glucose couvre les besoins énergétiques, en particulier ceux du cerveau, très importants à cet âge. Une petite partie du lactose atteint le côlon, où elle est fermentée et acidifie les selles.

Question 3

La lipase pancréatique et les sels biliaires étant peu abondants, la digestion repose sur la **lipase gastrique** (début dans l'estomac, sans sels biliaires) et sur la **lipase du lait maternel**, activée par les sels biliaires dans l'intestin : le lait apporte une partie de ses propres enzymes. Lipides non absorbés : lait cru 28,5 × 0,10 = **2,85 g/j** ; lait chauffé 28,5 × 0,20 = **5,7 g/j**, soit le **double**, 2,85 g supplémentaires perdus (≈ 26 kcal/j). Conclusion : la mère peut **tirer et conserver** son lait (réfrigérateur, congélateur), mais ne doit **pas le chauffer fortement** : un réchauffage doux au bain-marie (≤ 37 °C) préserve la lipase, les IgA et les autres facteurs protecteurs.

Question 4

Un **prébiotique** est un substrat utilisé **sélectivement** par des micro-organismes de l'hôte et qui a un effet bénéfique sur la santé (ISAPP 2017). Les HMO ne sont pas digérés, atteignent le côlon et sont fermentés **sélectivement** par les **bifidobactéries**, qui deviennent dominantes : ils remplissent la définition. Les bifidobactéries produisent de l'**acétate** et du **lactate** : le pH acide limite la croissance des pathogènes. Les selles du nourrisson allaité sont **jaunes** (bilirubine peu transformée par un microbiote encore pauvre en espèces anaérobies), **grumeleuses**, **fréquentes** (parfois après chaque tétée, réflexe gastrocolique) et acides : c'est **normal**.

Question 5

Le lait de vache est trop riche en **protéines** (3,3 g/100 mL, surtout des caséines qui forment un caillot dur dans l'estomac) et en **sels minéraux** (charge osmotique rénale élevée pour un rein immature), trop pauvre en **fer** (et il peut provoquer de petits saignements intestinaux), en **acides gras essentiels** et en vitamines ; il ne contient pas d'HMO ni de lipase active. Avant 1 an, on utilise le lait maternel ou une préparation pour nourrissons, puis de suite.

Question 6

1) Recueillir le lait **mains lavées** dans un récipient propre, noter la date ; 2) conserver **48 h au réfrigérateur** (≤ 4 °C, au fond, pas dans la porte) ou **4 mois au congélateur** (–18 °C) ; décongeler au réfrigérateur et consommer dans les 24 h, sans recongeler ; 3) **réchauffer doucement** au bain-marie ou au chauffe-biberon, **jamais au micro-ondes** (points chauds, destruction des enzymes et des anticorps), agiter doucement et vérifier la température sur le poignet ; un biberon entamé se consomme dans l'heure.

17.11.9 Sujet de synthèse 3 – Troubles digestifs du sportif d'endurance

EXERCICE TYPE EXAMEN 17.12

Sujet de synthèse 3 – Troubles digestifs pendant un triathlon longue distance – 20 points · durée conseillée : 1 h 15

Thomas, 32 ans, 70 kg, prépare un **triathlon longue distance** (≈ 10 h d'effort). Lors d'une course préparatoire, il a pris toutes les 20 minutes un gel de **30 g de glucose** pur avec un peu d'eau, soit **90 g de glucose par heure**, comme le recommande un forum. Après 2 heures de course à pied, il a souffert de **ballonnements**, de **crampes abdominales** et de **diarrhée**, et a dû abandonner. La veille, il avait mangé un grand plat de lentilles et de légumes crus « pour faire le plein de fibres ».

DOCUMENT 1

Glucides ingérés pendant l'effort	Débit d'oxydation maximal des glucides ingérés	Symptômes digestifs
Glucose seul, 60 g/h	≈ 1,0 g/min	rares
Glucose seul, 90 g/h	≈ 1,0 g/min (plafond)	fréquents
Glucose + fructose (2 : 1), 90 g/h	≈ 1,5 g/min	peu fréquents

Document 1 – oxydation des glucides ingérés pendant un effort prolongé (d'après les travaux de Jeukendrup ; valeurs arrondies).

DOCUMENT 2

Document 2 – le tube digestif à l'effort. À une intensité de 70 % de la consommation maximale d'oxygène, le **débit sanguin splanchnique** diminue de **60 à 80 %**, au profit des muscles et de la peau. La vidange gastrique est ralentie par les boissons **hyperosmolaires** (> 500 mOsm/kg), par les **lipides**, les **fibres** et par une intensité élevée ; la déshydratation aggrave l'ischémie de la muqueuse intestinale. L'intestin peut être « entraîné » : des apports glucidiques répétés à l'entraînement augmentent l'expression des transporteurs et améliorent la tolérance.

DOCUMENT 3

Produit	Glucides	Osmolalité (mOsm/kg)
Boisson de l'effort à 6 %	6 g/100 mL	≈ 280
Gel de glucose pur (30 g dans 40 g de gel)	30 g	> 2 000
Gel maltodextrine + fructose (2 : 1)	45 g	≈ 1 000 (à prendre avec de l'eau)

Document 3 – quelques produits de l'effort (données pédagogiques).

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez les mécanismes d'absorption intestinale du glucose et du fructose (transporteurs, localisation, type de transport) à l'aide d'un schéma légendé de l'entérocyte. *(5 pts)*

2. À l'aide du document 1 et de vos connaissances, expliquez pourquoi 90 g de glucose seul par heure ne sont pas tous utilisés et provoquent des troubles digestifs. *(4 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du document 2, les autres facteurs qui ont pu favoriser ces troubles, y compris le repas de la veille. *(3 pts)*

4. Calculez la quantité totale de glucides oxydés en 10 h avec la stratégie glucose seul et avec le mélange glucose + fructose (au débit maximal). *(2 pts)*

5. Proposez une stratégie d'apport pour une heure de course associant la boisson à 6 % et le gel du document 3, permettant d'atteindre 90 g de glucides par heure ; calculez les volumes. *(3 pts)*

6. Rédigez trois conseils pour la veille et le matin de la course. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 17.12

Question 1

Glucose : entrée au pôle apical par le cotransporteur **SGLT1** (2 Na^+ pour 1 glucose), transport **actif secondaire** qui utilise le gradient de Na^+ créé par la **pompe Na^+/K^+-ATPase** basolatérale ; sortie au pôle basal par **GLUT2** (diffusion facilitée) vers les capillaires et la **veine porte**. **Fructose** : entrée par **GLUT5** (diffusion facilitée, sans énergie, dans le sens du gradient) ; sortie par **GLUT2**. Schéma attendu : entérocyte avec microvillosités, jonctions serrées, SGLT1 et GLUT5 au pôle apical, GLUT2 et pompe Na^+/K^+ au pôle basal, flèches de sens des flux, capillaire sanguin.

Question 2

Le document 1 montre que l'oxydation du glucose ingéré plafonne à **≈ 1,0 g/min (60 g/h)**, même si l'on en ingère 90 g/h : la limite est l'**absorption intestinale** par **SGLT1**, qui est **saturé**. Le glucose non absorbé reste dans la lumière : il **attire l'eau** par osmose (gel très hyperosmolaire, > 2 000 mOsm/kg), ce qui provoque une **diarrhée osmotique** ; arrivé dans le côlon, il est **fermenté** par le microbiote (gaz : ballonnements, crampes). En associant le **fructose**, absorbé par un transporteur différent (**GLUT5**), on utilise deux voies en parallèle : l'oxydation atteint ≈ 1,5 g/min et les symptômes diminuent.

Question 3

À l'effort, le **débit sanguin splanchnique** chute de 60 à 80 % : la muqueuse est moins oxygénée (**ischémie** : nausées, crampes, perméabilité accrue) et l'absorption ralentit ; la **déshydratation** (gel pris avec peu d'eau) aggrave cette ischémie. Le gel concentré et hyperosmolaire **ralentit la vidange gastrique** puis attire l'eau dans l'intestin. Le repas de la veille, très riche en **fibres** et en **FODMAP** (galacto-oligosaccharides des lentilles, légumes crus), a augmenté le volume du contenu colique et la **fermentation** (gaz) le jour de la course.

Question 4

Glucose seul : 1,0 × 60 × 10 = **600 g** oxydés (sur 900 g ingérés : 300 g non utilisés). Glucose + fructose : 1,5 × 60 × 10 = **900 g** oxydés, soit **50 % de plus**.

Question 5

Exemple : **1 gel** maltodextrine + fructose (45 g) + **750 mL** de boisson à 6 % (0,06 × 750 = **45 g**) = **90 g/h** de glucides, avec 750 mL de liquide par heure (à adapter à la sudation, en général 400 à 800 mL/h), répartis en petites gorgées tous les 15 à 20 min ; le gel est pris avec de l'eau pour diluer son osmolalité.

Question 6

1) **La veille et le matin** : repas riches en glucides **pauvres en fibres et en FODMAP** (riz blanc, pâtes, pain blanc, pommes de terre sans peau, compote), modérés en lipides ; éviter légumineuses, crudités, choux, produits complets, alcool et aliments nouveaux. 2) **Petit déjeuner** 3 à 4 h avant le départ (1 à 4 g de glucides/kg), bien toléré et déjà testé, avec une bonne hydratation (boire 5 à 7 mL/kg 2 à 4 h avant). 3) **Entraîner l'intestin** : tester à l'entraînement exactement la stratégie de course (produits, quantités, horaires), en augmentant progressivement les apports glucidiques ; ne rien changer le jour J.

17.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
AGCC (acides gras à chaîne courte)	acétate, propionate, butyrate produits par la fermentation des fibres dans le côlon
Bordure en brosse	ensemble des microvillosités du pôle apical de l'entérocyte, portant enzymes et transporteurs
Bol alimentaire	masse d'aliments mâchés et imprégnés de salive, prête à être déglutie
Cellule caliciforme	cellule épithéliale en forme de calice qui sécrète du mucus

Terme	Définition
Cellule entéroendocrine	cellule de l'épithélium digestif qui sécrète une hormone vers le sang (G, S, I, K, L…)
Cellule pariétale (bordante)	cellule des glandes gastriques qui sécrète l'HCl et le facteur intrinsèque
Cellule principale	cellule des glandes gastriques qui sécrète le pepsinogène et la lipase gastrique
Chyle	lymphe d'aspect laiteux, chargée de chylomicrons, dans les chylifères après un repas gras
Chylifère	vaisseau lymphatique central d'une villosité
Chylomicron	lipoprotéine formée dans l'entérocyte (TG, cholestérol, phospholipides, apoB48), exportée dans la lymphe
Chyme	bouillie semi-liquide formée dans l'estomac par le brassage du bol avec le suc gastrique
Cholécystokinine (CCK)	hormone duodénale qui stimule la sécrétion d'enzymes pancréatiques et la contraction de la vésicule
Colipase	cofacteur pancréatique qui ancre la lipase à la surface des gouttelettes lipidiques
Crypte de Lieberkühn	glande tubuleuse simple de l'intestin, siège des cellules souches et des cellules de Paneth
Cycle entérohépatique	sécrétion biliaire, réabsorption iléale puis retour au foie par la veine porte des sels biliaires (et d'autres molécules)
Dysbiose	déséquilibre de la composition ou des fonctions du microbiote
Émulsion	dispersion des lipides en fines gouttelettes stabilisées par les sels biliaires et les phospholipides
Entéropeptidase (entérokinase)	enzyme de la bordure en brosse duodénale qui active le trypsinogène
Espace porte	zone conjonctive à la périphérie du lobule hépatique contenant une branche de la veine porte, de l'artère hépatique et un canal biliaire
Facteur intrinsèque	glycoprotéine des cellules pariétales indispensable à l'absorption iléale de la vitamine B12
GALT	tissu lymphoïde associé à l'intestin (plaques de Peyer, follicules, lymphocytes, plasmocytes à IgA)
Gastrine	hormone des cellules G de l'antre qui stimule la sécrétion d'HCl
Haustration	bosselure de la paroi du côlon due aux bandelettes et aux contractions segmentaires
Hepcidine	hormone hépatique qui freine l'absorption du fer en dégradant la ferroportine
Hépatocyte	cellule principale du foie, aux nombreuses fonctions métaboliques
Micelle	agrégat de 4 à 8 nm de sels biliaires, monoglycérides, acides gras et cholestérol, qui amène les lipides à la bordure en brosse
Microbiote	ensemble des micro-organismes (bactéries, archées, levures, virus) vivant dans un milieu, ici le tube digestif
Musculaire muqueuse	fine couche de muscle lisse à la limite de la muqueuse et de la sous-muqueuse
Péristaltisme	onde de contraction précédée d'un relâchement qui fait progresser le contenu
Plexus myentérique (Auerbach)	réseau nerveux entre les couches de la musculeuse, qui commande la motricité
Plexus sous-muqueux (Meissner)	réseau nerveux de la sous-muqueuse, qui commande sécrétions et débit muqueux
Prébiotique	substrat utilisé sélectivement par des micro-organismes de l'hôte et bénéfique pour la santé

Terme	Définition
Probiotique	micro-organisme vivant qui, administré en quantité suffisante, a un effet bénéfique sur la santé
Sécrétine	hormone duodénale libérée par l'acidité, qui stimule la sécrétion de bicarbonate
Sels biliaires	dérivés amphiphiles du cholestérol conjugués à la glycine ou à la taurine, qui émulsionnent les lipides
SGLT1	cotransporteur sodium-glucose de la membrane apicale de l'entérocyte
Sinusoïde	capillaire large à endothélium fenêtré du lobule hépatique
Système nerveux entérique	réseau de neurones intrinsèques de la paroi digestive (plexus de Meissner et d'Auerbach)
Valvule connivente	repli circulaire permanent de la muqueuse et de la sous-muqueuse du grêle
Villosité	évagination en doigt de gant de la muqueuse du grêle (épithélium et chorion)
Zymogène	forme inactive d'une enzyme, activée dans la lumière digestive

17.13 Bibliographie du chapitre

Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 12e éd. Montréal : Pearson ERPI ; 2023.

Sherwood L. Physiologie humaine. 4e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2023.

Barrett K.E. Gastrointestinal Physiology. 2nd ed. New York : McGraw-Hill (Lange) ; 2014.

Johnson L.R. (dir.). Physiology of the Gastrointestinal Tract. 6th ed. Londres : Academic Press ; 2018.

Helander H.F., Fändriks L. Surface area of the digestive tract – revisited. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 2014;49(6):681-689.

Sender R., Fuchs S., Milo R. Revised estimates for the number of human and bacteria cells in the body. PLoS Biology. 2016;14(8):e1002533.

Hill C., Guarner F., Reid G. et al. Expert consensus document: the ISAPP consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology. 2014;11(8):506-514.

Gibson G.R., Hutkins R., Sanders M.E. et al. Expert consensus document: the ISAPP consensus statement on the definition and scope of prebiotics. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology. 2017;14(8):491-502.

Fan Y., Pedersen O. Gut microbiota in human metabolic health and disease. Nature Reviews Microbiology. 2021;19(1):55-71.

Rinella M.E., Lazarus J.V., Ratziu V. et al. A multisociety Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature. Journal of Hepatology. 2023;79(6):1542-1556.

Drucker D.J. GLP-1 physiology informs the pharmacotherapy of obesity. Molecular Metabolism. 2022;57:101351.

Muckenthaler M.U., Rivella S., Hentze M.W., Galy B. A red carpet for iron metabolism. Cell. 2017;168(3):344-361.

ANSES. Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires. Avis et rapport. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016 (fibres ≥ 30 g/j).

ANSES. Les références nutritionnelles en vitamines et minéraux. Avis et rapport. Maisons-Alfort : ANSES ; 2021.

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific opinion on lactose thresholds in lactose intolerance and galactosaemia. EFSA Journal. 2010;8(9):1777.

World Health Organization, UNICEF. Oral rehydration salts: production of the new ORS. Genève : OMS ; 2006 (formule à osmolarité réduite, 245 mOsm/L).

International Dysphagia Diet Standardisation Initiative. Complete IDDSI Framework – Detailed definitions 2.0. 2019.

Haute Autorité de santé. Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; 2021.

Société nationale française de gastro-entérologie (SNFGE). Fiches de recommandations : reflux gastro-œsophagien, insuffisance pancréatique exocrine, lithiase biliaire. Mises à jour 2020-2024.

Ministère de l'Enseignement supérieur. Référentiel du BTS Diététique et nutrition. 2024 ; Guide d'accompagnement pédagogique. 2025 (pages 88 à 90).

CNED. BTS Diététique et nutrition – Biologie 4524 : module 4 « L'appareil digestif » (séquences 1 à 5 : tube digestif, glandes salivaires, pancréas, voies biliaires et foie). Futuroscope : CNED.